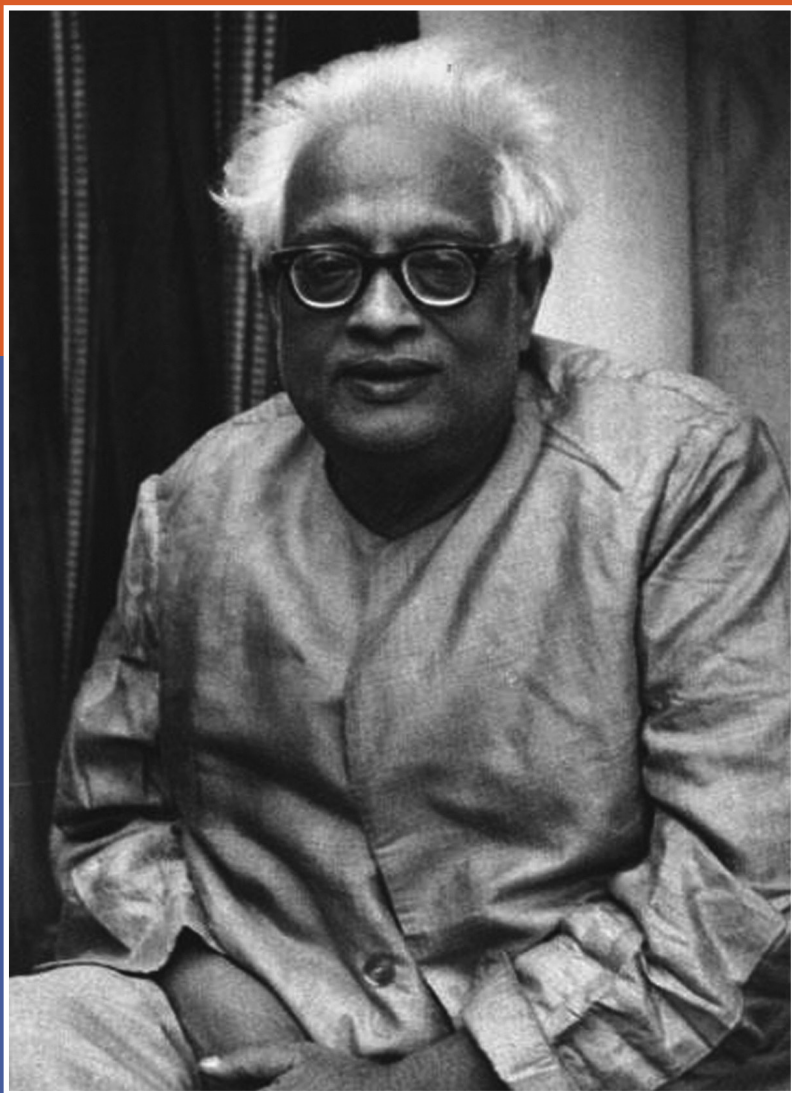


सत्येन्द्रनाथ बोस बोसॉन्स चे जनक



के. वेंकटरमण, अमृतांशू वाजपेयी,
नंदिनी फणसे, शिल्पा पारिख

सत्येन्द्रनाथ बोस बोसॉन्स चे जनक



प्रतिज्ञा

भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे
बांधव आहेत.

माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. माझ्या
देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या
परंपरांचा मला अभिमान आहे. त्या परंपरांचा
पाईक होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी
म्हणून मी सदैव प्रयत्न करीन.

मी माझ्या पालकांचा, गुरुजनांचा आणि
वडीलधाऱ्या माणसांचा मान ठेवीन आणि
प्रत्येकाशी सौजन्याने वागेन.

माझा देश आणि माझे देशबांधव यांच्याशी
निष्ठा राखण्याची मी प्रतिज्ञा करीत आहे. त्यांचे
कल्याण आणि त्यांची समृद्धी ह्यांतच माझे
सौख्य सामावले आहे.

सत्येन्द्रनाथ बोस बोसॉन्स चे जनक

लेखक:

के. वेंकटरमण

अमृतांशू वाजपेयी

नंदिनी फणसे

शिल्पा पारिख



विज्ञान भारती

प्रकाशक:

विज्ञान भारती

डी-१२, साउथ एक्सटेंशन, नवी दिल्ली- ११० ०४९

ई-मेल: vijnanabharati@gmail.com

संपर्क: +९१-०११-४१०४०८४६

©विज्ञान भारती २०२५

पहिली आवृत्ती एप्रिल २०२५

सर्व हक्क सुरक्षित. या प्रकाशनाचा कोणताही भाग, संपूर्ण किंवा अंशतः कोणत्याही स्वरूपात किंवा माध्यमात— इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक , फोटोकॉपी, रेकॉर्डिंग किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे – प्रत , संग्रहित किंवा कोणत्याही स्वरूपात, लिखित परवानगीशिवाय , प्रकाशित, प्रसारित करता येणार नाही. परवानगी संबंधित माहितीसाठी 'विज्ञान भारती' कडे संपर्क करा.

सत्येंद्रनाथ बोस : बोसॉन्सचे जनक

लेखक: के. वेंकटरामन, अमृतांशु वाजपेयी, नंदिनी फणसे, शिल्पा परिख

मराठी अनुवाद : मनीषा ओक, मुंबई विद्यापीठ संलग्न महाविद्यालयात ३२ वर्षे भौतिकशास्त्राचे अध्यापन करून सहयोगी प्राध्यापक म्हणून निवृत्त.

ISBN: 978-81-973615-2-4

किंमत: रु. १५०/-

सतत ज्ञानाच्या शोधत असलेल्या
सर्वांना समर्पित

चरन्मार्गान्विजानाति ।

कोणत्याही भटकणाऱ्या जीवाला (अखेरीस)
मार्ग सापडतोच .

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।

क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गमपथः ॥

"उठा, जागृत व्हा आणि ज्ञानी श्रेष्ठींकडे
जाऊन शिका". वस्तूच्याची धार तीक्ष्ण असते
आणि ती ओलांडणे कठीण असते

-- ज्ञानाचा मार्गही तसाच आहे

अनुक्रमणिका

पूर्वकथन	ix
प्रस्तावना	xiii
संक्षिप्त संज्ञा सूची	xvii
छायाचित्रांची यादी	xviii
प्रकरण ०१ : सुरुवातीचे जीवन आणि शिक्षण: एका प्रतिभावंताची निर्मिती	1
प्रकरण ०२: वैयक्तिक जीवन : प्रयोगशाळेबाहेरचे जीवन	8
प्रकरण ०३: क्वांटम झेप : बोस-आईन्स्टाईन सांख्यिकी (स्टॅटिस्टिक्स)	15
प्रकरण ०४ : प्रेरणेचा एक दीपस्तंभ – सीमारेषांपलीकडील एक वारसा.....	33
प्रकरण ०५: सन्मान आणि मान्यता :एक सुविख्यात जीवन	41
प्रकरण ०६: सत्येन्द्रनाथ यांचे बहुआयामी व्यक्तिमत्व.....	50
प्रकरण ०७: समारोपाचे विचार: सत्येंद्रनाथ बोस महत्त्वाचे का आहेत?	54

परिशिष्ट

परिशिष्ट - क: सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या जीवनाचा संक्षिप्त आढावा:	63
दिग्गज जीवनाची, कारकिर्दीची आणि कामगिरीची कालरेषा	
परिशिष्ट – ख: सत्येंद्रनाथ बोस यांचे प्रमुख शोधनिबंध, प्रकाशने आणि योगदान.....	65
परिशिष्ट - ग: छायाचित्र दालन.....	71
परिशिष्ट - घ: पुढील वाचन आणि अन्वेषण.....	75

प्रस्तावना

ज्ञानाच्या शोधात आत्मपरीक्षाच्या मागे न धावता केवळ शोधाच्या मागे धावणाऱ्या या युगात, आचार्य सत्येंद्रनाथ बोस यांचे जीवन हे एक शाश्वत स्मरण आहे की, खरी प्रगती केवळ शोधात नाही, तर त्या शोधाला चालना देणाऱ्या मानवी आत्म्यात आहे. या काळजीपूर्वक रचलेल्या चरित्राच्या पानांवर नजर टाकताना, सत्येंद्रनाथ बोस यांचे जीवन आधुनिक भारताच्या आकांक्षांशी किती खोलवर जोडलेले आहे, हे जाणवते. एक असा भारत जो वैज्ञानिक शिस्त आणि सांस्कृतिक अभिमान यांचा संगम साधतो, आणि नाविन्य आणि समावेशकता यांचा समतोल राखतो.

आचार्य सत्येंद्रनाथ बोस हे केवळ भौतिकशास्त्रज्ञ नव्हते; ते एक दूरदृष्टी असलेले व्यक्तिमत्त्व होते. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला, जेव्हा इंग्रजांची वसाहत असलेल्या भारताला मर्यादित संसाधने आणि ओळख होती, तेव्हा आचार्य एस. एन. बोस यांनी विश्वाचे पुनःकल्पन करण्याचे धाडस दाखवले. प्लांकच्या सिद्धांताची त्यांनी केलेली व्युत्पत्ती, ज्यामुळे प्रसिद्ध बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी आणि 'बोसॉन' या संकल्पनेचा जन्म झाला, केवळ क्वांटम यांत्रिकीच्या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली नाही, तर जगाला हे सांगितले की, प्रतिभेला कोणतीही भौगोलिक सीमा नाही. आज, भारत आत्मनिर्भर भारत आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० यांसारख्या उपक्रमांसह पुढे जात आहे, जे आत्मनिर्भरता आणि सर्वांगीण शिक्षणावर भर देते, तेव्हा आचार्य एस. एन. बोस यांचा प्रवास अत्यंत समकालीन वाटतो. त्यांचे जीवन या धोरणांचे, योग्य संधीमुळे वाढीस लागलेली जिज्ञासा समाजांचे परिवर्तन घडवू शकते, हा विश्वास यांचे प्रत्यक्ष प्रतीक आहे.

या चरित्राचे महत्त्व हे त्याच्या कथेतील माणुसकीत आहे. कोलकात्यातील (तेव्हाचे कलकत्ता) त्यांच्या लहानपणापासून ते त्यांनी आइंस्टाइनला लिहिलेल्या धाडसी पत्रापर्यंत, आणि संशोधनाच्या गडबडीतही त्यांच्या 'इसराज'साठी असलेल्या प्रेमापर्यंत, सत्येंद्रनाथ बोस यांचे जीवन केवळ एक दूरस्थ आदर्श नाही, तर एक

प्रचंड आत्मविश्वास असलेला हाडामांसाचा माणूस आहे. शिक्षक आणि मार्गदर्शक म्हणून त्यांची भूमिका विशेष आहे, जिथे विद्यार्थ्यांना 'पुस्तकांच्या पलीकडे विचार करण्याची' प्रेरणा दिली जात होती. अशा कथा आपल्याला आठवण करून देतात की, विज्ञान मूलतः एक मानवी प्रयत्न आहे, जो प्रश्नांच्या जोरावर, अपयशामुळे आणि विश्वासाने घेतलेल्या झेपेमुळे चालू राहतो.

विद्यार्थी विज्ञान मंथन (VVM) संपादकीय मंडळ आणि शैक्षणिक समिती त्यांनी प्रेमपूर्वक घेतलेल्या श्रमांसाठी मनःपूर्वक अभिनंदनास पात्र आहेत. पत्रे, छायाचित्रे आणि दुर्मिळ अभिलेखीय सामग्री संकलित करून, लेखकांनी केवळ इतिहासाची नोंद केली नाही, तर त्यात जीव ओतला आहे. आइनस्टाईन बरोबर असलेला पत्रव्यवहार, कुटुंबीय संबंधांचे दर्शन आणि विज्ञान आणि संगीतावरील त्यांचे काव्यात्मक विचार वाचकांसमोर एक बहुआयामी व्यक्तिचित्र उभे करतात. हे पुस्तक VVM च्या भारताच्या वैज्ञानिक वारशाचे जतन करण्याच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे, जे तरुण मनांसाठी सुलभरित्या उपलब्ध करून दिले गेले आहे. डिजिटल सामग्रीच्या झपाट्याच्या युगात, शास्त्रीय आणि आत्मीय अशा कथानकाची निर्मिती करणे हे क्रांतिकारीच आहे.

वाचकांनो, मी तुम्हाला हे सांगतो: हे पुस्तक केवळ यशाची गाथा न ठरता, ते आपल्याला ज्या मूल्यांची काळजी घ्यावी लागते,—अडचणींमध्ये चिकाटी व लवचिकता, विजयात नम्रता, आणि विश्वाला एकत्र जोडण्याचे धाडस – हे प्रतिबिंबित करणारा आरसा बनू द्या. आपला भारत, जो नाविन्याचा जागतिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, त्याला आचार्य सत्येंद्रनाथ बोस यांचा वारसा आठवण करून देतो की, आपले सर्वात मोठे शोध एकांतातून नाही, तर सहकार्यातून; केवळ गौरवाच्या मागे धावून नाही, तर कुतुहलाला, जिज्ञासेला खतपाणी घालून उदयास येतील.

समारोप करताना, मला 'हितोपदेश' या ग्रंथामधील एक सूक्त आठवते, जे २१व्या शतकातील भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवले गेले पाहिजे, ते असे आहे : " विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम् । " अर्थ : ज्ञान माणसाला नम्र बनवते आणि नम्रता पात्रता प्राप्त करण्यास मदत करते.

"सत्येंद्रनाथ बोस – बोसॉनचे जनक' हे चरित्र, ज्यांच्या जीवनावर आधारित आहे, त्यांच्यासारखेच विनम्र आणि अर्थपूर्ण आहे – मानवतेसाठी एक मौल्यवान भेट आहे. हे पुस्तक वाचताना कोलकाता (तेव्हाचे कलकत्ता) मधील एका तरुण

मुलाला विज्ञानजगताच्या विशाल पटावर समीकरणं लिहिता लिहिता ब्रह्मांडाचा नवा अर्थ साकारण्याची जी प्रेरणा मिळाली होती, तीच प्रेरणा तुमच्यातही निर्माण होवो."

प्रा. आशुतोष शर्मा FNA, FNAE, FNASc, FTWAS

पद्मश्री

अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA)

माजी सचिव , विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, भारत सरकार

संस्था अध्यक्ष प्राध्यापक आणि

INAE विश्वेस्वरेय्या अध्यक्ष प्राध्यापक आणि

समन्वयक, डीएसटी नॅनोशास्त्र विभाग आणि

पर्यावरण विज्ञान व अभियांत्रिकी केंद्र

आयआयटी कानपूर, कानपूर

मनोगत

भारताच्या ब्रिटिश राजवटीतील काळात, सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध अशा कलकत्त्यात सत्येंद्रनाथ बोस नावाचा एक जिज्ञासू मुलगा वाढत होता, ज्याच्या मनात विश्वाच्या रहस्यांविषयीचे स्वप्न होते. बोस यांचे बालपण जरी साध्या परिस्थितीत गेले, तरी उच्च बौद्धिक पोषण आणि कुतूहल वाढवणाऱ्या वातावरणातच त्याच्या अंकांबद्दल आणि निसर्गाची मूलभूत जडणघडण जाणून घेण्याबद्दल असलेले आकर्षण वाढीस लागून विज्ञानप्रेमाची पाळंमुळे लहानपणीच रोवली गेली. हे चरित्र त्या मुलाची कथा आहे — त्याच्या वाढीची, त्याच्या उत्कटतेची, संघर्षाची आणि अखेरीस २०व्या शतकातील एक महान वैज्ञानिक म्हणून झालेल्या रूपांतराची.

सत्येंद्रनाथ बोस यांचा प्रवास ही जिज्ञासेची आणि निर्धाराची शक्ती काय करू शकते याचे जिवंत उदाहरण आहे. जरी ते एका अशा काळात जगले, जेव्हा भारतीय शास्त्रज्ञांसाठी संधी अत्यंत मर्यादित होत्या, तरीही बोस यांनी स्वतःच्या स्वप्नांना या मर्यादांचा कधीही अडसर होऊ दिला नाही. प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये त्यांनी केलेली शैक्षणिक प्रगती आणि मेघनाद साहांसोबत जोपासलेली मैत्री, तसेच अमूर्त गणिती संकल्पनांतील प्रावीण्य त्यांचे वैशिष्ट्य दर्शवतात.

परंतु हे केवळ बौद्धिक तेजस्वीपणाचे चरित्र नाही. सत्येंद्रनाथ बोस हे एक सर्वांगपूर्ण व्यक्तिमत्त्व होते—कुटुंबप्रेमी, समर्पित शिक्षक आणि भारताच्या वैज्ञानिक क्षमतेवर पूर्ण विश्वास असणारे एक देशभक्त. जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवरही त्यांची नम्रता आणि साधेपणा यामुळे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व त्यांच्या कार्याइतकंच आदरणीय ठरले.

बोस यांच्या कार्यातील सर्वात ठळक गोष्ट म्हणजे पुंज (क्वांटम) भौतिकशास्त्रातील त्यांचे मोलाचे योगदान. बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी या त्यांच्या मूलभूत शोधामुळे पुंज पातळीवरील कणांच्या वर्तनाची आपली समज कायमची बदलून गेली. याच कार्यामुळे अल्बर्ट आइंस्टाइन यांनी बोस यांच्या प्रतिभेची दखल घेतली आणि त्यांच्यासोबत सहकार्य केलं, ज्यातून 'बोसॉन' आणि 'बोस-आइंस्टाइन

कंडेन्सेट' या संकल्पना निर्माण झाल्या. या क्रांतिकारी टप्प्यामुळे बोस यांचं नाव आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक नकाशावर कोरलं गेलं आणि पुंज सिद्धांत, लेसर, आणि अतिवाहकता (सुपरकंडक्टिव्हिटी) या क्षेत्रांत नव्या प्रगतीला चालना मिळाली.

या पुस्तकाच्या पानांमधून तुम्हाला सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या जीवनातील महत्त्वाचे टप्पे अनुभवायला मिळतील — त्यांनी अनुभवलेले संघर्ष, मिळवलेले यश, आणि विज्ञान व शिक्षण क्षेत्रात त्यांचा खोलवर उमटलेला ठसा. तुम्हाला यामधून त्या वेळच्या वसाहत काळातील बौद्धिक आणि सांस्कृतिक आत्मनिर्भरतेची आस ठेवत असणाऱ्या भारताचं चित्राची झलक दिसेल आणि बोस यांच्या कामगिरीचा प्रयोगशाळेच्या पलीकडे कसा परिणाम झाला, भारतीयांच्या पुढील पिढ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवण्यास कशी प्रेरणा मिळाली हेही समजेल

हे चरित्र सत्येंद्रनाथ बोस यांना केवळ एक वैज्ञानिक प्रतिक म्हणून नव्हे, तर युवा मनांना प्रेरणा देणाऱ्या आशेच्या दीपस्तंभासारखे गौरवित करते. त्यांचे जीवन हे जिज्ञासेचे, चिकाटीचे आणि सर्वापेक्षा वेगळा विचार करण्याच्या धैर्याचे उदाहरण आहे—जी मूल्ये कोणत्याही काळात, कोणत्याही देशात उपयुक्त आहेत.

या पुस्तकात आपण सत्येंद्रनाथ बोस यांचे बालपण, त्यांचे वैयक्तिक जीवन, आणि त्यांच्या महान वैज्ञानिक कार्याचा मागोवा घेणार आहोत, आणि अखेरीस त्यांच्या कार्याची आजच्या काळातील उपयुक्तता काय आहे यावर विचार करणार आहोत. हे पुस्तक केवळ त्यांच्या जीवनाची नोंद ठेवण्यासाठी नव्हे, तर वाचकांना मोठं स्वप्न पाहण्यासाठी, ज्ञानाची तीव्र ओढ बाळगण्यासाठी आणि समाजात सकारात्मक योगदान देण्यासाठी प्रेरित करण्यासाठी आहे.

हे केवळ भौतिकशास्त्रज्ञ सत्येंद्रनाथ बोस यांचे चरित्र नाही; हे एका स्वप्नवेड्या व्यक्तीची कहाणी आहे, ज्याने अज्ञात गोष्टींना प्रश्न विचारण्याचं धाडस केलं; एका गुरूची गोष्ट आहे, ज्याने आपल्या विद्यार्थ्यांना विचार करण्याची प्रेरणा दिली; आणि अशा देशभक्ताची कहाणी आहे, ज्याने विज्ञानाच्या माध्यमातून राष्ट्रनिर्मितीवर विश्वास ठेवला. हा मानवाच्या असीम क्षमतेचा उत्सव आहे, ज्याचे उदाहरण सत्येंद्रनाथ बोस यांनी आपल्या असामान्य आयुष्यात दाखवलं.

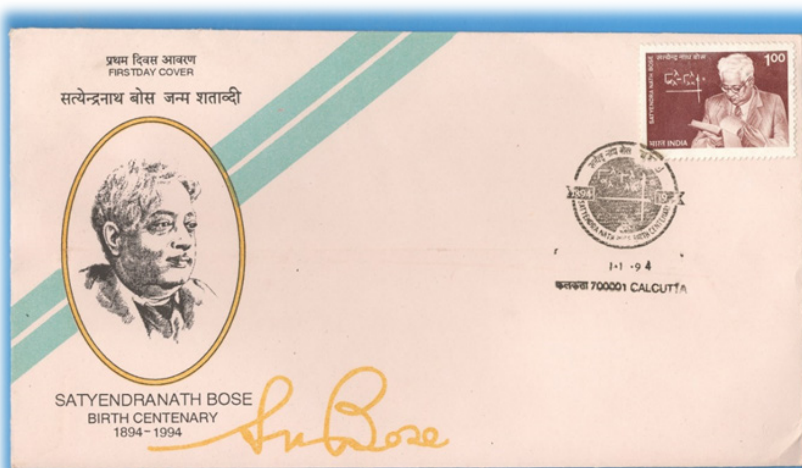
सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या जीवनप्रवासातून आपल्यातही त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची ठळक लक्षणे असलेली जिज्ञासा आणि चिकाटी जागी होवो, आणि आपल्याला ग्रहतारे, संख्या आणि सभोवतालच्या जगाकडे नवीन दृष्टीने पाहण्याची प्रेरणा मिळो.

सत्येंद्रनाथ बोस यांची जडणघडण – थोडक्यात:

- बालपणापासून गणिताची आवड व कुतूहल, ज्याला कुटुंबाची समर्थ साथ लाभली
- प्रेसिडेन्सी कॉलेजमधील सुरुवातीची वर्षे, जिथे मेघनाद साहा यांच्यासोबत त्यांची बुद्धिमत्ता फुलली.
- पुंज यांत्रिकीतील मूलभूत योगदान: बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी व 'बोसॉन' संकल्पना
- भारतातील विज्ञानशिक्षणासाठी समर्पित शिक्षक आणि समर्थक
- वसाहत असलेल्या भारतातील अडचणींवर मात करून जागतिक विज्ञानात भरीव कायमस्वरूपी योगदान देणारा देशभक्त
- चिकाटी, नवोन्मेष आणि नम्रतेचे उदाहरण ठरलेले प्रेरणादायक वैज्ञानिक व्यक्तिमत्त्व

चला तर मग, त्या कुतूहलाने भरलेल्या मुलाच्या – आणि ज्याचे कार्य आजही विश्वाच्या रहस्यांवर प्रकाश टाकते अश्या प्रतिभाशाली माणसाच्या – स्मृती साजऱ्या करूया.,

के. वेंकटारामन
अमृतांशु वाजपेयी
नंदिनी फणसे
शिल्पा परिख



डाक विभाग, भारत द्वारा 1994 में प्रो. एस. एन. बोस की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जारी डाक टिकट।

स्रोत: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0131.jpg>

संक्षिप्त संज्ञा सूची

BEC	बोस – आइनस्टाईन संघनित
CERN	Conseil européen pour la Recherche Nucléaire
FRS	फेलो ऑफ रॉयल सोसायटी
IISc	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सायन्स
INSA	इंडियन नॅशनल सायन्स अकॅडेमी
ISI	इंडियन स्टॅटिस्टिकल इंस्टीट्यूट
LASER	लाइट ऑप्लिकेशन बाय स्टीम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन
LHC	लार्ज हेड्रोन कोलायडर
MRI	मॅग्नेटिक रेझोनान्स इमेजिंग
NASA	नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन
SNBNCBS	एस एन बोस नॅशनल सेंटर फॉर बेसिक सायन्सेस
TIFR	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च

छायाचित्रांची यादी

- छायाचित्र २.१ : सत्येन्द्रनाथ बोस (बसलेले डावीकडून २ रे) आणि त्यांचे कुटुंबिय १९६०
- छायाचित्र ३.१ : बोस यांचे आइनस्टाईन यांना पत्र [४ जून १९२४]
- छायाचित्र ३.२ : [पोस्ट कार्डवर] आइनस्टाईन यांचे बोस यांना पत्र दिनांक २ जुलै १९२४ [जर्मन भाषेत]
- छायाचित्र ३.३ : बोस यांचे आइनस्टाईन यांना पत्र [२७ जानेवारी १९२५]
- छायाचित्र ५.१ : बोस यांना डॉ झाकीर हुसेन, दिल्ली विद्यापीठाची D.Sc (Hon.) पदवी बहाल, १९६४
- छायाचित्र ५.२ : एस. एन. बोस नॅशनल सेंटर फॉर बेसिक सायन्सेस , कोलकाता
- छायाचित्र ५.३ : SNBNCBS चे चिन्ह
- छायाचित्र ७.१ : २००१ चे भौतिकशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक - बोस- आइनस्टाईन संघननाची कामगिरी
- छायाचित्र ७.२ : २०१३ चे भौतिकशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक
- छायाचित्र ग.१ : एस. एन. बोस विद्यार्थी दशेत (१९१०-११)
- छायाचित्र ग.२ : बोस – उशाबती बरोबर त्यांच्या २० व्या वर्षी विवाह १९१४
- छायाचित्र ग.३ : आचार्य पी. सी. राय बोस (सर्वात उजवीकडे) यांच्या समवेत आणि सोबत त्यांचे काही शिष्य (१९१४-१५)
- छायाचित्र ग.४ : एस एन बोस काही भारतीय दिग्गजांसमवेत
- छायाचित्र ग.५ : बोस निल्स बोहर यांच्या समवेत
- छायाचित्र ग.६ : बोस पॉल ए. एम. डिराक यांच्या बरोबर
- छायाचित्र ग.७ : बोस हे पॅरिस मध्ये बर्ट्रँड झाडोक-काह्न यांच्या समवेत (१९२४-२५)
- छायाचित्र ग.८ : महलनोबिस यांच्याकरिता लग्नाच्या एका वाढदिवशी बोस एसराज वाजवत असताना
- छायाचित्र ग.९ : बोस यांचा ७० वा वाढदिवस समारोह
- छायाचित्र ग.१० : बोस शिक्षणतज्ञ के.एन.कोल्मोगोरोव, पी.सी.महालनोबिस यांच्या समवेत ISI दीक्षांत समारोहात
- छायाचित्र ग.११ : एस. एन. बोस हे नॅशनल सायन्स कॉंग्रेस असोसिएशनचे सभासद म्हणून नियुक्त
- छायाचित्र ग.१२ : बोस आइनस्टाईन यांचा फोटो बघताना १९५३

सारणी

सारणी ३.१: बोसॉन्स आणि फर्मिऑन्स यांच्यामधील तुलनेवर एक दृष्टिकोप

सुरुवातीचे जीवन आणि शिक्षण: एका प्रतिभावंताची निर्मिती

विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रताम्।

पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम्॥

विद्या विनय देते, विनयातून पात्रता प्राप्त होते; पात्रतेतून संपत्ती मिळते,
संपत्तीपासून धर्म आणि मग सुख प्राप्त होते.

१८९४ सालच्या थंडीच्या एका प्रसन्न सकाळी, १ जानेवारी रोजी, कलकत्ता (आताचे कोलकाता) या उत्साही शहरात एका मध्यमवर्गीय बंगाली कुटुंबात एका बालकाचा जन्म झाला. जगाला तेव्हा कुणीच कल्पना नव्हती की, सत्येंद्रनाथ बोस नावाचा हा बालक पुढे २०व्या शतकातील एक महान वैज्ञानिक ठरणार आहे. अफाट कुतूहल आणि शैक्षणिक उत्कृष्टतेने भरलेला त्यांचा जीवनप्रवास, जरी ब्रिटिश राजवटीतील भारतात घडत होता, तरीही त्यांच्या आयुष्याने हे सिद्ध केले की, उत्कटता, बुद्धिमत्ता आणि दृढनिश्चय यांच्या बळावर कोणतीही बंधने पार करता येतात.

कुतूहलाने भरलेले बालपण

सत्येंद्रनाथ बोस हे बोस कुटुंबातील सात भावंडांमध्ये सगळ्यात मोठे होते. त्यांचे वडील सुरेंद्रनाथ बोस हे ईस्ट इंडियन रेल्वेमध्ये लेखनिक (अकौंट्स क्लार्क) म्हणून काम करत असत— अचूकता आणि विश्लेषणात्मक विचारांची गरज असलेली नोकरी. सत्येंद्रनाथ बोस यांचे आजोबा, अंबिकाचरण बोस, हे देखील सुशिक्षित होते आणि त्यांनी ब्रिटिश लष्करी आयोगात (कमिसेरियट) काम केले होते. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबात आधुनिक शिक्षणाची परंपरा खोलवर रुजलेली होती. लहानपणी सत्येंद्रमध्ये संख्याबद्दलची आवड कदाचित वडिलांकडूनच

आली असावी. त्यांची आई, अमोदिनी देवी, जरी केवळ प्राथमिक शिक्षण घेतलेली होती, तरी ती एक अत्यंत बुद्धिमान आणि मूल्यांची जपणूक करणारी स्त्री होती. ती मोतीलाल चौधरी यांची मुलगी होती—जे एक प्रसिद्ध वकील होते आणि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांची वर्गमैत्रिण होती. अमोदिनी देवी यांनी घरात शिस्त आणि प्रोत्साहन यांचा समतोल राखला होता, ज्यामुळे जिज्ञासा वाढीस लागेल असे वातावरण निर्माण झाले.

तरुण सत्येंद्र नाथ बोस एक हुशार मुलगा होता आणि घरातील मैत्रीपूर्ण वातावरणात त्याची जन्मजात प्रतिभा फुलत असे. जेव्हा जेव्हा त्याचे वडील बाहेर जात असत तेव्हा ते आपल्या मुलाला एका खोलीच्या, जी दुकान म्हणून वापरली जात असे, सिमेंटच्या जमिनीवर अभ्यास म्हणून काही गणिते सोडवण्यास देऊन जात असत. येथे तरुण सत्येंद्र मनापासून संख्या लिहीत असे. लहानपणापासूनच त्याला त्याच्या सभोवतालच्या जगाबद्दल एक असामान्य आकर्षण होते. इतर मुले खेळण्यांशी खेळत असताना, तो पुस्तके आणि कोड्यांमध्ये रमून जायचा. तो अनेकदा, जे त्याच्या सभोवतालच्या प्रौढांनाही गोंधळात पाडतील, असे प्रश्न विचारात असे, ज्यामुळे तो वेगळा उठून दिसायचा. त्याच्या पालकांनी त्याची क्षमता ओळखून त्याला त्याच्या आवडीकडे दुर्लक्ष न करता पुढे जाण्यास प्रोत्साहित केले.

गणिताचा पहिला अनुभव

सत्येंद्र बोस यांना औपचारिक शिक्षणाची ओळख करून दिल्यानंतर त्यांच्यातील अद्भुत क्षमता दर्शनास आल्या. शाळेत असताना त्यांनी सर्व विषयांमध्ये पटकन प्रावीण्य मिळवले, परंतु गणिताने त्यांच्या कल्पनाशक्तीला आकर्षित केले. संख्या, समीकरणे आणि नमुने त्यांच्यासाठी केवळ अमूर्त कल्पना नव्हत्या - त्या म्हणजे विश्वाचे स्पष्टीकरण देणारी भाषा होती. वयाच्या दहाव्या वर्षी, त्यांनी त्यांच्या समवयस्कांच्या अभ्यासक्रमाच्या पलीकडे असलेल्या संकल्पनांवर प्रभुत्व मिळवले होते. त्यांच्या शिक्षकांना अनेकदा गुंतागुंतीच्या समस्या सहजतेने सोडवण्याची त्यांची क्षमता पाहून आश्चर्य वाटायचे आणि त्यांनी त्यांच्यामध्ये एका प्रतिभेची चमक ओळखली.

याच काळात तरुण सत्येंद्रची जन्मजात जिज्ञासा शिस्तीत विलीन होऊ लागली. तो गणिताच्या ग्रंथांचा अभ्यास करण्यात तासन् तास घालवत असे, अनेकदा काळवेळ विसरूनच जाई. तरुण मुलाची ज्ञानाची भूक अपार होती आणि

त्याच्या पालकांनी उपलब्ध असलेल्या सर्वोत्तम संसाधनांची उपलब्धता त्याच्यासाठी सुनिश्चित केली होती. मध्यमवर्गीय कुटुंबात मर्यादित साधने असूनही, त्यांनी सत्येंद्र बोसचे शिक्षण हेच सर्वोच्च प्राधान्य राहील याची खात्री केली होती.

प्रारंभिक शिक्षण

लहानग्या "सत्येन"चे शिक्षण पाचव्या वर्षी सुरू झाले. सुरुवातीला उत्तर कोलकात्यातील जोराबागान येथील त्यांच्या घराजवळ असलेल्या नॉर्मल स्कूलमध्ये प्रवेश घेतला गेला. हे तेच नॉर्मल स्कूल होते, जिथे थोड्या काळासाठी गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरही विद्यार्थी होते. काही काळानंतर, बोस कुटुंब आपले स्वतःचे घर

१०० पैकी ११० गुण!!!

सत्येंद्रनाथांना विविध प्रकारची आवड असली तरी, त्यांना गणितात विशेष रस होता. शाळेचे गणित शिक्षक उपेंद्रनाथ बक्षी हे एक महान व्यक्ती होते. त्यांना त्या मुलामधील प्रतिभेची लक्षणे लगेच ओळखता आली. एकदा, एका चाचणी परीक्षेत, त्यांनी सत्येनला १०० पैकी ११० गुण दिले; त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, उत्तरपत्रिकेत, सत्येनने कोणताही पर्याय सोडला नाही. त्यांनी गणितातील काही समस्या एकापेक्षा जास्त पद्धतींनी सोडवल्या होत्या.

गोआबागान येथे स्थलांतरित झाले, आणि त्यामुळे सत्येन यांना तिथल्या जवळच असलेल्या न्यू इंडियन स्कूलमध्ये प्रवेश घ्यावा लागला.

काळ जसजसा पुढे गेला, त्यांचे वडील सुरेंद्रनाथ बोस हे आपल्या मुलाला अधिक चांगल्या शाळेत घालण्यासाठी उत्सुक झाले जिथे कठोर स्पर्धात्मक वातावरणात त्याची प्रतिभा, बुद्धी अधिक तीव्र, धारदार होईल, म्हणूनच शालेय शिक्षणाच्या शेवटच्या वर्षी, सत्येन यांना एका मोठी परंपरा असलेल्या प्रसिद्ध हिंदू स्कूलमध्ये दाखल करण्यात आले.

हिंदू स्कूल : जिथे प्रतिभेला बहर आला

१९०७ मध्ये, वयाच्या १३ व्या वर्षी, सत्येंद्रने कलकत्त्याच्या प्रतिष्ठित हिंदू स्कूल मध्ये प्रवेश घेतला. शैक्षणिक कठोरतेसाठी ओळखली जाणारी ही संस्था त्यांच्या बौद्धिक विकासासाठी एक परिपूर्ण आधारस्तंभ बनली. शाळेच्या वातावरणाने विश्लेषणात्मक विचारांना प्रोत्साहन दिले आणि गणित आणि विज्ञानाबद्दलच्या त्यांच्या वाढत्या प्रेमाला प्रोत्साहन दिले.

या संस्थेत, सत्येंद्र बोस यांना असे मार्गदर्शक सापडले ज्यांनी त्यांची अपवादात्मक प्रतिभा ओळखली आणि त्यांची पूर्ण क्षमता साध्य करण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन केले. त्यांच्या एका शिक्षकाने, त्यांची बुद्धिमत्ता लक्षात घेऊन, त्यांना अनेकदा अशा समस्या सोडवण्यासाठी प्रगत समस्या दिल्या ज्या सामान्यतः खूप मोठ्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव होत्या. सत्येंद्र बोस यांनी केवळ त्या सोडवल्या नाहीत तर त्यांनी त्यांच्या शिक्षकांना चकित करणाऱ्या नाविन्यपूर्ण पद्धती देखील विकसित केल्या.

हिंदू स्कूल मध्ये असतानाच सत्येंद्र बोस यांना विज्ञानात व्यापक रस निर्माण होऊ लागला. युक्लिड, न्यूटन आणि लॅप्लेस यांच्या कार्यांनी प्रेरित होऊन, ते गणिताला नैसर्गिक जगाची मूलभूत चौकट म्हणून पाहू लागले. सैद्धांतिक संकल्पनांबद्दल त्यांचे आकर्षण अधिकच वाढले आणि क्वांटम मेकॅनिक्समधील त्यांच्या भविष्यातील योगदानाचा पाया रचला

प्रेसिडेन्सी कॉलेज: एका दूरदर्शी व्यक्तिमत्वाचा जन्म

१९०९ मध्ये, त्यांचे शालेय शिक्षण उत्तमरित्या पूर्ण केल्यानंतर, सत्येंद्र बोस यांना भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित संस्थांपैकी एक असलेल्या कलकत्ता येथील प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाला. प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये, हुशार मन आणि उत्साही शिक्षकांच्या समूहात त्यांनी स्वतःला पाहिले, ज्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाला आणखी चालना दिली. येथेच त्यांना पहिल्यांदाच भारतीय विज्ञानातील दोन उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वे असलेली आचार्य जोडी - आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे आणि आचार्य जगदीश चंद्र बोस भेटले, ज्यांच्या मार्गदर्शनाची त्यांच्यावर अविस्मरणीय छाप पडली.

प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये, सत्येंद्र बोस यांचे गणितातील कौशल्य नवीन उंचीवर पोहोचले. परीक्षांमधील त्यांची कामगिरी नेत्रदीपक होती , अनेकदा त्यांना अव्वल

स्थान प्राप्त झाले. तथापि, त्यांचे वेगळेपण दर्शवणारी गोष्ट म्हणजे पाठ्यपुस्तकांच्या पलीकडे विचार करण्याची त्यांची क्षमता. सत्येंद्र बोस यांच्यासाठी, गणित केवळ संख्यांची गणिते सोडवण्यासाठी नव्हते; ते विश्वाच्या मूलभूत सत्यांना समजून घेण्याबद्दल होते.

प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये असतानाच सत्येंद्र बोस यांचे आणखी एका हुशार व्यक्तीशी, मेघनाद साहा यांच्याबरोबर आयुष्यभराचे मैत्र जमले. दोघांना गणित आणि भौतिकशास्त्राबद्दल परस्पर प्रेम होते आणि त्यांच्या बौद्धिक मैत्रीमुळे सहकार्याने अनेक प्रकल्प पार पडले. एकत्रितपणे, त्यांनी एकमेकांना नवीन कल्पनांचा शोध घेण्यास भाग पाडले, त्यासाठी त्यांच्यात अनेकदा पारंपारिक शहाणपणाला आव्हान देणारे उत्साही वादविवाद होत असत.

सत्येंद्र बोस आणि मेघनाद साहा यांच्यातील भागीदारी केवळ शैक्षणिक क्षेत्रापुरती मर्यादित नव्हती. त्यांनी दोघांनीही भारताला वैज्ञानिक नवोपक्रमाचे केंद्र म्हणून पाहण्याचे स्वप्न बघितले आणि हे ध्येय साध्य करण्यासाठी शिक्षण ही गुरुकिल्ली आहे असा त्यांचा विश्वास होता. दोघेही वसाहतवादी भारतातील सामाजिक-राजकीय वातावरणाने खूप प्रभावित झाले होते आणि त्यांच्या देशाच्या बौद्धिक जागृतीत योगदान देण्याचा त्यांचा दृढनिश्चय होता.

आव्हाने आणि यश – समृद्ध वारशाची सुरुवात

सत्येंद्रनाथ बोस यांनी आपले बी.एस्सी. शिक्षण १९१३ साली पूर्ण केले आणि त्यानंतर १९१५ मध्ये एम.एस्सी. पदवी प्राप्त केली. १९१५ हे वर्ष आधुनिक विज्ञानाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरले—कारण याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांनी सामान्य सापेक्षता सिद्धांताचे चार ऐतिहासिक शोधनिबंध सादर केले. याच वर्षात, सत्येंद्रनाथ बोस यांनी कोलकाता विद्यापीठाच्या मिश्र गणित या विषयात एम.एस्सी. परीक्षेत पहिला क्रमांक मिळवून एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा गाठला. ही परीक्षा त्यांनी प्रेसिडेन्सी कॉलेजमधून दिली होती. त्यांच्या या अद्वितीय यशाबद्दल त्यांना प्रतिष्ठित हेमचंद्र गोसाईं पारितोषिक आणि सुवर्णपदक प्रदान करण्यात आले—हे दोन्ही सन्मान शैक्षणिक प्राविण्यासाठी दिले जातात. याच परीक्षेत त्यांच्या सहाध्यायी आणि वैज्ञानिक सहकार्य मेघनाद साहा यांनी दुसरा क्रमांक मिळवला होता. बौद्धिक स्पर्धा असूनही, त्यांच्यातील मैत्री आणि परस्पर सन्मान टिकून राहिला, आणि याच नात्याने सिद्धांतात्मक भौतिकशास्त्राच्या क्षेत्रात

क्रांतिकारी कार्याची पायाभरणी झाली. सांख्यिकीय यांत्रिकीतील त्यांच्या सुरुवातीच्या अभ्यासात, सत्येंद्रनाथ बोस आणि मेघनाद साहा यांनी एक प्रगल्भ आणि सर्जनशील वैज्ञानिक भागीदारी निर्माण केली. १९१८ ते १९२० या काळात, त्यांनी सांख्यिकीय यांत्रिकी या क्षेत्रात एकत्रितपणे महत्वाचे शोधनिबंध प्रसिद्ध केले. त्यापैकी एक प्रसिद्ध निबंध होता—सपृष्ठ आयतन असलेल्या रेणूंमुळे भौतिक स्थितिसम समीकरणावर होणारा परिणाम यावर आधारित. रेणूंचे आकारमान (मॉलिक्युलर व्हॉल्यूम)वर केलेले त्यांचे संशोधन इतके क्रांतिकारी होते की, त्यातून प्राप्त झालेले समीकरण पुढे 'साहा-बोस स्थितिसम समीकरण' म्हणून प्रसिद्ध झाले—जे त्यांच्या सहकार्याचे अजरामर उदाहरण बनले. या सुरुवातीच्या संयुक्त प्रयत्नांनी दोन्ही वैज्ञानिकांनी आधुनिक भौतिकशास्त्राच्या पायाभूत रचनेत मोलाचा वाटा दिला.

सत्येंद्र बोस यांची बहुमोल कामगिरी असूनही, त्यांचा प्रवास आव्हानांशिवाय नव्हता. ब्रिटिश नियमांनी प्रभावित असलेली वसाहतवादी शिक्षण व्यवस्था अनेकदा विज्ञानातील भारतीय योगदानाला कमी लेखत असे आणि मूळ विचारसरणीला परावृत्त करत असे. तथापि, सत्येंद्र बोस यांचा उत्कृष्ट कामगिरी करण्याचा दृढनिश्चय अढळ होता. त्यांनी त्यांच्या सभोवताली असलेल्या मर्यादांमुळे मर्यादित राहण्यास नकार दिला, त्याऐवजी युरोपियन गणितज्ञ आणि भौतिकशास्त्रज्ञांच्या कार्यातून प्रेरणा घेण्याचा पर्याय निवडला.

या काळात त्यांना वैयक्तिक आव्हानांचाही सामना करावा लागला. त्यांच्या शैक्षणिक कार्याचा आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचा समतोल साधण्याचा दबाव प्रचंड होता. मोठा मुलगा म्हणून, सत्येंद्र बोस यांना अनेकदा त्यांच्या कुटुंबाच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्या लागत असत. तरीही, त्यांच्या अढळ एकाग्रतेमुळे आणि पालकांच्या पाठिंब्यामुळे ते या दबावांना उल्लेखनीय विश्वासाने तोंड देऊ शकले. १९१६ मध्ये ते कलकत्ता विद्यापीठात संशोधन अभ्यासक बनले आणि त्यांनी सापेक्षतेच्या सिद्धांतावर अभ्यास सुरू केला. शिक्षण घेत असताना त्यांनी कलकत्ता विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र विभागात व्याख्याता म्हणूनही काम केले.

सत्येंद्र बोस यांच्या शैक्षणिक प्रवासादरम्यान अनेक पुरस्कार मिळाले, परंतु त्यांची नम्रता आणि जिज्ञासा यामुळेच त्यांना ओळखणाऱ्या प्रत्येकाला ते आवडत असत. गणिताचा भक्कम पाया आणि भौतिकशास्त्रात वाढत्या रसामुळे, सत्येंद्र बोस वैज्ञानिक ज्ञानाच्या सीमा पुन्हा परिभाषित करणाऱ्या कारकिर्दीला सुरुवात करण्यास सज्ज झाले.

प्रेसिडेन्सी कॉलेजमधील काळात त्यांच्या बौद्धिक क्षमतेत वाढ झालीच, शिवाय त्यांच्यात एक उद्देशपूर्ण भावना निर्माण झाली. सत्येंद्र बोस आता केवळ एक हुशार विद्यार्थी राहिले नाहीत; ते एक दूरदर्शी होते ज्यांना विज्ञान आणि शिक्षणाची परिवर्तनकारी शक्ती समजली. या सुरुवातीच्या काळात त्यांना आलेल्या मैत्री, मार्गदर्शन आणि आव्हानांनी त्यांना एक असा प्रतिभावान व्यक्ती बनवले की नंतर अल्बर्ट आइन्स्टाईनसोबत सहयोग करण्यासाठी आणि आधुनिक भौतिकशास्त्राचा मार्ग बदलण्यासाठी ते सज्ज झाले.

.या प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे :

१. **कुतूहल, जिज्ञासा ही प्रतिभेचा आधारस्तंभ आहे:** सत्येंद्र नाथ बोस यांची नैसर्गिक जगाबद्दल जाणून घ्यायची अथक जिज्ञासा त्यांना महानतेच्या मार्गावर घेऊन गेली.
२. **सहाय्य करणारे मार्गदर्शक आणि कुटुंब याचे महत्त्व:** त्यांच्या प्रतिभेचे संगोपन करण्यात आणि त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना प्रोत्साहन देण्यात त्यांचे पालक आणि शिक्षकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
३. **मैत्री नवीन उपक्रमाला चालना देऊ शकते:** सत्येंद्रनाथ बोस आणि मेघनाद साहा यांची मैत्री सहकार्य आणि सामायिक दृष्टिकोन असाधारण यश कसे मिळवू शकतो हे अधोरेखित करते.
४. **आव्हाने यशाच्या पायऱ्या आहेत:** वसाहतवादी शिक्षण व्यवस्थेच्या अडचणी असूनही, सत्येंद्र नाथ बोस यांचा उत्कृष्टतेचा दृढनिश्चय त्यांना पुढे जायला प्रवृत्त करत होता.
५. **परिवर्तनाचे साधन म्हणून शिक्षण:** सत्येंद्र नाथ बोस यांचा प्रवास व्यक्ती आणि समाजासाठी शिक्षणाच्या परिवर्तन करण्याच्या शक्तीवर प्रकाश टाकतो.

सत्येंद्र नाथ बोस यांचे सुरुवातीचे जीवन हे उत्कटतेची, चिकाटीची आणि ज्ञान जग बदलू शकते या विश्वासाची साक्ष आहे. ही एक अशी कथा आहे जी विद्यार्थ्यांना आणि शास्त्रज्ञांच्या पिढ्यांना प्रेरित करत राहते.

वैयक्तिक जीवन : प्रयोगशाळेबाहेरचे जीवन

शीलं परं भूषणमात्मसज्जं शीलं परो बन्धुर्न मान्यमेव।
शीलं परं प्राप्तिविधिप्रधानं शीलात् परं नास्ति मनुष्यलक्ष्मम्॥

चांगले चारित्र्य हे माणसाचे सर्वात मोठे आभूषण आहे. ते सर्वोत्तम साथीदार आहे आणि यश मिळवण्याची गुरुकिल्ली आहे. मानवतेचे वैशिष्ट्य चांगल्या चारित्र्यापलीकडे काहीही नाही.

जेव्हा आपण सत्येंद्रनाथ बोस यांचा विचार करतो तेव्हा बहुतेकदा एका वैज्ञानिक प्रतिभेची प्रतिमा मनात येते - एक बुद्धिजीवी ज्याने पुंज यांत्रिकीमध्ये आपल्या अभूतपूर्व योगदानाने भौतिकशास्त्रात क्रांती घडवली. परंतु समीकरणे, सिद्धांत आणि शैक्षणिक प्रशंसा या पलीकडे एक उल्लेखनीय साधेपणा, नम्रता आणि आपल्या कुटुंबासाठी, विद्यार्थ्यांसाठी आणि आपल्या प्रिय राष्ट्रासाठी समर्पण करणारा एक माणूस होता. या प्रकरणात, आपण बोस यांच्या जीवनातील कमी ज्ञात पैलूंचा, ज्या वैयक्तिक पैलूंनी त्यांना असामान्य परंतु सुलभ, सहज जवळ पोहोचता येण्यासारखे व्यक्तिमत्व म्हणून आकार दिला, त्यांचा शोध घेऊया.

एक कुटुंबवत्सल पुरुष

१ जानेवारी १८९४ रोजी कलकत्ता (आता कोलकाता) येथे जन्मलेले सत्येंद्रनाथ बोस एकमेकांशी घनिष्ट संबंध असलेल्या, एका मध्यमवर्गीय बंगाली कुटुंबात वाढले. शिस्त, चिकाटी आणि शिक्षणाप्रती अढळ बांधिलकी ही मूल्ये त्यांच्या पालकांनी त्यांच्यात लहानपणापासूनच रुजवली. सात भावंडांमध्ये सर्वात मोठे असल्याने, तरुण सत्येंद्रनाथ बोस यांनी स्वाभाविकच काळजीवाहकाची भूमिका स्वीकारली आणि त्यांच्या बहीण भावंडांसाठी एक आदर्श निर्माण केला.



छायाचित्र २.१ : सत्येन्द्रनाथ बोस (बसलेले डावीकडून दुसरे)आणि त्यांचे कुटुंबिय १९६०
 Image Source: https://www.siliconeer.com/past_issues/2000/aug_00_bose_family_group.jpg

त्यांचे वडील, सुरेन्द्रनाथ बोस, हे सुशिक्षित लेखापाल, ते घरात बौद्धिक कुतूहलाला प्रोत्साहन देत, तर त्यांच्या आई, अमोदिनी देवी, यांनी भावनिक आधार दिला आणि नैतिक सचोटीची सखोल भावना निर्माण केली.

या कौटुंबिक पायामुळे सत्येंद्र बोस यांना त्यांच्या स्वतःच्या कौटुंबिक जीवनासाठी तयार केले. १९१४ मध्ये त्यांनी उषावती घोषशी लग्न केले, ही जोडी प्रेमळ आणि एकमेकांना आधार देणारी होती. उषावती या प्रसिद्ध डॉक्टर जोगिंद्रनाथ घोष यांच्या कन्या होत्या. त्यांच्या शैक्षणिक कार्याची सतत मागणी असूनही, सत्येंद्र बोस त्यांच्या कुटुंबाच्या जीवनात खोलवर गुंतलेले राहिले. त्यांनी आणि उषावती यांनी मिळून सात मुले वाढवली - दोन मुले आणि पाच मुली. त्यांनी त्यांच्या मुलांना सर्वोत्तम शिक्षण मिळावे याची खात्री केली आणि त्यांच्या स्वतःच्या पालकांनी त्यांच्यासाठी जसे केले त्याचप्रमाणे सर्व मुलांना त्यांच्या आवडीनिवडींचा शोध घेण्यास प्रोत्साहित केले.

सत्येंद्र बोस हे कुटुंबप्रमुख म्हणून वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या उच्च बौद्धिक कामांमध्ये सुद्धा दैनंदिन जीवनातील साध्या सांसारीक पण महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांचा समतोल साधण्याची त्यांची क्षमता. ते त्यांच्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढून मुलांना अभ्यासात मदत करायचे, बंगाली लोककथांमधील कथा सांगायचे आणि नम्रता आणि चिकाटी यासारख्या मूल्यांचे महत्त्व पटवून द्यायचे.

जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवूनही, सत्येंद्र बोस साधे आणि नम्र जीवन जगले. त्यांनी संपत्ती किंवा प्रसिद्धीचे दिखाऊ प्रदर्शन टाळले, त्याऐवजी कुटुंब, बौद्धिक अन्वेषण आणि आपल्या देशसेवेच्या आनंदांवर लक्ष केंद्रित केले.

उत्कटतेने शिकवणारे शिक्षक

सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या सर्वात प्रिय गुणांपैकी एक म्हणजे त्यांना अध्यापनाची आवड होती. कलकत्ता विद्यापीठात व्याख्याता म्हणून सुरुवातीच्या कारकिर्दीपासून ते प्राध्यापक म्हणून काम करण्यापर्यंत, बोस केवळ एक प्रशिक्षक नव्हते - ते एक प्रेरणास्थान होते. ते अध्यापनाला केवळ नोकरी म्हणून नव्हे तर तरुणांच्या मनात कुतूहल आणि चिकित्सक विचार जागृत करण्याचे एक उदात्त ध्येय म्हणून पाहत होते.

सत्येंद्र बोस यांच्याकडे गुंतागुंतीच्या संकल्पना सोप्या करण्याची, त्या विविध पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ करण्याची जन्मजात क्षमता होती. रुक्ष सैद्धांतिक कल्पना जीवंत करण्यासाठी त्यांची व्याख्याने अनेकदा किस्से, विनोद आणि वास्तविक जगाच्या उदाहरणांनी भरलेली असत. त्यांचा असा विश्वास होता की विज्ञान हे काही निवडक लोकांसाठी राखीव असलेले गूढ विषय नाही तर जग समजून घेण्याचे एक साधन आहे, जे प्रत्येकाला शिकण्याची संधी मिळाली पाहिजे.

सत्येंद्र बोस यांच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी विज्ञानात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले, हा त्यांच्या मार्गदर्शक म्हणून विद्यार्थ्यांवर पडणाऱ्या प्रभावाचा पुरावा आहे. त्यांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना प्रस्थापित निकषांवर प्रश्न विचारण्यास आणि स्वतंत्रपणे विचार करण्यास प्रोत्साहित केले, अनेकदा त्यांना समस्या सोडवण्यासाठी आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनांचा शोध घेण्याचा आग्रह धरला. बोस यांनी स्वावलंबन आणि नव उपक्रमांवर भर देऊन विद्वानांच्या पिढ्यांवर कायमचा ठसा उमटवला.

सत्येंद्रनाथ बोस हे केवळ त्यांच्या बौद्धिक प्रतिभेमुळेच नव्हे तर त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या कल्याणात असलेल्या खऱ्या आस्थेमुळे एक प्रिय शिक्षक बनले. ते

सहज जवळीक साधण्यासारखे आणि सहानुभूतीशील होते, अनेकदा आर्थिक किंवा वैयक्तिक अडचणींना तोंड देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ते त्यांच्या नियमांबाहेर जाऊन मदत करत. त्यांचे वर्गखोली ही एक अशी जागा होती जिथे कुतूहल वाढत असे आणि त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेवरील त्यांचा अढळ विश्वास विद्यार्थ्यांना उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न करण्याची प्रेरणा देत असे.

देशभक्त आणि संस्कृतीप्रेमी

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे समर्पण विज्ञानाच्या पलीकडे पसरलेले होते. त्यांना राष्ट्र उभारणीत शिक्षणाची महत्त्वाची भूमिका समजली होती आणि म्हणूनच ते भारताच्या सांस्कृतिक आणि वैज्ञानिक विकासासाठी कटिबद्ध होते. वसाहत असलेल्या भारतात वाढलेले बोस यांना पद्धतशीर दडपशाहीला तोंड देताना स्वावलंबन आणि नवोपक्रमाची गरज आहे याची जाणीव होती. भारताच्या मुक्ततेसाठी वैज्ञानिक प्रगती आवश्यक आहे, असे त्यांचे मत होते आणि त्यांनी भारतीय विद्वानांना जागतिक ज्ञानात योगदान देण्यासाठी संधी निर्माण करण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले.

बोस यांना गणिताइतकीच संगीताचीही आवड होती

समीकरणांच्या पलीकडे जाऊन सत्येंद्रनाथ बोस हे एसराज (एक तंतुवाद्य) ही वाजवत आणि बंगाली लोकसंगीताद्वारे ते स्वताला व्यक्त करत! सर्जनशीलतेमुळे विज्ञानाला चालना मिळते असे त्यांचे मत होते. म्हणून जेव्हा पुढील वेळेस भौतिक शास्त्र कठीण वाटेल तेव्हा लक्षात घ्या : “देव कणाचा जनक ” देखील यशाच्या दरम्यान अडकला होता!

प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये विद्यार्थीदशेत असताना ते स्वदेशी चळवळीचे मोठे समर्थक होते. सत्येंद्र बोस यांची देशभक्ती उघड राजकीय सक्रियतेने नव्हे तर त्यांच्या देशावरील प्रेमाचे दर्शन घडवणाऱ्या शांत, प्रभावी कृतींद्वारे दिसून आली. १९४८ मध्ये बंगाली भाषेत विज्ञान शिक्षणाला चालना देण्यासाठी बंगीय विज्ञान परिषद स्थापन करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. शिक्षणात मातृभाषेच्या वापराचे समर्थन करून, सत्येंद्र बोस यांनी विज्ञान सर्वांसाठी अधिक

सुलभ बनवण्याचा प्रयत्न केला, शैक्षणिक ज्ञान आणि दैनंदिन जीवनातील दरी भरून काढली.

सत्येंद्र बोस हे कला, संगीत आणि साहित्याचेही उत्कट व्यासंगी होते. त्यांना भारतीय शास्त्रीय संगीताची आवड होती आणि ते एक कुशल एसराज (तंतुवाद्य) वादक होते. त्यांची कलात्मक संवेदनशीलता त्यांच्या जीवनाकडे पाहण्याच्या, जिथे विज्ञान आणि संस्कृती हे एकमेकांच्या विरोधात नव्हे तर ते दोन्ही मानवी अभिव्यक्तीचे पूरक पैलू होते, अश्या समग्र दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब होते. बोस अनेकदा बौद्धिक कार्यासोबत सर्जनशीलता जोपासण्याच्या महत्त्वावर भर देत असत, असा विश्वास ठेवत असत की एक सुसंस्कृत परिपूर्ण व्यक्ती समाजात अधिक अर्थपूर्ण योगदान देऊ शकते.

महानता असूनही नम्रता

भौतिकशास्त्रातील त्यांचे अमूल्य योगदान असूनही, सत्येंद्रनाथ बोस आयुष्यभर उल्लेखनीयपणे विनम्र राहिले. पुंज यांत्रिकीचा पाया रचणाऱ्या बोस-आइन्स्टाईन सांख्यिकीवरील त्यांच्या अभूतपूर्व कार्यामुळे त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रशंसा मिळाली. तरीही, सत्येंद्रनाथ बोस यांनी कधीही प्रसिद्धी किंवा मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यांनी त्यांच्या कामाकडे विशेष म्हणून दिल्या गेलेल्या लक्षाबद्दल अनेकदा आश्चर्य व्यक्त केले आणि त्यांच्या यशाचे श्रेय सहकार्य आणि इतरांच्या योगदानाला दिले.

बोस यांची नम्रता त्यांच्या समवयस्कांशी, विद्यार्थ्यांशी आणि सहकाऱ्यांशी संवाद साधताना स्पष्ट दिसून येत होती. शैक्षणिक दर्जा किंवा सामाजिक दर्जा काहीही असो, ते सर्वांशी आदराने वागवत असत. सुमारे दोन वर्षांच्या पत्रव्यवहारानंतर १९२६ च्या सुरुवातीला जेव्हा ते पहिल्यांदा अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांना भेटले, तेव्हा सत्येंद्रनाथ बोस हे महान भौतिकशास्त्रज्ञ पाहून त्यांच्याबद्दल भय वाटले नाही, उलट, त्यांच्या चर्चेत परस्पर आदर आणि बौद्धिक सौहार्द दिसून आला, जो बोस यांचा स्वतःच्या क्षमतेवरील विश्वास आणि आइन्स्टाईनच्या बुद्धिमत्तेबद्दलची त्यांची पावती यांचे प्रतिबिंब होता.

जगभरातून कौतुकाचा वर्षाव होत असतानाही, सत्येंद्रनाथ बोस स्वतःच्या मातृभूमीवर ठाम उभे राहिले. त्यांनी परदेशात काम करण्याच्या अनेक आकर्षक प्रस्ताव नाकारले आणि त्याऐवजी भारतातील विज्ञानाच्या विकासासाठी आपली

प्रतिभा समर्पित करण्याचा निर्णय घेतला. बोस यांचा असा विश्वास होता की त्यांचे कर्तव्य त्यांच्या राष्ट्राप्रती आणि येथील लोकांप्रती आहे, ही श्रद्धा आयुष्यभर त्यांच्या निर्णयांना मार्गदर्शन करीत राहिली.

प्रेरणेचा वारसा

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे वैयक्तिक जीवन हे प्रेम, समर्पण आणि नम्रतेचे प्रतीक होते. एक समर्पित कुटुंबप्रमुख, एक प्रेरणादायी शिक्षक आणि एक देशभक्त म्हणून त्यांच्या भूमिकांमुळे त्यांच्या वैज्ञानिक कामगिरीच्या पलीकडे जाणारा वारसा कायम राहिला. त्यांनी हे दाखवून दिले की खरी महानता केवळ बौद्धिक कर्तृत्वात नाही तर इतरांशी जोडलेले रहाण्याच्या, भावी पिढ्यांना प्रेरणा देण्याच्या आणि समाजासाठी अर्थपूर्ण योगदान देण्याच्या क्षमतेत आहे.

सत्येंद्र नाथ बोस यांची जीवनकथा, आपल्याला आठवण करून देणारी आहे की सर्वात हुशार मने देखील त्यांच्या मूल्यांमुळे आणि त्यांच्याद्वारे जोपासल्या जाणाऱ्या नातेसंबंधांमुळे, घडत असते. जागतिक मान्यता असूनही, त्यांची नम्रता आणि साधेपणा त्यांना कौतुक आणि आदराचे चिरस्थायी व्यक्तिमत्व बनवते.

या प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे

१. **संतुलनाची शक्ती:** सत्येंद्रनाथ बोस यांची व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जबाबदाऱ्यांमध्ये संतुलन साधण्याची क्षमता ही खरोखर महत्त्वाच्या गोष्टींना प्राधान्य देण्याचा एक धडा आहे.
२. **एक ध्येय म्हणून अध्यापन:** सत्येंद्र नाथ बोस यांची अध्यापनाची आवड विचारवंत आणि नव उपक्रम हाती घेणाऱ्या पुढच्या पिढीला प्रेरणा देण्याचे आणि त्यांचे संगोपन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते.
३. **प्रत्यक्ष कृतीतून देशभक्ती:** भारताच्या वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक विकासात सत्येंद्रनाथ बोस यांचे शांत रीतीने केलेले योगदान अर्थपूर्ण मार्गांनी देशाची सेवा करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते.
४. **नम्रता हेच सामर्थ्य:** सत्येंद्रनाथ बोस यांचे प्रचंड कर्तुत्व असूनही, त्यांची नम्रता आणि सुलभता यांमुळे ते एक खरे आदर्श व्यक्तिमत्व म्हणून उठून दिसतात.
५. **कला आणि विज्ञानाचे एकत्रीकरण:** सत्येंद्रनाथ बोस यांचे संगीत आणि साहित्यावरील प्रेम हे सर्जनशीलता आणि बुद्धिमत्ता या परस्परविरोधी नसून पूरक शक्ती आहेत याची आठवण करून देते.

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे वैयक्तिक जीवन, त्यांच्या वैज्ञानिक कारकिर्दीप्रमाणेच, ज्ञानाचा शोध आणि मानवतेचे कल्याण यासाठी त्यांच्या अढळ समर्पणाचे प्रतिबिंब होते. त्यांची कहाणी कित्येक पिढ्यांना प्रेरणा देत राहते, आपल्याला आठवण करून देते की, खरी महानता प्रशंसांमध्ये नाही, तर आपण ज्या जीवनांना भावस्पर्श करतो आणि कोणता वारसा मागे ठेवतो त्यात आहे.

कांटम झेप : बोस-आईन्स्टाईन सांख्यिकी (स्टॅटिस्टिक्स)

यस्तु संचरते देशान् यस्तु सेवेत पण्डितान् ।
तस्य विस्तारिता बुद्धिस्तैलबिन्दुरिवाम्भसि ॥

तेलाचा थेंब जसा पाण्यात पसरतो त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या देशांत फिरत राहून
विद्वानांच्या सहवासात असलेल्या माणसाची बुद्धिमत्ता विस्तारते.

सत्येंद्रनाथ बोस यांचा पुंजयांत्रिकी (कांटम मेकॅनिक्स)च्या शिखरावर पोचण्याचा प्रवास हा योगायोग नव्हता तर ती प्रखर बुद्धिमत्ता, कुतूहल आणि धाडसाची पराकाष्ठा होती. जगाला बोस-आईन्स्टाईन सांख्यिकीची ओळख करून देणाऱ्या कांटम सांख्यिकीमधील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण कार्याने सूक्ष्म विश्वाबद्दलची आपली समज कायमची बदलून टाकली. बोस यांच्या क्रांतिकारी कल्पनांनी विज्ञानाच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाच्या सहकार्यांपैकी एका सहकार्याचा मार्ग कसा मोकळा केला, ज्याचा शेवट भौतिकशास्त्राच्या एका नवीन युगाच्या जन्मात झाला, या मनोरंजक कथेचा हा अध्याय उलगडा करतो .

ढाक्यातील एक धाडसी धक्का – पुंज प्रभात आणि बोसॉन्सचा जन्म

१९२१ मध्ये, तरुण सत्येंद्रनाथ बोस त्यांच्या उत्तुंग वारशाची व्याख्या करणाऱ्या आव्हानाच्या उंबरठ्यावर उभे होते. वयाच्या २७ व्या वर्षी, त्यांना ब्रिटिश भारतातील एक नवीन संस्था असलेल्या ढाका विद्यापीठात (आता बांगलादेशात) भौतिकशास्त्राचे प्रपाठक (रीडर) म्हणून नियुक्त करण्यात आले. प्रगत भौतिकशास्त्र कार्यक्रमांसाठी एक नवीन विभाग स्थापन करण्याचे काम हाती घेतल्यानंतर, बोस यांनी विद्वत्तापूर्ण कठोरता आणि शांत दृढनिश्चयाच्या बळावर ही भूमिका स्वीकारली. विद्यापीठात

पायाभूत सुविधा, पाठ्यपुस्तके आणि प्रयोगशाळेतील अगदी मूलभूत उपकरणे सुद्धा नव्हती, परंतु बोस डगमगले नाहीत. त्यांनी बी.एस्सी. ऑनर्स आणि एम.एस्सी. पदव्यांसाठी अभ्यासक्रम तयार केला, उष्मागतिकी (थर्मोडायनामिक्स) आणि जेम्स क्लर्क मॅक्सवेलच्या विद्युत्चुंबकीय (इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक) सिद्धांतावर अथक व्याख्याने दिली. त्यांच्या विद्यार्थ्यांना, ज्यांपैकी बरेच जण नंतर प्रमुख शास्त्रज्ञ बनले, बोस यांची जटिल सिद्धांतांना स्पष्ट करण्यासाठी रोजच्या आयुष्यातील उदाहरणे देऊन सोपे करण्याची त्यांची क्षमता आठवत असे. १९२४ पर्यंत, पदवीधरांचा पहिला गट त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली उदयास आला - शून्यातून स्थापित करण्यात आलेल्या या विभागासाठी हा विजय होता.

बोस यांनी ढाक्यातील विद्यार्थ्यांच्या मनांची जडणघडण करत होते तरीही, त्यांच्या स्वतःच्या बौद्धिक अस्वस्थतेने त्यांना युरोपमध्ये घडणाऱ्या वैज्ञानिक क्रांतीकडे खेचले. २० व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात मूलभूत भौतिकशास्त्राची उलथापालथ झाली: मॅक्स प्लँकची क्वांटम गृहीतक आणि अल्बर्ट आइन्स्टाईनचा सापेक्षता सिद्धांत निसर्गाच्या नियमांचे पुनर्लेखन करत होते. नेहमीच परिपूर्णतावादी विचारसरणीच्या बोस यांना १९०० मध्ये प्लँकने केलेल्या कृष्णपदार्थाच्या किरणोत्सर्गाच्या (ब्लॅक बॉडी रेडिएशन) व्युत्पत्तीमध्ये स्पष्ट विसंगती आढळली. प्लँकचे सूत्र $E = h\nu$, ज्याने असे सुचवले होते की ऊर्जा ही क्वांटा नावाच्या स्वतंत्र पुंजरूपात उत्सर्जित होते - ते अभूतपूर्व होते, परंतु तात्पुरत्या गृहीतकांवर अवलंबून असलेल्या त्याच्या सैद्धांतिक पायामुळे सत्येंद्रनाथ बोस यांना त्रास होत होता. त्यांच्यासाठी, विज्ञानाला अभिजातता आणि स्वयंपूर्ण तर्कशास्त्राची आवश्यकता होती, जे अनियंत्रित सोप्या रीतींपासून मुक्त असले पाहिजे.

रात्रीमागून रात्री, कागदपत्रे आणि पुस्तकांनी भरलेल्या एका छोट्या खोलीत, सत्येंद्रनाथ बोस या समस्येवर झुंजत राहिले. १९२४ च्या सुरुवातीला त्यांनी 'प्लँकचा नियम आणि प्रकाश- पुंज गृहीतक' (प्लॉक्स लॉ अँड द लाइट - क्वांटम हायपोथीसिस) या शीर्षकाचा एक शोधनिबंध तयार केला. त्यामध्ये त्यांनी मूलगामी सांख्यिकीय दृष्टिकोन वापरून प्लँकचे सूत्र मांडले, प्रकाश पुजांना (क्वांटा - क्वांटम चे अनेकवचन) अविभाज्य कण म्हणून हाताळले आणि पूर्वीच्या प्रयत्नांमध्ये असलेल्या विसंगतींना बाजूला केले. त्याच्या महत्त्वावर विश्वास ठेवून, त्यांनी हा शोधनिबंध एका प्रतिष्ठित ब्रिटिश जर्नल, 'फिलॉसॉफिकल मॅगझिन'ला सादर केला. जर्नलकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, घड्याळ नुसतेच पुढे

चालत राहिले . शंकांना बळी पडण्याऐवजी, सत्येंद्रनाथ बोस यांनी एक धाडसी निर्णय घेतला. अविचल, दृढ इच्छाशक्ती असलेले सत्येंद्रनाथ बोस यांनी पारंपारिक मार्गांना मागे टाकण्याचा निर्णय घेतला आणि हस्तलिखित थेट बर्लिनमधील महान भौतिकशास्त्रज्ञ अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांना पाठवले, त्यांच्या कार्याचे स्पष्टीकरण देणारे एक नम्र पत्रही होते. हस्तलिखितासोबत असलेल्या त्यांच्या पत्रात, एस.एन. बोस यांनी नम्रपणे पेपर प्रकाशित करण्यासाठी आइन्स्टाईनचे मत आणि मदत मागितली. या कृतीतील प्रचंड धाडस अधिक स्पष्टपणे सांगणे कठीण आहे - येथे एक तुलनेने अज्ञात असलेला एक भारतीय भौतिकशास्त्रज्ञ त्या काळातील सर्वात प्रसिद्ध शास्त्रज्ञांपैकी एकाशी थेट संपर्क साधत होता. तथापि, बोस यांचा स्वतःच्या कामावरील विश्वास चुकीचा नव्हता.

त्या वेळी आधुनिक भौतिकशास्त्रातील दिग्गज शास्त्रज्ञ असलेले अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांनी या शोधनिबंधाची तेजस्वीता लगेच ओळखली. त्यांनी स्वतः त्याचे जर्मन भाषेत भाषांतर केले, बोस यांच्या पद्धतीला एक महत्त्वाची प्रगती म्हणून प्रशंसा करणारी एक नोंद जोडली आणि ती जर्मन जर्नल 'झेटश्रीफ्ट फर फिजिक' (Zeitschrift für Physik) मध्ये सादर केली, जिथे ते ऑगस्ट १९२४ मध्ये प्लँक्स गेसेट्झ अंड लिच्टक्वान्टेनहायपोथेसेस (Plancks Gesetz und Lichtquantenhypothese,) या नावाने जर्मन भाषेत प्रकाशित झाले, खाली दिलेल्या टीपेसह:

“माझ्या मते बोसची व्युत्पत्ती ही एक महत्त्वाची प्रगती दर्शवते. येथे वापरलेली पद्धत आदर्श वायूचा पुंज सिद्धांत देते, ती मी इतरत्र वापरून काम करेन.”

- ए. आइन्स्टाईन

या शोध निबंधाच्या प्रकाशनाने दोन प्रतिभावान मनांच्या विचार प्रक्रियेच्या ऐतिहासिक सहकार्याची सुरुवात केली. जर्मन जर्नल Zeitschrift für Physik मध्ये Wärmegleichgewicht im Strahlungsfeld bei Anwesenheit von Materie (मॅटरच्या उपस्थितीत रेडिएशन फील्डमधील थर्मल इक्विलिब्रियम) शीर्षकाचा जर्मनमधील दुसरा पेपर लवकरच प्रकाशित झाला.

आइन्स्टाईनने दिलेली मान्यता सत्येंद्रनाथ बोस यांच्यासाठी परिवर्तनकारी ठरली. त्या वर्षाच्या सुरुवातीला, सत्येंद्रनाथ बोस यांनी युरोपमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी दोन वर्षांच्या रजेसाठी अर्ज केला होता, परंतु विद्यापीठाने टाळाटाळ केली होती. जेव्हा अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांचे "सर्वात महत्वाचे योगदान" म्हणून त्यांच्या शोधनिबंधाचे कौतुक करणारे हस्तलिखित पोस्टकार्ड आले, तेव्हा प्रशासनाने सत्येंद्रनाथ बोस यांना पूर्ण निधीसह संशोधन शिष्यवृत्ती (फेलोशिप) दिली.

एस.एन. बोस यांचा युरोपातील मुक्काम (१९२४-१९२६) हा सिद्धांत आणि प्रयोग यांच्यातील पूल बनला. पॅरिसमध्ये त्यांनी मेरी क्युरीच्या रेडियम इन्स्टिट्यूट मध्ये काम केले, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी आणि स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये प्रभुत्व मिळवले - त्यांच्या काळातील सिद्धांतकारांमधील दुर्मिळ कौशल्ये. त्यांनी लुईस डी ब्रोग्ली ज्यांचे तरंग-कण सिद्धांत एस.एन. बोस यांच्या कार्याशी खोलवर जुळले आणि पॉल लॅंगेविन, ज्यांचा आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन कायमचा ठसा उमटवला आहे, अश्या सारख्या प्रणेत्यांसोबत सहकार्य केले. या अनुभवांनी त्यांच्या प्रायोगिक प्रवृत्तीला बळकटी दिली, ज्याचा वापर त्यांनी नंतर ढाक्याच्या प्रयोगशाळा बांधण्यासाठी केला.

१९२६ मध्ये भौतिकशास्त्राचे प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख म्हणून ढाक्याला परतल्यानंतर, प्रा. सत्येंद्र नाथ बोस यांनी या विभागाचे रूपांतर नावीन्यपूर्ण केंद्रात केले. पुढील २५ वर्ष, त्यांनी पायाभूत सुविधांबद्दल दूरदर्शी वचनबद्धतेसह सैद्धांतिक बुद्धिमत्तेचे संतुलन साधले. त्यांनी अत्याधुनिक उपकरणे - स्पेक्ट्रोमीटर, व्हॅक्यूम पंप, डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग्ज - आयात केली आणि के.एस. कृष्णन सारख्या महान व्यक्तींसोबत खांद्याला खांदा लावून प्रत्यक्ष प्रयोगात काम केले, ज्यामुळे सिद्धांत आणि प्रयोग एकमेकांशी जोडले गेले. विज्ञानाचे अधिष्ठाता (१९२७-१९४५) म्हणून त्यांनी आंतरविद्याशाखीय सहकार्य वाढवले आणि विद्यापीठाची प्रतिष्ठित इमारत असलेल्या कर्झन हॉलमध्ये कविता, तत्वज्ञान आणि क्वांटम मेकॅनिक्सवरील चर्चा आणि सकारात्मक वादविवादांचे वातावरण निर्माण झाले.

तरीही, नेहमीच विनम्र असलेले प्रा. सत्येंद्रनाथ बोस यांनी या धामधुमीत नसायचे. त्यांच्यासाठी, विज्ञान हा एक सामूहिक प्रयत्न होता, पिढ्यान्पिढ्या चालणारा संवाद होता. प्रा. एस. एन. बोस यांच्यासाठी, विज्ञान हे बहुगुणितीय आत्म्याचा फक्त एक पैलू होता. एक स्वयंशिक्षित विद्वान, ते साहित्य, संगीत आणि जीवशास्त्रात रममाण झाले, आधुनिक युगात पुनर्जागरणाच्या आदर्शांना मूर्त रूप दिले.

सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या सांख्यिकीय पद्धतीमुळे, ज्यानुसार कणांना वेगवेगळे मानता येत नाही असे मानले, नंतर बोस-आइन्स्टाईन संघनिताच्या (कण्डेंसेट) शोधाला आधार मिळाला - पदार्थाची अशी स्थिती जिथे कण जवळजवळ शून्य तापमानात एकत्र येतात, याची १९९५ मध्ये प्रायोगिकरित्या पुष्टी झाली. पॉल डीरॅक यांनी अशा कणांना "बोसॉन" असे नाव देऊन त्यांचे योगदान अमर केले आणि यामुळे सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या क्वांटम सांख्यिकीवरील पायाभूत कार्याला खरोखरच सन्मान मिळाला. मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, १९४७ च्या ऐतिहासिक काळात जेव्हा भारत शतकानुशतके परदेशी वसाहतवादी दडपशाही, लूट आणि लुटमारीपासून स्वातंत्र्य मिळवून त्याच्या इतिहासात एक नवीन पहाट पाहत होता, त्याच काळात एस एन बोस यांचा वारसा जगाला दिसला.

प्रयोगशाळेपलीकडे, सत्येंद्र नाथ बोस हे नवजागरणाचे अध्वर्यू होते. त्यांचे अनेक भाषांवर प्रभुत्व होते, त्यांनी संगीत रचना केली, आइन्स्टाईनच्या सापेक्षतावादाच्या शोध निबंधांचे बंगालीमध्ये भाषांतर केले आणि ग्रामीण भारतात विज्ञान शिक्षणाला चालना दिली. त्यांची जिज्ञासा भूगर्भशास्त्र, साहित्य आणि वनस्पतिशास्त्रात पसरली, "ज्ञानाला सीमा नसतात" या त्यांच्या विश्वासाचे ते मूर्त स्वरूप होते. १९४७ मध्ये भारताच्या फाळणीपूर्वी राजकीय उलथापालथ झाली तेव्हा, प्राध्यापक सत्येंद्र नाथ बोस ढाका सोडून कलकत्ता येथे गेले आणि कलकत्ता विद्यापीठात त्यांनी खैरा प्राध्यापकपद स्वीकारले. निवृत्तीनंतरही (१९५६) त्यांचा उत्साह अबाधित होता, त्यांनी तरुण संशोधकांना मार्गदर्शन केले.

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे जीवन शांतियुक्त चिकाटीचे प्रतीक होते. ढाक्यातील खडूच्या धुळीने भरलेल्या वर्गखोल्यांपासून ते पॅरिसच्या तेजस्वी प्रयोगशाळांपर्यंत, त्यांनी खंड आणि विषयांना जोडून दाखवले की प्रतिभा एकांतात नाही तर स्पष्टतेच्या अथक प्रयत्नात आणि बर्लिनमधील एका अनोळखी व्यक्तीला हस्तलिखित पाठवण्याच्या धाडसात फुलते.

सत्येंद्रनाथ बोस यांचा युरोपातील मुक्काम (१९२४-२६) परिवर्तनकारी ठरला. मेरी क्युरीच्या पॅरिस प्रयोगशाळेत त्यांनी एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी आणि क्रिस्टलोग्राफीमध्ये स्वतःला झोकून दिले, लुई डी ब्रोग्ली आणि पॉल लॅंग्विन सारख्या दिग्गजांशी संबंध निर्माण केले. या अनुभवांनी नंतर ढाका येथे प्रायोगिक कार्य समृद्ध केले. १९२६ मध्ये प्राध्यापक आणि भौतिकशास्त्राचे प्रमुख म्हणून परतल्यानंतर, प्रा. सत्येंद्रनाथ बोस यांनी विभागाचे नाविन्यपूर्ण केंद्रात रूपांतर

केले. २५ वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी प्रायोगिक पायाभूत सुविधांमध्ये योगदान दिले, प्रयोगशाळांना अत्याधुनिक उपकरणांनी सुसज्ज केले आणि विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष उत्साहाने मार्गदर्शन केले. विज्ञान अधिष्ठाता (१९२७-४५) म्हणून त्यांनी प्राध्यापकांचा दर्जा उंचावला, प्रतिष्ठित कर्झन हॉलमध्ये संशोधनाचे काम केले.

श्रद्धेची झेप: सत्येंद्रनाथ बोस यांचा अल्बर्ट आइन्स्टाईनशी पत्रव्यवहार आणि युरोपातील मुक्काम

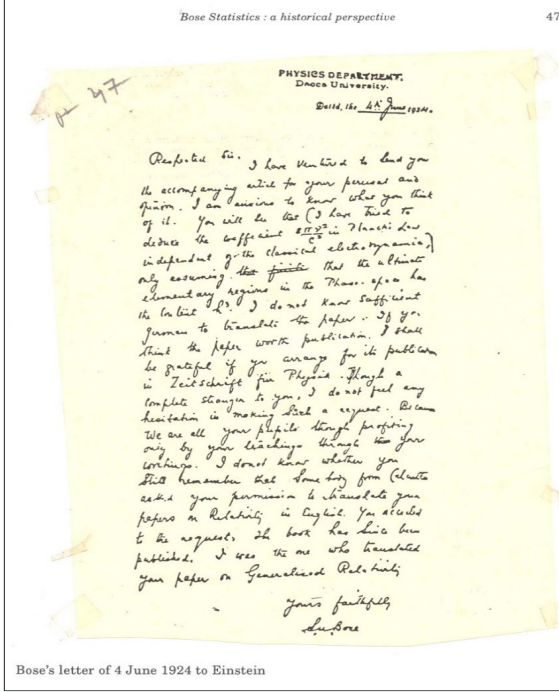
१९२४ मध्ये, सत्येंद्रनाथ बोस यांनी परदेशात संशोधन करण्यासाठी ढाका विद्यापीठातून दोन वर्षांची संशोधन आणि अभ्यास रजा मागितली. अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांनी त्यांना बोस यांच्या अभूतपूर्व कार्याचे "महत्त्वपूर्ण योगदान" म्हणून कौतुक करणारे हस्तलिखित पोस्टकार्ड पाठवले तेव्हा त्यांच्या अर्जाला अनपेक्षित गती मिळाली. आइन्स्टाईन यांच्या या वैयक्तिक समर्थनामुळे बोस यांची रजाच सुरक्षित झाली नाही तर त्यांना परदेशातील खर्च आणि मायदेशी त्यांच्या कुटुंबाच्या गरजा भागवणारी पूर्ण निधी असलेली संशोधन फेलोशिप देखील मिळाली.

उल्लेखनीय म्हणजे, बोस यांचा प्रवास एका निर्मळ घटनेने सुरू झाला. कलकत्ता येथील जर्मन दूतावासात व्हिसासाठी अर्ज करताना, त्यांनी उद्देशाचा पुरावा म्हणून आइन्स्टाईनचे पोस्टकार्ड सादर केले - हा एक संकेत दूतावासासाठी इतका आकर्षक होता दूतावासाने त्यानंतर त्यांच्याकडून व्हिसा शुल्क घेतले नाही. सप्टेंबर १९२४ मध्ये पॅरिसला जाण्यासाठी निघालेल्या बोस यांनी ऑक्टोबरच्या मध्यात पोहोचण्यापूर्वी वाटेत काही ठिकाणी विश्रांती घेतली आणि नवीन दृश्यांमध्ये रमले. पॅरिसमधील त्यांचा मुक्काम एक परिवर्तनकारी अध्याय बनला. मेरी क्युरीच्या प्रयोगशाळेत काम करताना, बोस यांनी एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी आणि क्रिस्टलोग्राफीमध्ये स्वतःला मग्न केले, ही कौशल्ये नंतर भारतातील त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या संशोधनासाठी महत्त्वाची ठरली. प्रयोगशाळेच्या पलीकडे, त्यांनी लुई डी ब्रोग्ली आणि पॉल लॅंग्विन सारख्या दिग्गजांशी संपर्क साधला, ज्यामुळे स्फटिकांच्या गुणधर्मांबद्दल त्यांचे आकर्षण आणखी वाढले. या अनुभवांनी केवळ त्यांची वैज्ञानिक दृष्टी समृद्ध केली नाही तर त्यांचे सहकारी के.एस. कृष्णन आणि त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील ढाका विद्यापीठात स्फटिक भौतिकशास्त्रातील सहयोगी प्रगतीसाठी पायाभरणी देखील केली.

२४ जून १९२४ रोजी आइन्स्टाईनला लिहिलेल्या त्यांच्या पहिल्या पत्रात आणि नंतरच्या सर्व पत्रव्यवहारात, सत्येंद्रनाथ बोस यांनी आइन्स्टाईनला आदराने "गुरू" (मास्टर) असे संबोधले - मार्गदर्शकांचा सन्मान करण्याच्या खोलवर रुजलेल्या भारतीय परंपरेचे प्रतिबिंब असलेले हे शीर्षक. त्यांच्या पत्रांमधून, बोस यांची नम्रता, खोलवर वाटणारे कौतुक आणि मनापासून कृतज्ञता तेजस्वीपणे चमकते. एक अग्रणी शास्त्रज्ञ म्हणून जागतिक मान्यता मिळवल्यानंतरही, आइन्स्टाईनबद्दलचा त्यांचा आदर कधीही कमी झाला नाही. पॅरिसमधून लिहिताना, सत्येंद्रनाथ बोस यांनी आइन्स्टाईनकडून अमूल्य पाठिंबा आणि मार्गदर्शन मिळण्याची आशा बाळगून बर्लिनला भेट देण्याची त्यांची उत्सुकता व्यक्त केली. ऑक्टोबर १९२५ च्या सुरुवातीला, बोस बर्लिनमध्ये पोहोचले आणि त्यांनी आइन्स्टाईनला भेटीच्या विनंतीचे एक संक्षिप्त पत्र पाठवले. त्यावेळी, आइन्स्टाईन त्यांच्या वार्षिक लीडेन दौऱ्यावर होते, ज्यामुळे त्यांची भेट लांबणीवर पडली.

काही आठवड्यांनंतर, बोस यांचे आइन्स्टाईनला भेटण्याचे स्वप्न अखेर पूर्ण झाले जेव्हा आइन्स्टाईन बर्लिनला परतले. बोस यांना आइन्स्टाईनशी थेट सहकार्य करण्याची संधी मिळाली नाही, परंतु बर्लिनमधील त्यांच्या काळामुळे ते वैज्ञानिक प्रतिभेच्या एका समूहात डुंबले. त्यांनी फ्रिट्झ हॅबर, लिसे मेइटरनर, वर्नर हायझेनबर्ग आणि वुल्फगॅंग पॉली सारख्या दिग्गजांशी संवाद साधला - ज्यांपैकी अनेकांना नंतर नोबेल पारितोषिक मिळाले. त्यांच्या भेटीदरम्यान, आइन्स्टाईनने बोस यांना प्लँकच्या रेडिएशन नियमाच्या सिद्धता साध्य करण्यासाठीच्या पद्धतीची संकल्पना कशी लक्षात आली याबद्दल विचारणा केली. बोस बर्लिनच्या बौद्धिक क्षेत्रात नावारूपास आले, त्यांनी आइन्स्टाईनशी भौतिकशास्त्रावर वादविवाद केला आणि हायझेनबर्ग, मॅक्स बॉर्न आणि पॉल डीरॅक सारख्यांच्या मनातील क्वांटम मेकॅनिक्समधील अत्याधुनिक कल्पना आत्मसात केल्या. १९२६ च्या उन्हाळ्यात, त्यांच्या अथक उत्सुकतेमुळे, बोस क्वांटम मेकॅनिक्सवरील मॅक्स बॉर्नच्या व्याख्यानांना उपस्थित राहण्यासाठी गॉटिंगेनला गेले.

आइन्स्टाईनसोबत काम करण्याची त्यांची इच्छा अपूर्ण राहिली असली तरी, बोसच्या बर्लिन प्रवासाने त्या काळातील महान वैज्ञानिक विचारवंतांमध्ये त्यांचे स्थान मजबूत झाले आणि आधुनिक भौतिकशास्त्रातील क्रांतीमध्ये त्यांचे योगदान वाढले. त्यांची कहाणी जिज्ञासा, निर्मळता, नम्रता, चिकाटी, आंतरसांस्कृतिक बौद्धिक देवाणघेवाणीची शक्ती आणि खंडांखंडांतील मार्गदर्शनाच्या प्रभावाचा पुरावा आहे.



छायाचित्र ३.१: बोस यांचे आइन्स्टाईन यांना पत्र [४ जून १९२४], प्रतिमा स्रोत: <https://www.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0169.jpg>

छायाचित्र ३.१ मधील पत्र खालीलप्रमाणे आहे:

भौतिकशास्त्र विभाग
ढाका विद्यापीठ
दिनांक: ४ जून १९२४

आदरणीय महोदय,

मी तुमच्या अवलोकन आणि मतासाठी सोबतचा लेख पाठवण्याचे धाडस करित आहे. तुमचे त्याबद्दल काय मत आहे हे जाणून घेण्यास मी उत्सुक आहे. तुम्हाला दिसेल की (मी शास्त्रीय इलेक्ट्रोडायनामिक्सपासून स्वतंत्रपणे, प्लँकच्या नियमांमध्ये गुणांक $\pi^5 / 15 h^3 / c^3$ काढण्याचा प्रयत्न केला आहे) फक्त असे गृहीत धरून की फेज स्पेसमधील अंतिम प्राथमिक क्षेत्रांमध्ये h^3 समाविष्ट आहे. मला शोधनिबंधाचे भाषांतर करण्यासाठी पुरेसे जर्मन येत

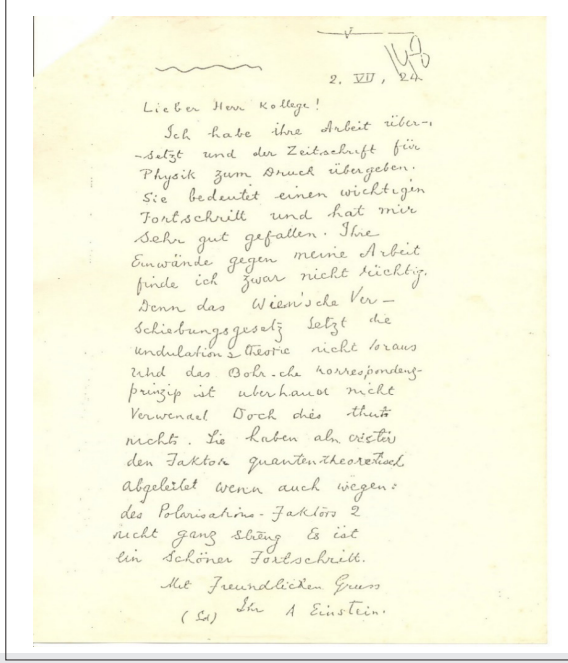
नाही. जर तुम्हाला वाटत असेल की हा शोधनिबंध प्रकाशनालायक आहे, तर तुम्ही जर Zeitschrift fur Physik मध्ये त्याचे प्रकाशन करण्याची व्यवस्था केली तर मी आभारी राहीन. तुमच्यासाठी पूर्णपणे अनोळखी असूनही, अशी विनंती करण्यास मला अजिबात संकोच वाटत नाही. कारण आम्ही सर्व तुमचे विद्यार्थी आहोत, तुमच्या लेखनातून तुमच्या शिकवणीचा फायदा घेत आहोत. मला माहित नाही की तुम्हाला अजूनही आठवते का की कलकत्त्याहून कोणीतरी तुमचे सापेक्षतेवरील शोधनिबंध इंग्रजीत भाषांतरित करण्याची परवानगी मागितली होती. तुम्ही विनंती मान्य केली. तेव्हापासून पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. मीच तुमचा 'सामान्यीकृत सापेक्षता' हा शोधनिबंध अनुवादित केला होता.

तुमचा विश्वासू
एस.एन. बोस

बोस-आइन्स्टाईन सांख्यिकीचा जन्म

भौतिकशास्त्राच्या सर्व पाठ्यपुस्तकांमध्ये सत्येंद्रनाथ बोस यांचे नाव जितके आइन्स्टाईनशी जोडलेले आहे तितके दुसऱ्या कोणत्याही शास्त्रज्ञाचे नाही. सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या दृष्टिकोनातून प्रेरित होऊन आइन्स्टाईनने वस्तुमान असलेल्या कणांपर्यंत - अणू आणि रेणू पर्यंत - सांख्यिकीय चौकट वाढवली. त्यांनी बोस-आइन्स्टाईन सांख्यिकी म्हणून ओळखले जाणारे असे सूत्र तयार केले, जे आता 'बोसॉन' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कणांच्या वर्गाला लागू होते. 'बोसॉन', ज्यामध्ये फोटॉन, ग्लूऑन आणि हिग्ज - बोसॉन यांचा समावेश आहे, ते बोस-आइन्स्टाईन सांख्यिकीचे पालन करणारे कण आहेत आणि त्यांच्या पूर्णांक 'स्पिन'ने वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत.

बोस-आइन्स्टाईन सांख्यिकीतील एक प्रमुख संकेत किंवा वर्तवलेला अंदाज म्हणजे बोस-आइन्स्टाईन संक्षेपणाची घटना. आत्यंतिक कमी तापमानात, बोसॉन समान क्वांटम स्थितीत राहतील, ज्यामुळे पदार्थाची एक नवीन स्थिती तयार होईल, जिथे क्वांटम प्रभाव मोठ्या (मॅक्रोस्कोपिक) कणांवर प्रकट होतील. १९९५ मध्ये त्याची प्रायोगिक पुष्टी होईपर्यंत, बोस यांच्या कार्याच्या कायमस्वरूपी प्रभावाचा पुरावा असलेला हा संकेत अनेक दशके सैद्धांतिकच राहिला.



छायाचित्र ३.२ [पोस्टकार्डवर] २ जुलै १९२४ रोजी बोस यांना आइन्स्टाईन यांनी लिहिलेले पत्र [जर्मन भाषेत], प्रतिमा स्रोत: <https://www.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0038.jpg>

प्रिय सहकारी,
मी तुमचे काम भाषांतरित केले आहे आणि प्रकाशनासाठी ते 'इंटरश्रीफ्ट फर फिजिक'ला पाठवले आहे. ते एक महत्वाचे पाऊल पुढे टाकण्याचे प्रतीक आहे आणि मला ते खूप आवडले. खरं तर, माझ्या कामावर तुमचे आक्षेप मला योग्य वाटत नाहीत. कारण विज्ञानाचा विस्थापन नियम तरंग (लहरी) सिद्धांत गृहीत धरत नाही आणि बोहरचे क्वॉन्टम तत्त्व अजिबात लागू होत नाही. तथापि, हे महत्वाचे नाही. ध्रुवीकरण घटक २ मुळे पूर्णपणे काटेकोरपणे नसले तरी, सैद्धांतिकदृष्ट्या तुम्ही घटक क्वांटम मिळवणारे पहिले आहात. हे एक आनंददायक सुंदर पाऊल आहे.

मैत्रीपूर्ण अभिवादन,
तुमचे
ए. आइन्स्टाईन

अध्यापन करताना, त्यांनी प्लँकच्या नियमाची एक सुंदर व्युत्पत्ती विकसित केली, जी दिलेल्या तापमानावर कृष्णपदार्थाद्वारे उत्सर्जित होणाऱ्या विद्युतचुंबकीय प्रारणाच्या वितरणाचे वर्णन करते. तथापि, ही व्युत्पत्ती पूर्वी पाहिलेल्या कोणत्याही गोष्टीपेक्षा वेगळी होती - ती शास्त्रीय भौतिकशास्त्राच्या गृहीतकांवर अवलंबून नव्हती परंतु पूर्णपणे नवीन सांख्यिकीय तत्वांमध्ये रुजलेली होती.

पारंपारिक सीमा तोडणे

सत्येंद्रनाथ बोस यांचा क्रांतिकारी दृष्टिकोन या कल्पनेवर आधारित होता की फोटॉन हे वेगळे न ओळखता येणारे कण आहेत. शास्त्रीय कणांप्रमाणे, जे स्पष्टपणे ओळखले जाऊ शकतात आणि मोजले जाऊ शकतात, फोटॉन एकमेकांपासून वेगळे ओळखले जाऊ शकत नाहीत. या मूलभूत अंतर्दृष्टीमुळे सत्येंद्रनाथ बोस यांनी क्वांटम कणांवर संभाव्यता आणि सांख्यिकी कशी लागू केली जाते हे पुन्हा परिभाषित केले.

या तत्वाचा वापर करून, सत्येंद्रनाथ बोस यांनी ऊर्जा परिमाणीकरणाबद्दलच्या पूर्वीच्या गृहीतकांना बाजूला ठेवून, पहिल्या तत्वांवरून प्लँकचा नियम काढला. त्यांच्या पद्धतीमध्ये फोटॉन्स चे क्वांटम स्थितीनुसार गट करणे आणि या स्थिती किती प्रकारे भरल्या जाऊ शकतात याची गणना करणे समाविष्ट होते. उल्लेखनीय म्हणजे, सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या व्युत्पत्तीने एक नवीन प्रकारची सांख्यिकी सुरू केली जिथे कणांचे वितरण वैयक्तिक नव्हे तर सामूहिक क्वांटम अवस्थांद्वारे निश्चित केले जात असे.

बोसच्या शोधाचे सार गणितीयदृष्ट्या असे दर्शविले जाऊ शकते:

$$n_i = \frac{1}{e^{(\epsilon_i - \mu)/kT} - 1}$$

जिथे:

n_i = ही दिलेल्या स्थितीतील कणांची सरासरी संख्या आहे,

ϵ_i = ही त्या स्थितीची ऊर्जा आहे,

μ = ही रासायनिक क्षमता आहे (जी फोटॉनसाठी शून्य आहे),

k = हा बोल्ट्झमन स्थिरांक आहे आणि

T = हे निरपेक्ष तापमान आहे (केल्विनमध्ये).

या समीकरणाने केवळ प्लँकच्या नियमाची पुष्टी केली नाही तर एका नवीन सांख्यिकीय चौकटीसाठी पाया देखील घातला.

विद्वत्तापूर्ण सखोल परिणाम

बोस-आइंस्टाईन सांख्यिकीचे परिणाम पुंज यांत्रिकीच्या (क्वांटम मेकॅनिक्सच्या) पलीकडे गेले. सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या कार्याने अतिप्रवाह, अतिवाहकता आणि अतिशीत अणु वायूंचे वर्तन यासारख्या घटना समजून घेण्यासाठी सांख्यिकीय पाया प्रदान केला. कण वेगळे न ओळखण्याची संकल्पना देखील क्वांटम फील्ड सिद्धांताचा आधारस्तंभ बनली, ज्यामुळे कणांच्या परस्परसंबंधांची आपली एक वेगळी समज निर्माण झाली.

शिवाय, 'बोसॉन'च्या शोधामुळे कण-भौतिकशास्त्रावर मूलभूत प्रभाव पडला, ज्यामुळे ते ' फर्मियॉन्स' (फर्मी-डीरॅक सांख्यिकीचे पालन करणारे अर्ध-पूर्णांक स्पिन असलेले कण) पासून वेगळे समजले जाऊ लागले. कणांच्या या दोन वर्गांमधील परस्परप्रभाव कण-भौतिकशास्त्राच्या मानक प्रारूपास आधार देतो, एक सैद्धांतिक चौकट जी विश्वाच्या मूलभूत बले आणि कणांचे वर्णन करते.

कणांचे नृत्य: क्वांटम जगतात बोसॉन्स आणि फर्मियॉन्स

उपअणु क्षेत्रात, कण हे रात्र आणि दिवसासारखे वेगवेगळे नियम पाळतात. काही, फोटॉन (प्रकाशाचे कण) सारखे, सामाजिक फुलपाखरे आहेत, जे सुसंवादाने एकत्र येतात. इतर, इलेक्ट्रॉनसारखे, तीव्रपणे स्वतंत्र असतात, समान जागा सामायिक करण्यास नकार देतात. हे वर्तन क्वांटम कणांच्या दोन महान कुटुंबांना परिभाषित करतात: बोसॉन्स आणि फर्मियॉन्स. सत्येंद्र नाथ बोस आणि

बोसॉन्स विरुद्ध फर्मियॉन्स कणांचा संघर्ष!

विश्व निर्मितीतील बांधकाम घटकांना भेटा! बोसॉन्स (सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या नावावरून) हे सामाजिक कण आहेत - त्यांना जागा सामायिक करायला आवडते (विचार करा: प्रकाश फोटॉन प्रमाणे). फर्मियॉन्स (इलेक्ट्रॉनसारखे) एकटे असतात - ते समान स्थितीत राहण्यास नकार देतात! सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या गणिताने हे वैश्विक नियमपुस्तक स्पष्ट केले, ताऱ्यांपासून स्मार्टफोनपर्यंत सर्वकाही वस्तूंना आकार दिला.

सारणी ३.१ : बोसॉन्स आणि फर्मियॉन्स. मधील महत्वाचे फरक

गुणधर्म	बोसॉन्स	फर्मियॉन्स
Spin स्पिन	पूर्णांक मूल्ये (0, 1, 2...)	अर्ध-पूर्णांक मूल्ये ($1/2$, $3/2$...)
सांख्यिकीय वर्तन	बोस-आइनस्टाईन सांख्यिकीचे नियम पाळतात : अनेक कण समान क्वांटम स्थितीत राहू शकतात .	फर्मी- डिरॅक सांख्यिकीचे नियम पाळतात : कोणतेही दोन कण समान क्वांटम स्थिती सामायिक करू शकत नाहीत (पॉली एक्स्लुजन तत्व).
उदाहरणे	फोटॉन्स (प्रकाश कण), ग्लुऑन्स (केन्द्रकातील बल वाहक म्हणून काम करणारे कण), हिग्ग्स बोसॉन्स, आणि W आणि Z बोसॉन्स	प्रोटॉन्स , न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज, आणि क्वार्क्स
निसर्गातील भूमिका	मध्यस्थ बले (उदा. प्रकाश, आण्विक बल). लेसर आणि अतिवाहकता (सुपरकंडक्टिव्हिटी) सारख्या घटना शक्य होतात.	भौतिक पदार्थ बांधणीचे मूळ घटक (अणू, रेणू). रसायनशास्त्र आणि भौतिक रचना नियंत्रित करतात .
सामूहिक वर्तन	अति-थंड तापमानात, बोसॉन एकाच क्वांटम स्थितीत (बोस-आइंस्टाईन संक्षेपण: पदार्थाची पाचवी अवस्था) घनरूप होतात.	फर्मियॉन्स संकुचित होण्याला प्रतिकार करतात, ज्यामुळे न्यूट्रॉन ताऱ्यांमध्ये समऊर्जा स्थितीचा दाब निर्माण होतो.
संशोधक	सत्येंद्र नाथ बोस यांच्या नावावरून हे नाव देण्यात आले आहे, ज्यांच्या १९२४ च्या शोधनिबंधाने पुंज सांख्यिकी (क्वांटम स्टॅटिस्टिक्स) ची पुनर्परिभाषा केली.	१९२६ मध्ये त्यांच्या कार्य करण्याच्या पद्धतीला औपचारिक स्वरूप देणाऱ्या एनरिको फर्मी यांच्या नावावरून हे नाव देण्यात आले.

एनरिको फर्मी यांच्या नावावरून, निसर्गात आढळणारे हे मूलभूत कणांचे वर्ग विश्वाला आकार देतात - ताऱ्यांच्या तेजापासून ते पदार्थाच्या स्थिरतेपर्यंत. अशा प्रकारे, जोपर्यंत विश्व अस्तित्वात आहे तोपर्यंत बोसॉन्स आहेत!!!

बोसॉन आणि फर्मियॉन्स का महत्वाचे आहेत?

लेसर बीममधील फोटॉनप्रमाणे बोसॉन देखील एका सुरात वाढतात - त्यांचे सामूहिक वर्तन एमआरआय (मॅग्नेटिक रेझोनान्स इमेजिंग) मशीनपासून ते फायबर ऑप्टिक्सपर्यंतच्या तंत्रज्ञानांना शक्ती देते. याउलट, फर्मियॉन्स हे विश्वाचे स्वतंत्र कण आहेत. एकमेकांवर पसरण्यास नकार दिल्याशिवाय, अणू कोसळतील आणि आपल्याला माहित असलेले रसायनशास्त्र नाहीसे होईल. सत्येंद्रनाथ बोस यांची अंतर्दृष्टी - की काही कण "संगती पसंत करतात" - यांनी केवळ पदार्थाच्या अवस्था स्पष्ट केल्या नाहीत तर निसर्गात लपलेली सममिती देखील उघड केली. आज, बोसॉन आणि फर्मियॉन्स क्वांटम सिद्धांताचे जुळे स्तंभ म्हणून उभे आहेत, त्यांचे नृत्य त्यांचे रहस्य उघड करणाऱ्या शास्त्रज्ञांची सहकाऱ्याची भावना प्रतिबिंबित करते.

बोस यांच्या समीकरणांचे सामर्थ्य

• बोस-आइंस्टाईन कंडेन्सेट (संघनित) (BEC)

सत्येंद्रनाथ बोस यांनी त्यांचा क्रांतिकारी शोधनिबंध लिहिल्यानंतर सात दशकांनंतर, १९९५ मध्ये, कोलोरॅडो विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी अकल्पनीय गोष्ट साध्य केली: त्यांनी रुबिडियम अणूंच्या ढगाला पदार्थाच्या एका भुताटकी वाटणाऱ्या नवीन अवस्थेत रूपांतरित केले. निरपेक्ष शून्यापेक्षा (-273.15°C) अगदी किंचित थंड झाल्यावर, अणूंनी त्यांचे व्यक्तिमत्व गमावले आणि एका, लहरीमध्ये - क्वांटम वेव्हमध्ये एकत्रित झाले - बोस-आइंस्टाईन कंडेन्सेट (BEC). घन पदार्थ, द्रव, वायू किंवा प्लाझ्मापेक्षा अनोळखी असलेली ही 'पदार्थाची पाचवी अवस्था', बोस यांच्या १९२४ मध्ये प्रतिपादन केलेल्या सिद्धांताची थेट पुष्टी होती. आइंस्टाईनने परिष्कृत केलेल्या त्यांच्या समीकरणांनी भाकीत केले होते की बोस-आइंस्टाईन सांख्यिकी चे पालन करणारे कण (ज्यांना नंतर "बोसॉन" असे नाव देण्यात आले) आत्यंतिक कमी तापमानात पूर्णपणे समक्रमित होतील, जणू काही एका सुरात वाजणारा वैश्विक वाद्यवृंद. सत्येंद्रनाथ बोस, ज्यांचा कधीही कुठल्याही प्रयोगशाळेवर मालकी हक्क नव्हता किंवा नोबेल पारितोषिक मिळवले नाही, त्यांच्यासाठी हा एक मरणोत्तर विजय होता - शुद्ध विचारांच्या शक्तीचा पुरावा.

आज, BECs फक्त प्रयोगशाळेतील कुतूहल नाहीत. ते शास्त्रज्ञांना न्यूट्रॉन ताऱ्यांच्या आतील भागांची कृत्रिम अनुकृति करण्यास, गूढ उर्जेचा शोध घेण्यास

आणि विश्वाच्या रचनेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या पुंज सिद्धांतांची चाचणी करण्यास मदत करतात. NASA (नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन) पृथ्वीच्या आकर्षणाने स्पर्श न केलेल्या अवकाशात क्वांटम वर्तनांचा अभ्यास करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावरील सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोगांमध्ये BECs चा वापर करत आहे. भारतात, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (IISc) आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) सारख्या संस्था बोस यांच्या वारशावर चालतात, त्या संगणन आणि अंतराळ संशोधनात क्रांती घडवू शकणारे क्वांटम तंत्रज्ञानाची संरचना करण्यासाठी अति-थंड अणूवर प्रयोग करत आहेत.

कण भौतिकशास्त्र आणि वैश्विक गोंद

तुम्हाला माहित आहे का की विश्वातील सर्वात महत्वाच्या कणांपैकी एक - हिग्ज-बोसॉन - हे नाव भारतीय प्रतिभावान सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या नावावर आहे. त्यावेळी, फोटॉनसारखे कण कसे वागतात हे स्पष्ट करण्यासाठी शास्त्रज्ञांना संघर्ष करावा लागला. १९२४ मधील बोस यांच्या यशस्वी शोधनिबंधामुळे बोस-आइंस्टाईन सांख्यिकीची स्थापना झाली, जसे की आधीच्या भागात नमूद केले आहे. पूर्णांक स्पिनचे पालन करणाऱ्या कणांचे वर्णन करण्याचा हा एक नवीन मार्ग होता, ज्या कणांना आता 'बोसॉन' म्हणतात.

काही दशकांनंतर, पीटर हिग्ज सारख्या भौतिकशास्त्रज्ञांनी असा प्रस्ताव मांडला की एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र (हिग्ज क्षेत्र) विश्वात पसरलेले आहे, ज्यामुळे कणांना त्यांचे वस्तुमान एका मूलभूत कणाशी - हिग्ज-बोसॉनशी - घडत असलेल्या परस्पर क्रियेद्वारे मिळते. 'बोसॉन' हा शब्द स्वतः बोसच्या मूलभूत योगदानाचा सन्मान करतो. २०१२ मध्ये, युरोपियन ऑर्गनायझेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, CERN (Conseil européen pour la Recherche Nucléaire) येथील लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर (LHC) च्या शास्त्रज्ञांनी अखेर हिग्ज-बोसॉन शोधून काढला, ज्यामुळे बोस यांच्या अग्रगण्य कार्याशी संबंधित सिद्धांताची पुष्टी झाली.

हे का महत्वाचे आहे? बोसॉनशिवाय, फोटॉन (प्रकाश कण) आणि ग्लूऑन (अणूंना एकत्र धरून ठेवणारे कण) सारखे बल वाहक, जसे वागतात तसे वागले नसते - तर तारे नाहीत, ग्रह नाहीत आणि जीवन नाही! हिग्ज आणि एंग्लर्ट यांना २०१३ मध्ये नोबेल पारितोषिक मिळाले असले तरी, भौतिकशास्त्रज्ञ क्वांटम जगताचा अभ्यास करतात तेव्हा बोस यांचा वारसा जिवंत राहतो. त्यांची कहाणी आपल्याला

आठवण करून देते की भारताच्या वैज्ञानिक बुद्धिमत्तेने विश्वाबद्दलच्या आपल्या समजुतीला आकार दिला आहे!

मोठ्या विजयामध्येही नम्रता

त्यांच्या योगदानाचे मोठे महत्त्व असूनही, सत्येंद्रनाथ बोस त्यांच्या कामगिरीबद्दल उल्लेखनीयपणे नम्र राहिले. वैज्ञानिक प्रगतीच्या सहयोगी स्वरूपावर नेहमीच भर देताना त्यांनी अनेकदा त्यांची भूमिका कमी लेखली. जेव्हा त्यांच्या सन्मानार्थ नंतर "बोसॉन" हा शब्द वापरण्यात आला तेव्हा सत्येंद्रनाथ बोस यांनी अभिमानाऐवजी सौम्य मनोरंजन व्यक्त केले, जे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या जन्मजात नम्रतेचे प्रतिबिंब आहे. या कथेचे हृदय ढाक्यातील एक शांत प्राध्यापक आहे, ज्याने दिव्याच्या प्रकाशाने समीकरणे लिहिली, ज्याचे मन विश्वाच्या सर्वात थंड कोपऱ्यात पोहोचते. सत्येंद्रनाथ बोस यांचा प्रवास आपल्याला आठवण करून देतो की उद्याच्या यशाचे बीज बहुतेकदा - त्यांची सुरुवात कितीही लहान असली तरीसुद्धा - कालच्या कुतूहलात असते - म्हणजेच, मोठ्या कल्पना अनेकदा छोट्या कल्पनेने सुरू होतात - प्रकाश कसा कार्य करतो याचा पुनर्विचार करण्याचे धाडस करणारे ढाक्यातील एक शिक्षक!

महान व्यक्तिमत्त्वाचा अंतिम दिवस

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे ४ फेब्रुवारी १९७४ रोजी वयाच्या ८० व्या वर्षी निधन झाले. त्यांनी एक अविस्मरणीय वारसा मागे ठेवला. त्यांच्या निधनाने एका उल्लेखनीय प्रवासाचा अंत झाला पण त्यांच्या प्रभावाचा अंत झाला नाही. आज त्यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या असंख्य संस्था, पुरस्कार आणि परिषदा त्यांच्या योगदानाच्या चिरस्थायी प्रभावाचे प्रतीक आहेत.

प्राध्यापक सत्येंद्र नाथ बोस यांच्या कार्यामुळे त्यांना जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली, परंतु ते भारतात खोलवर रुजलेलेच राहिले. त्यांनी त्यांच्या मातृभूमीत शिकवणे, मार्गदर्शन करणे आणि विज्ञानाच्या विकासात योगदान देणे सुरूच ठेवले. विद्यार्थी आणि संशोधकांमध्ये चौकस असण्याची आणि अन्वेषणाची संस्कृती वाढवण्यासाठी त्यांचे समर्पण क्रांति सिद्धांतातील योगदानाइतकेच महत्वाचे आणि परिणामकारी होते.

या प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे

१. **भौतिकशास्त्रात मोठी क्रांती:** क्वांटम कण वेगळे ओळखता येत नाहीत या सत्येंद्र नाथ बोस यांच्या अंतर्दृष्टीमुळे सांख्यिकीय यांत्रिकीमध्ये एक आदर्श बदल झाला.
२. **सहकार्य नव-उपक्रम वाढवते:** सत्येंद्र नाथ बोस यांची आइन्स्टाईनसोबतची भागीदारी वैज्ञानिक ज्ञानाच्या प्रगतीमध्ये बौद्धिक देवाणघेवाणीचे महत्त्व अधोरेखित करते.
३. **चिकाटीचे फळ:** नकाराला बाजूला ठेवून अल्बर्ट आइन्स्टाईनशी थेट संपर्क साधण्याचा सत्येंद्र नाथ बोस यांचा निर्णय आत्मविश्वास आणि दृढनिश्चयाचे मूल्य दर्शवितो.
४. **दूरगामी परिणाम:** बोस-आइन्स्टाईन सांख्यिकीने क्वांटम यांत्रिकी, कण भौतिकशास्त्र आणि संघनित पदार्थ भौतिकशास्त्र या क्षेत्रांतील प्रगतीचा पाया घातला.
५. **महानतेमध्ये नम्रता:** सत्येंद्र नाथ बोस यांची नम्रता ही एक प्रेरणादायी आठवण करून देते की खरे प्रतिभावंत अनेकदा नम्र असतात.
सत्येंद्रनाथ बोस यांनी भौतिकशास्त्राच्या हृदयात घेतलेली क्वांटम झेप शास्त्रज्ञांना आणि विद्यार्थ्यांनाही प्रेरणा देत आहे. त्यांची कहाणी केवळ समीकरणे आणि आकडेवारीबद्दल नाही तर परंपरांना आव्हान देण्याचे धाडस, शोधाचा आनंद आणि सहकार्य आणि नम्रतेचा कायमस्वरूपी होणारा परिणाम याबद्दल आहे.

प्रेरणेचा एक दीपस्तंभ – सीमारेषांपलीकडील एक वारसा

न कालमतिवर्तन्ते महान्तः स्वेषु कर्मसु ।

महान लोक त्यांचे कर्तव्य बाजवण्यास कधीही विलंब करत नाहीत.

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे महत्त्व सैद्धांतिक भौतिकशास्त्र आणि गणितीय अभिजाततेच्या मर्यादा ओलांडते. ते बौद्धिक प्रतिभा, सांस्कृतिक दुवा आणि ज्ञानाचा अथक प्रयत्न यांचे एक अद्वितीय मिश्रण दर्शवतात, हे सर्व वसाहतवादी भारताच्या भयानक अडचणी असूनही त्यांनी साध्य केले. हा अध्याय सत्येंद्रनाथ बोस यांचे कार्य प्रेरणास्थान कसे बनले, विज्ञान, शिक्षण आणि समाजातील त्यांचे योगदान यावर प्रकाश टाकतो. त्यांच्या या प्रवासाला आकार देणाऱ्या ऐतिहासिक आणि सामाजिक वातावरणास देखील प्रतिबिंबित करतो, त्यांचा चिरस्थायी वारसा बघण्यासाठी व्यापक दृष्टिकोन प्रदान करतो.

सत्येन्द्रनाथ बोस यांचा पुंज-यांत्रिकी वर प्रभाव

सत्येंद्र नाथ बोस यांचे पुंज-सांख्यिकीमधील कार्य हे सैद्धांतिक भौतिकशास्त्रातील सर्वात सखोल योगदानांपैकी एक आहे. पुंज कणांच्या अप्रभेद्यतेच्या क्रांतिकारी तत्त्वावर आधारित प्लँकच्या प्रारण नियमाच्या त्यांच्या व्युत्पत्तीने बोस-आइंस्टाईन सांख्यिकीचा पाया घातला. बोस-आइंस्टाईन सांख्यिकीने सूक्ष्म कणपदार्थ आणि उर्जेच्या समजुतीत क्रांती घडवून आणली. त्यांनी बोस-आइंस्टाईन संघनन सारख्या घटनेचा अंदाज लावला, जिथे कण जवळजवळ निरपेक्ष शून्य तापमानात समान पुंज स्थितीत असतात. काही दशकांनंतर, १९९५ मध्ये, ही घटना प्रायोगिकरित्या पाहिली गेली, ज्यामुळे कार्ल विमन आणि एरिक कॉर्नेल या शास्त्रज्ञांना नोबेल पारितोषिक मिळाले. जरी बोस हा विजय पाहण्यासाठी

हयात नव्हते, तरी ते त्यांच्या कल्पनांच्या शाश्वत सुसंबद्धतेचा पुरावा होते. सत्येंद्र नाथ बोस यांनी विकसित केलेल्या आणि अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांनी विस्तारित केलेल्या सांख्यिकीय चौकटीचे उपयोग फोटॉनच्या मूळ संदर्भापेक्षा खूप जास्त आहेत.

सांख्यिकीय यांत्रिकी आणि पुढे

सत्येंद्रनाथ बोस यांची कल्पकता केवळ पुंज सांख्यिकीपुरती मर्यादित नव्हती. त्यांचे अग्रगण्य प्रयत्न सांख्यिकीय यांत्रिकीपर्यंत विस्तारले, जिथे त्यांनी कण वर्तनाच्या अभ्यासाच्या हाताळणीसाठी नाविन्यपूर्ण पद्धती मांडल्या. बोस यांच्या पद्धतींनी पुंज-क्षेत्र (क्वांटम फील्ड) सिद्धांत आणि संघनित पदार्थ-भौतिकशास्त्राच्या विकासावर प्रभाव पाडला, वैज्ञानिक विचारांना सखोलता दिली.

त्यांची, बहुतेक वेळा सुरेखता आणि साधेपणा ही वैशिष्ट्ये असलेली, समीकरणे विविध परिस्थितीत पुंज कणांच्या वर्तनाची स्पष्ट समज प्रदान करतात. उदाहरणार्थ,

- **तंत्रज्ञानातील व्यावहारिक उपयोग:** सत्येंद्र नाथ बोस यांच्या कार्याने अतिप्रवाहीता, अतिवाहकता आणि हेलियम-४ च्या पुंज यांत्रिक गुणधर्मांबद्दल सूक्ष्मदृष्टी दिली. या क्षेत्रांमधील तंत्रज्ञानाचे व्यावहारिक उपयोग आहेत, ज्यात चुंबकीय अनुस्पंदन प्रतिमाकरण (MRI) आणि पुंज संगणन (क्वांटम कम्प्युटिंग) यांचा समावेश आहे.
- **लेसर (प्रारणाच्या उत्तेजित उत्सर्जनाद्वारे प्रकाश प्रवर्धन):** लेसरमधील सुसंगत प्रकाश किरणांचे गुणधर्म बोसॉनच्या सांख्यिकीय वर्तनामुळे असतात.
- **संघनित पदार्थ भौतिकशास्त्र:** बोस-आइन्स्टाईन संघननामुळे पदार्थाच्या विलक्षण अवस्थांचा अभ्यास झाला आहे, जसे की अतिप्रवाहीता आणि अतिशीत अणु वायू.
- **कण भौतिकशास्त्र:** बोस-आइन्स्टाईन सांख्यिकीचे पालन करणारे बोसॉन, मूलभूत बलांच्या मध्यस्थीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

अशाप्रकारे सत्येंद्रनाथ बोस यांचा प्रभाव सर्व शाखांमध्ये पसरलेला आहे, जो त्यांच्या सूक्ष्मदृष्टीची सर्वव्यापी सुसंबद्धता दर्शवितो.

समीकरणांच्या पलीकडील एक वारसा

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे वैज्ञानिक योगदान कालातीत आहे, परंतु त्यांचे महत्त्व त्यांच्या समीकरणे आणि प्रमेयांच्या पलीकडे जाते. त्यांनी सूक्ष्म पुंज जगत आणि विश्वाच्या स्थूल दृष्टिगोचर समजुतीमधील अंतर कमी केले, आधुनिक भौतिकशास्त्राचे मार्गदर्शन करणारी एक चौकट तयार केली. तथापि, त्यांचे कार्य, ज्यामुळे भारतीय बौद्धिक कामगिरी जागतिक वैज्ञानिक चर्चेत आली, असा एक सांस्कृतिक दुवा म्हणून देखील बघता येईल.

पाश्चात्य वैज्ञानिक विचारसरणीच्या वर्चस्वाच्या युगात, बोस यांच्या कार्याने हे सिद्ध केले की बौद्धिक तेजाला भौगोलिक किंवा वांशिक सीमा नसतात. अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांच्याशी सहयोग करून आणि जागतिक विज्ञानात योगदान देऊन, बोस यांनी मानवजातीच्या निसर्गाच्या आकलनाला पुढे नेण्यासाठी आंतर-सांस्कृतिक देवाणघेवाणीच्या क्षमतेचे प्रतीक म्हणून काम केले.

शिक्षक आणि द्रष्टा

सत्येंद्रनाथ बोस यांचा शिक्षक आणि मार्गदर्शक म्हणून प्रभाव खूप मोठा होता. ढाका विद्यापीठात त्यांनी विज्ञान शिकवण्याच्या पद्धतीत क्रांती घडवून आणली, त्यांनी रटाळ अध्ययनापेक्षा चौकशी आणि टीकात्मक विचारसरणीवर भर दिला. बोस यांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना स्थापित नियमांना आव्हान देण्यास आणि निर्विवाद वाटणाऱ्या गोष्टींवर प्रश्न विचारण्यास प्रोत्साहित केले. त्यांच्या वर्गखोल्या अशा चैतन्यपूर्ण जागा होत्या जिथे जिज्ञासा वाढली.

"एक चांगला शिक्षक तथ्ये शिकवत नाही तर मनं उघडतो" हे तत्वज्ञान त्यांनी आचरणात आणले. त्यांच्या तत्वज्ञानाप्रमाणे, त्यांनी असंख्य विद्यार्थ्यांना उत्कटतेने आणि सर्जनशीलतेने विज्ञानाचा अभ्यास करण्यास प्रेरित केले. त्यांच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी बौद्धिक कठोरता आणि नवोपक्रमाच्या त्यांच्या आदर्शांना पुढे नेत विज्ञानात महत्त्वपूर्ण टप्पे गाठले.

सत्येंद्र नाथ बोस यांची शिक्षक म्हणून भूमिका वर्गाबाहेरही विस्तारली. त्यांनी तरुण शास्त्रज्ञांना मार्गदर्शन केले आणि भारतीय विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक संशोधनात सहभागी होण्यासाठी संधी निर्माण करण्यासाठी काम केले. विज्ञानातील स्वावलंबनावर त्यांचा भर भारताच्या स्वातंत्र्याच्या आकांक्षांना धरूनच होता, ज्यामुळे बौद्धिक आणि राष्ट्रवादी आदर्शांमध्ये एक समन्वय निर्माण झाला.

भवकम बोस! तत्ववेत्ता माणूस!

जेव्हा एस.एन. बोस ढाका विद्यापीठात विज्ञान विभागाचे प्रमुख होते, तेव्हा पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने एकदा त्यांच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली. त्यांनी युक्तिवाद केला की त्यांना तयारीसाठी अधिक वेळ हवा आहे, परंतु बोस यांनी नकार दिला आणि ठामपणे सांगितले की, "योग्य कारणांशिवाय परीक्षा पुढे ढकलता येणार नाहीत." निराश झालेल्या विद्यार्थ्यांनी त्यांची मागणी पूर्ण न झाल्यास उपोषण करण्याची धमकी दिली. मागे हटण्याऐवजी, बोस शांतपणे उत्तर दिले, "मी राजीनामा देण्यास तयार आहे, परंतु योग्य कारणांशिवाय मी परीक्षा पुढे ढकलण्यास तयार नाही." विद्यार्थी स्तब्ध झाले - त्यांना असा अढळ निर्धार अपेक्षित नव्हता. त्यांच्या दर्जाच्या शिक्षकाला गमावणेही त्यांना परवडणारे नाही हे लक्षात येताच, त्यांनी शांतपणे त्यांचा निर्णय स्वीकारला आणि निघून गेले. बोस यांची सचोटी अढळ होती आणि दबावाखालीही त्यांनी कधीही तत्त्वांशी तडजोड केली नाही.

परतंत्र भारतातील विज्ञान: स्वावलंबी बनण्यासाठी संघर्ष

ब्रिटिशांची वसाहत असलेल्या भारताच्या पार्श्वभूमीवर सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या कामगिरीचे महत्त्व आणखी वाढले. त्यांच्या हयातीत, भारताकडे वैज्ञानिक संशोधनासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा, संसाधने आणि संस्थात्मक पाठिंब्याची कमतरता होती. विद्यापीठांना निधीची कमतरता होती, प्रयोगशाळांमध्ये पुरेश्या सुविधा नव्हत्या आणि वैज्ञानिक उपक्रमांना अनेकदा गरजांऐवजी चैनीच्या वस्तू म्हणून पाहिले जात असे.

या आव्हानांना न जुमानता, बोस आणि त्यांच्या समकालीन वैज्ञानिकांनी, जसे की मेघनाद साहा आणि सी.व्ही. रमण यांनी, आधुनिक भारतीय विज्ञानाचा पाया घातला. मर्यादांनी भरलेल्या वातावरणात उत्कृष्ट कामगिरी करण्याचा त्यांचा दृढनिश्चय बौद्धिक अवज्ञेचे आणि राष्ट्रीय अभिमानाचे एक उदाहरण होते.

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे कार्य वसाहतवादी भारतातील एका व्यापक सांस्कृतिक चळवळीचे प्रतीक होते - जी बौद्धिक सार्वभौमत्वाचा दावा करण्याचा प्रयत्न करत होती. त्यांच्या कामगिरीने हे दाखवून दिले की भारतीय शास्त्रज्ञ त्यांच्या पाश्चात्य

समकक्षांसोबत खांद्याला खांदा लावून उभे राहू शकतात, हे सिद्ध करून दिले की उत्कृष्टता ही केवळ वसाहतकर्त्यांचेच कार्यक्षेत्र नाही.

त्यांचे जीवन 'बौद्धिक स्वातंत्र्यासाठीच्या संघर्षाचे' एक जिवंत चित्रण आहे. सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या कामगिरीकडे भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या संदर्भात पाहिले पाहिजे. त्यांचे कार्य बौद्धिक आणि वैज्ञानिक स्वावलंबनाच्या देशाच्या आकांक्षांचे प्रतीक होते. पाश्चात्य संस्थांचे वर्चस्व असलेल्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करून, सत्येंद्रनाथ बोस यांनी बौद्धिक श्रेष्ठतेच्या कल्पनेला आव्हान दिले आणि जागतिक व्यासपीठावर भारतीय मनाची क्षमता दाखवून दिली.

त्यांच्या या विज्ञान जगतातील प्रवासाने सामाजिक प्रगतीमध्ये विज्ञानाची भूमिका देखील अधोरेखित केली. सत्येंद्रनाथ बोस यांचा असा विश्वास होता की वैज्ञानिक प्रगती ही भारताच्या विकास आणि स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे. या दृष्टिकोनाने त्यांच्या अनेक समकालीन आणि उत्तराधिकारींना प्रेरणा दिली, ज्यांनी विज्ञानाला राष्ट्र उभारणीचे साधन म्हणून पाहिले.

विज्ञान आणि समाज यांना जोडणारा दुवा

सत्येंद्रनाथ बोस यांचा वारसा विज्ञानाला समाजाशी जोडण्याच्या त्यांच्या क्षमतेमध्येही आहे. त्यांनी ओळखले की विज्ञान हा एक वेगळा प्रयत्न नाही तर मानवी जीवनाच्या प्रत्येक पैलूवर परिणाम करणारा सामूहिक प्रयत्न आहे. इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट (ISI) कोलकात्याच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक म्हणून त्यांनी सामाजिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सांख्यिकीय संशोधनाचे महत्त्व अधोरेखित केले.

सत्येंद्रनाथ बोस यांचा असा विश्वास होता की शेतीपासून उद्योगापर्यंतच्या वास्तविक जगातील समस्या सांख्यिकीय पद्धतींचा वापर करून सोडवू शकतो. त्यांच्या दृष्टिकोनामुळे आयएसआय (ISI) या संस्थेला जागतिक दर्जाची संस्था बनण्यास मदत झाली, ज्यामुळे सांख्यिकीशास्त्रज्ञ आणि डेटा शास्त्रज्ञांच्या पिढ्यांना सक्षम बनण्यास मदत झाली. सत्येंद्रनाथ बोस यांचा असा विश्वास होता की सांख्यिकीय पद्धतींचा वापर शेतीपासून उद्योगापर्यंतच्या वास्तविक जगातील समस्या सोडवू शकतो. त्यांच्या दृष्टिकोनामुळे आयएसआयला जागतिक दर्जाची संस्था बनण्यास मदत झाली, ज्यामुळे सांख्यिकीशास्त्रज्ञ आणि जमा आकडेवारी (डेटा)-शास्त्रज्ञांच्या पिढ्यांना सक्षम बनविण्यात मदत झाली.

शिवाय, सत्येंद्रनाथ बोस हे सामाजिक प्रगतीसाठी विज्ञानाचा वापर करण्याचे एक प्रखर समर्थक होते. त्यांनी एका आत्मनिर्भर भारताची कल्पना केली जिथे वैज्ञानिक प्रगती आर्थिक विकासाला चालना देईल, आरोग्यसेवा सुधारेल आणि शैक्षणिक दर्जा वाढवेल. त्यांचे स्वप्न समकालीन भारतात प्रतिध्वनित होत आहे, जिथे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला विकासाचे आधारस्तंभ म्हणून पाहिले जाते.

कायमस्वरूपी सुसंबद्धता

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे महत्त्व खरोखर उल्लेखनीय बनवणारी गोष्ट म्हणजे त्यांची शाश्वत सुसंबद्धता. त्यांनी स्थापित करण्यास मदत केलेली तत्त्वे - जसे की बोस-आइंस्टाईन सांख्यिकी - हे कंडेन्सड मॅटर फिजिक्स, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि कॉस्मोलॉजी सारख्या विविध क्षेत्रांसाठी पायाभूत आहेत

सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या अभूतपूर्व कार्याच्या जवळजवळ एक शतकानंतर, २०१२ मध्ये हिग्स - बोसॉनचा शोध त्यांच्या चिरस्थायी प्रभावाचा पुरावा आहे. "बोसॉन" हा शब्द त्यांच्या योगदानाला अमर करतो, परंतु सत्येंद्रनाथ बोस यांचा खरा वारसा म्हणजे त्यांच्या कल्पना, विश्वाबद्दलच्या आपल्या समजुतीला कसा आकार देत राहिल्या, यात आहे.

इतिहासापासून बोध : प्रतिकूल परिस्थितीत लवचिकता

सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या जीवनकथेतून लवचिकता आणि दृढनिश्चयाबद्दल मौल्यवान धडे मिळतात. त्यांनी विज्ञानाला व्यवसाय म्हणून नव्हे तर एक आवाहन म्हणून पाहिले, त्यांनी केवळ त्यांची बुद्धिमत्ता आणि त्यांची चिकाटी वापरून पद्धतशीर अडथळ्यांवर मात केली. वसाहतवादी राजवटीत त्यांचे यश बौद्धिक स्वावलंबनाच्या शक्तीवर भर देते - एक तत्व जे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात जागतिक मान्यता मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या विकसनशील राष्ट्रांसाठी महत्त्वाचे ठरते.

जागतिक स्तरावरील कौतुकाला सामोरे जात असतानाही सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या ठायी असलेली नम्रता उदयोन्मुख शास्त्रज्ञांसाठी एक शक्तिशाली उदाहरण आहे. त्यांच्या प्रचंड कामगिरी असूनही, ते मनावर ताण न येता कधीही भेटता येतील असे आणि ज्ञान सामायिक करण्यासाठी वचनबद्ध राहिले. त्यांचे जीवन आपल्याला आठवण करून देते की खरी महानता इतरांकडून केल्या जाणाऱ्या प्रशंसेवर नाही, तर इतरांवर होणाऱ्या प्रभावावर अवलंबून असते.

वसाहत असलेल्या भारतातील आव्हाने

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे महत्त्व पूर्णपणे समजून घेण्यासाठी, त्यांच्या काळातील सामाजिक-राजकीय संदर्भ समजून घेणे आवश्यक आहे. ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीने स्वदेशी विज्ञानाच्या विकासाला प्रतिबंध करणारे पद्धतशीर अडथळे लादले. दर्जेदार शिक्षणाची उपलब्धता मर्यादित होती आणि भारतीय शास्त्रज्ञांसाठी संशोधन निधी जवळजवळ अस्तित्वात नव्हता.

तरीही, सत्येंद्रनाथ बोस आणि त्यांच्या समकालीन शास्त्रज्ञांनी हार मानली नाही. त्यांनी संस्था उभारल्या, प्रतिभेला जोपासले आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही बौद्धिक उत्कृष्टता वाढू शकते हे सिद्ध केले. ही लवचिकता केवळ वैयक्तिक नव्हे तर स्वातंत्र्यासाठी आसुसलेल्या राष्ट्रासाठी सामूहिक विजयाची गोष्ट होती.

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे कार्य, जे बौद्धिक प्रगतीला स्वराज्याचा एक महत्त्वाचा घटक मानत होते, अश्या भारतीय स्वातंत्र्यसैनिकांसाठी प्रेरणास्त्रोत बनले,. त्यांच्या कामगिरीने हे सिद्ध केले की ज्ञान मिळवण्यासाठी अथक प्रयत्न करणे हे वैयक्तिक आणि देशभक्तीपर दोन्ही कार्ये असू शकतात.

या प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे जीवन आणि कार्य विज्ञानाच्या सीमा ओलांडणारे कालातीत धडे देतात:

१. **विज्ञान एक जागतिक दुवा :** सत्येंद्र नाथ बोस यांच्या सहकार्याने हे दाखवून दिले की विज्ञान ही एक वैश्विक भाषा आहे जी सीमा आणि संस्कृतींच्या पलीकडे जाते.
२. **सक्षमीकरणासाठी म्हणून शिक्षण:** एक शिक्षक म्हणून, त्यांची समाज घडवण्याची आणि भावी पिढ्यांना प्रेरणा देण्याची भूमिका, शिक्षणाच्या परिवर्तनकारी शक्तीवर प्रकाश टाकते.
३. **प्रतिकूल परिस्थितीतही लवचिकता:** सत्येंद्र नाथ बोस यांचे यश आपल्याला आठवण करून देते की दृढनिश्चय, सर्जनशीलता आणि दूरदृष्टीने आव्हानांवर मात करता येते.
४. **नम्रता आणि सुलभता:** तल्लख बुद्धिमत्ता आणि प्रतिभा असूनही, सत्येंद्रनाथ बोस यांनी ज्ञान सामायिक करण्याचे आणि इतरांना मार्गदर्शन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
५. **समाजासाठी विज्ञान:** सत्येंद्र नाथ बोस यांचा सामाजिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी विज्ञानाचा वापर करण्यावर विश्वास होता, हे तत्व आजच्या जगातही लागू पडणारे आहे.
६. **स्वावलंबनाचे स्वप्न:** वैज्ञानिक संस्था उभारण्यावर आणि प्रतिभेला चालना देण्यावर त्यांचा भर बौद्धिक आणि राष्ट्रीय स्वावलंबनाचे व्यापक स्वप्न प्रतिबिंबित करतो.

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे महत्त्व केवळ भौतिकशास्त्राच्या इतिहासापुरते किंवा शैक्षणिक क्षेत्रापुरते मर्यादित नाही. ते जिज्ञासेची अढळ भावना, शिक्षणाची परिवर्तनकारी शक्ती आणि नम्रतेचे कालातीत मूल्य यांचे प्रतिनिधित्व करतात. बोस यांची कहाणी सीमांच्या पलीकडे जाऊन स्वप्न पाहण्याचे धाडस करणाऱ्यांसाठी एक दीपस्तंभ आहे, मानवतेच्या सेवेत रुजलेल्या पिढ्यांना तारे गाठण्यासाठी प्रेरणा देणारे आहे.

सन्मान आणि मान्यता : एक सुविख्यात जीवन

अप्राप्यं नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः ॥

स्थिर आणि दृढनिश्चयी लोकांसाठी या जगात अप्राप्य काहीही नाही.

पुंजयांत्रिकी मधील एक प्रणेते सत्येंद्र नाथ बोस यांनी आधुनिक विज्ञानावर प्रभाव पाडणारा एक कायमचा वारसा ठेवला. पुंज सांख्यिकीमधील त्यांचे क्रांतिकारी योगदान, शिक्षण आणि राष्ट्रीय विकासावरील त्यांचा खोलवरचा प्रभाव यामुळे त्यांना जागतिक वैज्ञानिक जगतातील विख्यात व्यक्ति म्हणून अमर केले आहे. जरी बोस यांनी स्वतः कधीही प्रशंसा मिळवण्यासाठी कार्य केले नाही, तरी जागतिक वैज्ञानिक समुदाय आणि त्यांच्या राष्ट्राने त्यांच्या अभूतपूर्व योगदानाची विविध प्रकारे दखल घेतली. या प्रकरणात, आपण त्यांच्या कामगिरीचा सखोल अभ्यास करू, त्यांच्या हयातीत आणि नंतर त्यांना मिळालेल्या सन्मानांचा शोध घेऊ आणि शिक्षक, मार्गदर्शक आणि वैज्ञानिक संस्थांचे निर्माते म्हणून त्यांचे जीवन साजरे करू.

१. पद्मविभूषण

१९५४ मध्ये, भारत सरकारने सत्येंद्रनाथ बोस यांना देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार 'पद्मविभूषण' देऊन सन्मानित केले. ही मान्यता सैद्धांतिक भौतिकशास्त्र आणि शिक्षणातील त्यांच्या योगदानाची पावती होती. सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या कार्याने केवळ जागतिक विज्ञान समृद्ध केले नाही तर भारतीय शास्त्रज्ञांच्या नवीन पिढीलाही प्रेरणा दिली, ज्यामुळे ते राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रतीक बनले.

२. रॉयल सोसायटीचे फेलो (FRS)

सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या योगदानामुळे त्यांना १९५८ मध्ये रॉयल सोसायटीची अधिछात्रवृत्ती (फेलोशिप) मिळाली, जी शास्त्रज्ञांसाठी सर्वात प्रतिष्ठित सन्मानांपैकी एक आहे. लंडनमध्ये स्थित 'रॉयल सोसायटी' ही जगातील सर्वात जुन्या वैज्ञानिक संस्थांपैकी एक आहे. तिच्या अधिछात्रांमध्ये मध्ये आयझॅक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन आणि अल्बर्ट आइन्स्टाईन सारख्या इतिहासातील काही महान विचारवंतांचा समावेश आहे. या प्रतिष्ठित मंडळात बोस यांचा समावेश झाल्याने त्यांच्या कार्याची जागतिक ओळख अधोरेखित झाली.

क्वॉंटम त्रिकुट :

बोस, रमण आणि साहा - भारतीय विज्ञानाचे महामानव

एस. एन. बोस , सी. व्ही. रमण आणि मेघनाद साहा, हे तिघे , ज्यांनी भौतिकशास्त्र कायमचे बदलून टाकले , हे कलकत्ता विद्यापीठातील मित्र आणि सहकारी. त्यांच्या शोधांना , म्हणजे क्रमाने, बोसॉन्स, रमण इफेक्ट आणि साहा समीकरण, यांना जागतिक किर्ती मिळवली . हे तिघेही रॉयल सोसायटीचे फेलो बनले, ज्यामुळे हे सिद्ध झाले की भारतीय विज्ञान स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच जबरदस्त होते. !

३. राष्ट्रीय प्राध्यापक

सन १९५९ मध्ये त्यावेळचे भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सत्येंद्रनाथ बोस यांना 'राष्ट्रीय प्राध्यापक' म्हणून नियुक्त केले – एखाद्या विद्वानासाठी हा देशातील सर्वोच्च सन्मान, हे पद त्यांनी १५ वर्षे भूषवले.

४. भारतीय संसद सदस्य – राज्यसभा

सत्येंद्रनाथ बोस यांना १९५२ ते १९५८ पर्यंत भारतीय संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे, राज्यसभेचे सदस्य म्हणून नामांकन देण्यात आले.

५. मानद डॉक्टरेट

सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या योगदानाचे कौतुक करण्यासाठी अनेक विद्यापीठांनी त्यांना मानद डॉक्टरेट पदवी प्रदान केली. या पुरस्कारांनी त्यांचा पुंज यांत्रिकी



छायाचित्र ५.१: बोस यांनी डॉ. झाकीर हुसेन, दिल्ली विद्यापीठाकडून डी.एस्सी (मानद) पदवी प्राप्त केली, १९६४,
प्रतिमा स्रोत: <https://www.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0079.jpg>

मधील योगदानापासून ते शिक्षणातील नेतृत्वापर्यंत जागतिक प्रभाव प्रतिबिंबित केला, १९६४ मध्ये, दिल्ली विद्यापीठाने त्यांना डॉक्टर ऑफ सायन्स (डी.एससी.) ही पदवी देऊन सन्मानित केले.

६. 'विश्व-परिचय' - रवींद्रनाथ टागोर यांचे विज्ञानातील एकमेव कार्य, सत्येंद्र नाथ बोस यांना समर्पित होते:

गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी आइन्स्टाईनकडून सत्येंद्रनाथ बोस यांच्याबद्दल ऐकल्यानंतर त्यांचे विज्ञानावरील महत्त्वाचे काम, 'विश्व-परिचय', हे सत्येंद्रनाथांना समर्पित केले. 'विश्व परिचय' हा नोबेल पारितोषिक विजेते रवींद्रनाथ टागोर यांच्या विज्ञानावरील निबंधांचा संग्रह आहे. १९३७ मध्ये प्रकाशित झालेला हा संग्रह रवींद्रनाथ टागोरांचे विज्ञानावरील विचार आणि वैज्ञानिक नियमांबद्दलचा त्यांचा आदर व्यक्त करतो. विज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ नसलेले एक कवी, टागोर यांनी हे पुस्तक लिहून वैज्ञानिक ज्ञान आणि शोधांमध्ये त्यांची तीव्र आवड मान्य केली. त्यांच्या एकमेव वैज्ञानिक पुस्तक, 'विश्व परिचय'च्या प्रस्तावनेत, टागोर यांनी लिहिले: "मी

विज्ञानाचा भक्त नाही हे सांगायला नको, परंतु लहानपणापासूनच मला नेहमीच त्याबद्दल उत्सुकता होती, त्यातून मला अनंत आनंद मिळत होता".

टागोरांच्या जीवशास्त्र, भौतिकशास्त्र आणि खगोलशास्त्राच्या शोधाचा त्यांच्या कवितांवर परिणाम झाला, ज्यामध्ये अनेकदा व्यापक निसर्गवाद होता, जो वैज्ञानिक नियमांबद्दलच्या त्यांच्या आदराला अधोरेखित करतो. टागोरांचे विज्ञाना एकमेव कार्य सत्येंद्रनाथ बोस यांना समर्पित होते, ही वस्तुस्थिती टागोरांना त्यांच्या महान विचारवंताबद्दल असलेल्या मान आणि आदराची साक्ष देते. (स्रोत: विश्वनाथ बॅनर्जी (२०१०). द सायंटिस्ट अँड द पोएट: आचार्य जगदीशचंद्र बोस अँड रवींद्रनाथ टागोर. रूपकथा जर्नल ऑन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज इन ह्युमॅनिटीज (ISSN 0975-2935), खंड 2, क्रमांक 4. रवींद्रनाथ टागोरांवरील विशेष अंक, अमृत सेन यांनी संपादित केला.)

७. भारतीय विज्ञान काँग्रेसचे अध्यक्ष

सत्येंद्रनाथ बोस यांची १९४४ मध्ये भारतीय विज्ञान काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली, हा एक सन्मान होता, ज्यामुळे भारतीय वैज्ञानिक समुदायात असलेले त्यांचे नेतृत्व जाणवते. त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात त्यांनी सखोल वैज्ञानिक माहितीला चालना देण्याचे आणि राष्ट्रीय विकासासाठी विज्ञानाचा एक साधन म्हणून वापर करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

८. शैक्षणिक संस्थांमध्ये अधिछात्रवृत्ती (फेलोशिप) आणि सदस्यता

सत्येंद्रनाथ बोस यांची १९३० मध्ये भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) चे अधिछात्र आणि इतरही विविध प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांमध्ये निवड झाली. ते १९४९ ते १९५० या कालावधीत INSA चे अध्यक्ष होते. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमीने त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ 'सत्येंद्रनाथ बोस पदक' स्थापन केले आहे. ते भारतातील अनेक वैज्ञानिक संस्थांचे संस्थापक सदस्य देखील होते, ज्यांच्या विकासात त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

९. आंतरराष्ट्रीय मान्यता

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे कार्य जगभरात गाजले. त्यांच्या सन्मानार्थ "बोसॉन" चे नाव देणे ही कदाचित त्यांनी दिलेल्या सर्वात चिरस्थायी श्रद्धांजली आहे. कणांच्या

संपूर्ण वर्गाचे नाव त्यांच्या नावावर ठेवण्याचा वैज्ञानिक समुदायाचा निर्णय हा एक दुर्मिळ सन्मान आहे, जो अशा लोकांसाठी राखीव आहे ज्यांचे योगदान विश्वाबद्दलच्या आपल्या समजुतीला मूलभूतपणे पुनर्परिभाषित करते.

१०. नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकन

सत्येंद्रनाथ बोस यांना युनिफाइड फील्ड थिअरी आणि बोस-आइन्स्टाईन स्टॅटिस्टिक्समध्ये दिलेल्या योगदानासाठी चार वेळा नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकन मिळाले असले तरी त्यांना हा सन्मान काही मिळाला नाही. तरीही, क्वांटम मेकॅनिक्स आणि बोस-आइन्स्टाईन स्टॅटिस्टिक्सवरील त्यांचे काम अजूनही २० व्या शतकातील सर्वात मोठ्या कामगिरींपैकी एक मानले जाते. तथापि, बोस यांना नोबेल पुरस्कार न मिळाल्याबद्दल कधीही मनस्ताप झाला नाही आणि ते नेहमीच "मला मला मिळायचे होते ते सर्व मिळाले आहे" असे म्हणत मिळालेल्या मान्यतेवर समाधानी होते.

नोबेल पारितोषिक मिळाले नाही तरीसुद्धा, सत्येंद्रनाथ बोस यांचे नाव बोसॉन आणि बोस-आइन्स्टाईन सांख्यिकी या संकल्पनेद्वारे विज्ञानाच्या भाषेत अमर झाले आहे. जगभरातील भौतिकशास्त्रज्ञ त्यांच्या कार्याचा अभ्यास आणि प्रशंसा करत आहेत. शिवाय, बोसॉन, बोस-आइन्स्टाईन सांख्यिकी आणि बोस-आइन्स्टाईन संघनन या संकल्पनांशी संबंधित संशोधनासाठी मात्र नोबेल पारितोषिक देण्यात आले.

विज्ञानाच्या पलीकडे: राष्ट्र उभारणीसाठी प्रयत्न

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे योगदान प्रयोगशाळेच्या पलीकडे गेले. एक शिक्षक म्हणून त्यांनी हजारो विद्यार्थ्यांना विज्ञानात कारकीर्द करण्यासाठी प्रेरित केले. स्वातंत्र्योत्तर भारतात वैज्ञानिक संस्था उभारण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांमुळे त्यांना राष्ट्र-रचनाकार म्हणून ओळख मिळाली.

१. भारतातील शैक्षणिक नेतृत्व

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, सत्येंद्रनाथ बोस यांनी देशाच्या वैज्ञानिक आणि शैक्षणिक धोरणाला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. कलकत्ता विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून त्यांनी नवीन संशोधन पद्धतींची सुरुवात केली आणि आंतरविद्याशाखीय सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.



आकृती ५.२: एस. एन. बोस नॅशनल सेंटर फॉर बेसिक सायन्सेस, कोलकाता
प्रतिमा स्रोत: प्रो. एस. एन. बोस संग्रह
<https://newweb.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/#ItemsPersonalUse>

२. भारतीय विज्ञान आणि संस्कृतीचे प्रवर्तक

सत्येंद्रनाथ बोस यांनी विज्ञानाबरोबरच भारतीय संस्कृती आणि वारशाच्या संवर्धनात स्वतःला गुंतवून ठेवले. त्यांचा असा विश्वास होता की वैज्ञानिक प्रगती आणि सांस्कृतिक विकास एकमेकांशी जोडलेले आहेत आणि राष्ट्राच्या ओळखीसाठी तितकेच महत्वाचे आहेत.



Figure 5.3: SNBNCBS logo

मरणोत्तर सन्मान: चिरंतन वारसा

१९७४ मध्ये सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या निधनानंतर, जगाने त्यांनी जो वारसा ठेवला त्याचा विविध प्रकारे सन्मान करणे सुरू ठेवले.

१. सत्येंद्रनाथ बोस नॅशनल सेंटर फॉर बेसिक सायन्सेस (SNBNCBS)

१९८६ मध्ये, सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या निधनानंतर १२ वर्षांनी, भारतीय संसदेने कलकत्ता (आताचे कोलकाता) येथील सॉल्ट लेक येथे एस. एन. बोस नॅशनल सेंटर फॉर बेसिक सायन्सेसची स्थापना केली. एस. एन. बोस नॅशनल सेंटर फॉर बेसिक सायन्सेस ही मूलभूत विज्ञानांमध्ये संशोधन करणारी एक स्वायत्त संशोधन संस्था

आहे. ही संस्था भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागा अंतर्गत नोंदणीकृत सोसायटी म्हणून १९८६ साली स्थापन करण्यात आली. सैद्धांतिक भौतिकशास्त्रात प्रचंड कामगिरी करणारे आणि पुंज यांत्रिकी आणि पुंज सांख्यिकीच्या विकासात मूलभूत वैचारिक योगदान देणारे प्राध्यापक सत्येंद्र नाथ बोस यांच्या जीवनाचा आणि कार्याचा सन्मान करण्यासाठी या केंद्राची स्थापना करण्यात आली. हे केंद्र मूलभूत विज्ञानांमध्ये संशोधन आणि विकास यासाठी एक प्रमुख संस्था म्हणून उदयास आले आहे.

२. बोस-आइंस्टाईन संघनन प्रयोग आणि २००१ चा भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार

१९९५ मध्ये एरिक कॉर्नेल, वुल्फगॅंग केटरले आणि कार्ल ई. वायमन यांनी बोस-आइंस्टाईन संघननाच्या प्रायोगिक पुष्टीकरणामुळे २००१ मध्ये त्यांना भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार प्राप्त झाला. जरी सत्येंद्रनाथ बोस हे पाहण्यासाठी ह्यात नव्हते, तरी या घटनेने त्यांच्या कार्यात जागतिक स्तरावर रस निर्माण केला आणि विज्ञानाच्या इतिहासात त्यांचे स्थान मजबूत केले.

३. हिग्स - बोसॉन (देव कण) आणि २०१३ चा भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार

शास्त्रज्ञांनी ४ जुलै २०१२ रोजी, CERN च्या हिग्स - बोसॉन - ज्याला 'देव कण' म्हटले जाते - त्याच्या शोधाची पुष्टी केली - ज्यामुळे पीटर हिग्सचा १९६४ चा सिद्धांत प्रमाणित झाला आणि कण-भौतिकशास्त्राची प्रमाणित रचना पूर्ण झाली. हिग्स आणि फ्रॅंकोइस एंग्लर्ट यांना २०१३ चा नोबेल पुरस्कार मिळाला, जो सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या पुंजसांख्यिकीवरील पायाभूत कार्याशी संबंधित आहे, कारण हिग्स यंत्रणा बोस-आइंस्टाईन सांख्यिकीवर अवलंबून आहे.

४. प्रो. एस. एन. बोस यांच्या नावाने शैक्षणिक उपक्रम

सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या नावाने असंख्य शाळा, शिष्यवृत्ती आणि संशोधन पुरस्कारांची स्थापना करण्यात आली आहे, जेणेकरून त्यांचा वारसा भविष्यातील शास्त्रज्ञ आणि शिक्षकांना प्रेरणा देत राहील.

वैयक्तिक ओळख: प्रसिद्धीमध्येही नम्रता

इतके प्रतिष्ठित सन्मान मिळाल्यानंतरही, सत्येंद्रनाथ बोस दृढ आणि नम्र राहिले. त्यांच्या कामामुळे इतरांकडून मिळालेल्या लक्षाबद्दल ते अनेकदा मनोरंजन व्यक्त करायचे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आणि विद्यार्थ्यांना श्रेय देण्याचा आग्रह धरायचे. ज्ञानाच्या आवडीसह, या नम्रतेमुळे ते वैज्ञानिक आणि शैक्षणिक दोन्ही समुदायांमध्ये एक चिरस्थायी व्यक्तिमत्व बनले.

या प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे

१. **जागतिक मान्यता:** सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या कार्यामुळे त्यांना जगभरातील प्रतिष्ठित संस्था आणि सरकारांकडून प्रशंसा मिळाली.
२. **राष्ट्रीय अभिमान:** सत्येंद्रनाथ बोस यांना भारताच्या वैज्ञानिक क्षमतेचे प्रतीक म्हणून गौरवण्यात आले, त्यांना 'पद्मविभूषण' सारखे सन्मान मिळाले.
३. **विज्ञानातील वारसा:** सत्येंद्रनाथ बोस यांचे विज्ञानातील योगदान त्यांच्या नावावरून बोसॉनना नाव देऊन अमर झाले आहे, ज्यामुळे पुंज यांत्रिकी आणि कण- भौतिकशास्त्रावरील त्यांच्या प्रभावाची व्यापकता दिसून येते. बोसॉन, बोस-आइंस्टाईन सांख्यिकी आणि बोस-आइंस्टाईन कंडेन्सेटवरील त्यांचे कार्य कण-भौतिकशास्त्रातील संशोधनाचे एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आहे.
४. **मरणोत्तर प्रभाव:** सत्येंद्रनाथ बोस यांचा वारसा - पुरस्कार, संस्था आणि त्यांच्या कार्याने प्रेरित होऊन केल्या गेलेल्या वैज्ञानिक प्रगतीद्वारे - पुढे चालू राहिला आहे.
५. **नम्रतेचे सामर्थ्य :** सत्येंद्रनाथ बोस यांची नम्रता आपल्याला सतत आठवण करून देते की महानता ही केवळ कामगिरीची नाही, तर चारित्र्याची देखील असते.

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे जीवन कुतूहल, जिज्ञासा, चिकाटी आणि नम्रतेच्या सामर्थ्याचे प्रतीक होते. विज्ञान आणि समाजासाठीचे त्यांचे योगदान पुढच्या अनेक पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील, ज्ञान आणि निष्ठेच्या परिवर्तनकारी क्षमतेची आठवण करून देईल.

सत्येन्द्रनाथ यांचे बहुआयामी व्यक्तिमत्व

सिंहवत्सर्ववेगेन पतन्त्यर्थे किलार्थिनः॥

ज्यांना काम पूर्ण करायचे आहे ते सिंहासारखे शक्य
तितक्या वेगाने कामाला लागतात.

सत्येन्द्रनाथ बोस यांचे विस्तृत कार्य अनेक दशके अभ्यासले जात आहे आणि त्यात भौतिकशास्त्र आणि गणितातील महत्त्वपूर्ण योगदानांचा समावेश आहे. खाली त्यांच्या काही उल्लेखनीय प्रकाशनांची कालक्रमानुसार यादी आहे, जी विषयगत विभागांद्वारे, त्यांच्या प्रकाशन वर्षांसह योजलेली आहे आणि पुढील वाचनासाठी उपलब्ध दुवे दिले आहेत.

सत्येन्द्रनाथ बोस यांचे अभूतपूर्व कार्य विविध शाखांमध्ये पसरलेले आहे.

पुंज यांत्रिकी आणि सांख्यिक यांत्रिकी

१. "Plancks Gesetz und Lichtquanten hypothese (translated into English: Planck's Law and the Light-Quantum Hypothesis)" (1924)

या महत्त्वपूर्ण शोध निबंधामध्ये, सत्येन्द्र नाथ बोस यांनी शास्त्रीय विद्युतगतिकी (इलेक्ट्रोडायनामिक्स) चा संदर्भ न घेता प्लँकच्या नियमाची व्युत्पत्ती लिहिली, ज्यामुळे नंतर बोस-आइंस्टाईन सांख्यिकी म्हणून ओळखले जाणारे संशोधन सादर झाले. अल्बर्ट आइंस्टाईन यांनी या शोधनिबंधाचे जर्मनमध्ये भाषांतर केले आणि ते 'झीटशीफ्ट फर फिजिक' ला प्रकाशित करण्यासाठी सादर केले.

BEC: बोस यांनी भाकीत केलेला 'सुपर अणू' (तो दिसण्यापूर्वी ७० वर्षे!)

१९२४-२५ मध्ये , बोस आणि आइनस्टाईन यांनी पदार्थाच्या एका विचित्र पाचव्या अवस्थेचा – बोस आइनस्टाईन कन्डेन्सेट (BEC) चा अंदाज वर्तवला. निरपेक्ष शून्य तापमानाच्या अगदी जवळ तापमान नेले असतं अणू हा पुंज महासामर्थ्यासह एकाच 'महा अणू ' मध्ये विलीन होतात ! अखेर शास्त्रज्ञांनी १९९५ मध्ये BEC तयार करण्यात यश मिळवले आणि त्यासाठी नंतर २००१ चे नोबेल पारितोषिकही प्राप्त केले. बोस यांचा सिद्धान्त काळाच्याही पुढे !!

२. **"Wärmegleichgewicht im Strahlungsfeld bei Anwesenheit von Materie (इंग्रजीमध्ये भाषांतर : Thermal Equilibrium in the Radiation Field in the Presence of Matter)" (१९२४)**
३. **"A Note on Dirac Equations and the Zeeman Effect" (१९४३)**
एस.एन. बोस आणि के. बसू यांनी सोनारिन बहुपदींचा वापर करून एका एकरूप नसलेल्या चुंबकीय क्षेत्रात हायड्रोजन अणूच्या ऊर्जापातळ्यांची समस्या सोडवली. या कार्याने सांख्यिक यांत्रिकी अधिक विकसित केली. सर्व गणना सोप्या आणि संक्षिप्त आहेत, ज्या विचलित ऊर्जा पातळींचे चुंबकीय क्षेत्रावरील वर्गाकार अवलंबित्व दर्शवितात.

गणित आणि सामान्य भौतिकशास्त्र

१. **"On the Influence of Finite Volume of Molecules on the Equation of State" (१९१८)**
या शोधनिबंधामध्ये रेणूंचा मर्यादित आकार वायूंच्या वर्तनावर कसा परिणाम करतो याचे परीक्षण केले गेले. मेघनाद साहा आणि सत्येंद्रनाथ बोस यांनी त्यांच्या स्थिती समीकरणापर्यंत पोहोचण्यासाठी उष्मागतिकी, विशेषतः उष्णता क्षयमानासाठी (एन्ट्रॉपीसाठी) बोल्ट्झमन सूत्र, त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धतीने वापरले.

२. "The Stress Equations of Equilibrium" (1919)

या शोधनिबंधात स्थितिस्थापकत्वातील समतोलाची ताण (प्रतिबल) समीकरणे सोडविणे याचा समावेश होता, जो पूर्णपणे गणितीय समस्या आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, सत्येंद्रनाथ बोस यांनी स्थितिस्थापकत्व असलेल्या पदार्थांतील ताणाचे गणितीय सूत्रीकरण कसे करावे यावर त्यांचे विचार मांडले.

३. "Studies in Lorentz Group" (1939)

या शोधनिबंधामध्ये गणितीय भौतिकशास्त्रातील विषय असलेल्या संव्यूहगट (मॅट्रिक्स) $O(4,C)$ च्या परिभाषित प्रतिरूपणातील गुणवैशिष्ट्यांचा शोध घेण्यात आला आहे. हा अभ्यास जटिल ऑर्थोगोनल गट $O(4,C)$ च्या मूलभूत वैशिष्ट्यांचा त्याच्या मानक संव्यूहगट प्रतिनिधित्वाद्वारे शोध घेतो. या गुणधर्मांचे विश्लेषण करून, हे संशोधन लॉरेंट्झ गट $SO(3,1)$ साठीच्या त्यांच्या परिणामांवर प्रकाश टाकते.

रसायनशास्त्र आणि वर्णपटशास्त्र

१. "Messungen der Zersetzungsspannung in nichtwässrigen Lösungsmitteln (translated to English as: Measurement of the Decomposition Voltage in Nonaqueous Solvents)" (1927)

या अभ्यासात जलीय नसलेल्या द्रावकांमध्ये विद्युत अपघटनी (इलेक्ट्रोलाइट्स) पदार्थांचे ध्रुवीकरण व्होल्टेज आणि विघटन व्होल्टेज दोन्ही निश्चित करण्यासाठी एक तंत्र तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले.

२. "Beryllium Spectrum in the Region λ 3367-1964" (1929)

हे संशोधन हिल्वारच्या क्वार्ट्ज स्पेक्ट्रोग्राफच्या मदतीने उत्तेजनाच्या वेगवेगळ्या परिस्थितीत बेरिलियम वर्णपटाचा (स्पेक्ट्रमचा) सखोल अभ्यास करण्यावर केंद्रित होते.

विज्ञान शिक्षण आणि विज्ञान लोकप्रियता

१. "Translation of Einstein's Theory of Relativity"

सत्येंद्र नाथ बोस यांनी मेघनाद साहा यांच्यासोबत आइन्स्टाईनच्या सामान्य आणि विशेष सापेक्षतेवरील कार्य अनुवादित करून एक पुस्तक तयार केले, ज्यामुळे युरोपीय नसलेल्या लोकांसाठी काही जटिल वैज्ञानिक कल्पना सुलभ झाल्या.

२. "Jnan-O-Bijnan"

२५ जानेवारी १९४८ रोजी सत्येंद्रनाथ बोस यांनी 'बंगीय विज्ञान परिषदे' ची स्थापना केली. त्यांचे उद्दिष्ट होते मातृभाषेत विज्ञान शिक्षण वाढवणे, स्पष्ट बंगाली शब्दावली वापरून शालेय विद्यार्थ्यांसाठी वैज्ञानिक कल्पना सोप्या करणे आणि शाळा आणि महाविद्यालयीन स्तरावर विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञान पाठ्यपुस्तके आणि जर्नल्स तयार करणे. परिषदेचे अधिकृत शोधनिबंध पत्रिका (जर्नल), 'ज्ञान-ओ-बिज्ञान', स्थापनेच्या दिवशीच सुरू झाले

सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या वैज्ञानिक शोधनिबंधांच्या विस्तृत संग्रहासाठी, 'एस. एन. बोस नॅशनल सेंटर फॉर बेसिक सायन्सेस आर्काइव्हज' मध्ये उपलब्ध असलेले "संकलित वैज्ञानिक शोधनिबंध " (Collected Scientific Papers) पहा. ही यादी सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या विज्ञान, गणित आणि शिक्षणातील योगदानाची सखोलता आणि विविधता प्रतिबिंबित करते, वैज्ञानिक समुदायातील त्यांच्या चिरस्थायी वारशावर प्रकाश टाकते.

समारोपाचे विचार: सत्येंद्रनाथ बोस महत्त्वाचे का आहेत?

यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रिया ।

चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनामेकरूपता ॥

जसे मन असते, तशीच वाणी असते; जशी वाणी असते तशीच कृती असते.
सत्पुरुषांचे मन, त्यांची वाणी आणि त्यांची कृती यात एकरूपता असते.

सत्येंद्रनाथ बोस यांची कहाणी विज्ञान, संस्कृती आणि काळाच्या सीमा ओलांडणारी आहे. वसाहत असलेला भारत मर्यादित संधी आणि पद्धतशीर आव्हानांबरोबर झुंजत असतानाच्या काळात जन्मलेले ते एक तेजस्वी व्यक्तिमत्त्व म्हणून उदयास आले, त्यांनी त्यांच्या अभूतपूर्व कार्य आणि अदम्य चैतन्याने असंख्य व्यक्तींना प्रेरणा दिली. त्यांचा वारसा केवळ भौतिकशास्त्राच्या इतिहासात कोरलेला नाही तर सामाजिक बंधनांच्या पलीकडे स्वप्न पाहण्याचे धाडस करणाऱ्यांच्या हृदयात खोलवर प्रतिध्वनित होतो. हा शेवटचा अध्याय सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या जीवनातील शाश्वत सुसंबद्धता प्रतिबिंबित करतो, तरुण मनांनी अनुकरण करावे अश्या चिकाटी, कुतूहल आणि सृजनशीलता या मूल्यांवर भर देतो.

सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या निसटलेल्या नोबेल पुरस्काराची आणि बोस यांनी घालून दिलेल्या पायावर मिळालेल्या नोबेल पुरस्कारांची कहाणी

भारतातील सर्वात हुशार भौतिकशास्त्रज्ञांपैकी एक असलेले सत्येंद्र नाथ बोस यांनी पुंज यांत्रिकी मध्ये, विशेषतः बोस-आइंस्टाईन सांख्यिकी आणि बोसॉनच्या सैद्धांतिक पायावर केलेल्या कामाद्वारे, अभूतपूर्व योगदान दिले. आधुनिक

भौतिकशास्त्रावर त्यांचा खोलवर प्रभाव असूनही, सत्येंद्र नाथ बोस यांना, जरी त्यांना चार वेळा नामांकन मिळाले होते - १९५६, १९५९ आणि १९६२ मध्ये दोनदा, तरी कधीही नोबेल पारितोषिक मिळाले नाही. त्यांचे नामांकन प्रो. के. बॅनर्जी (१९५६ मध्ये), डी.एस. कोठारी (१९५९ मध्ये), एस.एन. बागची (१९६२ मध्ये) आणि ए.के. दत्ता (पुन्हा १९६२ मध्ये) सारख्या प्रतिष्ठित शास्त्रज्ञांकडून, ज्यांनी युनिफाईड फील्ड थिअरी आणि क्वांटम स्टॅटिस्टिक्समधील त्यांच्या कार्याची दखल घेतली, त्यांच्याकडून आले होते. तथापि, नोबेल समितीच्या कठोर निकषांमुळे - बहुतेकदा

नोबेल पारितोषिकाच्या जवळ गेलेला माणूस! बोस कधीही जिंकले नाहीत पण तरीही त्यांनी भौतिकशास्त्र बदलले!

तुम्हाला माहिती आहे का की सत्येंद्रनाथ बोस यांना नोबेल पारितोषिकासाठी चार वेळा नामांकन मिळाले होते? क्वांटम स्टॅटिस्टिक्स आणि बोसॉनवरील त्यांच्या कामामुळे बोस-आइन्स्टाईन कंडेन्सेट (BEC) आणि हिग्ज - बोसॉन सारख्या शोधांचा मार्ग मोकळा झाला - या दोघांनाही (अनुक्रमे २००१ आणि २०१३ मध्ये) नोबेल मिळाले! जरी बोस यांना स्वतःला कधीही पारितोषिक मिळाले नाही, तरी त्यांचे नाव फोटॉनपासून ते "देव कण (गॉड पार्टिकल)" पर्यंत प्रत्येक "बोसॉन" कणात जिवंत आहे. या समृद्ध वारसा मागे ठेवणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल बोला !

सैद्धांतिक भाकितांपेक्षा प्रायोगिक पडताळणीला अनुकूलता दर्शविली जात होती - याचा अर्थ सत्येंद्र नाथ बोस यांच्या अग्रगण्य कल्पनांना त्यांच्या हयातीत पुरस्कार मिळाला नाही.

सत्येंद्र नाथ बोस यांच्या अग्रगण्य कार्यामुळे मिळालेली नोबेल पारितोषिके

सत्येंद्र नाथ बोस यांच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले, परंतु त्यांचे सिद्धांत काही दशकांनंतर नोबेल विजेत्या शोधांचा पाया बनले. २००१ आणि २०१३ मध्ये भौतिकशास्त्रातील दोन महत्त्वाची नोबेल पारितोषिके थेट त्यांच्या कार्यातून मिळाली.

१. २००१ सालचा भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार: बोस-आइंस्टाईन कंडेन्सेट (BEC)

- **शोध:** १९२४ मध्ये, बोस आणि आइंस्टाईन यांनी भाकीत केले होते की निरपेक्ष शून्याजवळील तापमानात, कण (आता बोसॉन म्हणतात) एकाच पुंज अवस्थेत कोसळतील, ज्यामुळे पदार्थाची एक नवीन प्रावस्था तयार होईल: बोस-आइंस्टाईन कंडेन्सेट (BEC).

Nobel Prize in Physics 2001



Photo from the Nobel Foundation archive.

Eric A. Cornell

Prize share: 1/3

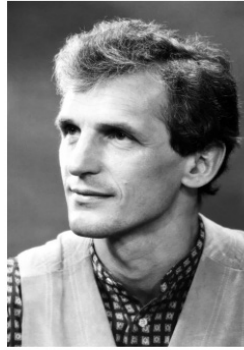


Photo from the Nobel Foundation archive.

Wolfgang Ketterle

Prize share: 1/3



Photo from the Nobel Foundation archive.

Carl E. Wieman

Prize share: 1/3

Figure 7.1: भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक २००१ बोस-आइंस्टाईन संघनन यशस्वी

Image Source: <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2001/summary/>

- **प्रायोगिक पुष्टीकरण:** तंत्रज्ञानाला सिद्धांताशी जुळवून घेण्यासाठी ७१ वर्षे लागली. १९९५ मध्ये, एरिक ए. कॉर्नेल, वुल्फगॅंग केटरले आणि कार्ल ई. वायमन यांनी अति-थंड अल्क वायूंमध्ये बीईसी यशस्वीरित्या तयार केले. त्यांच्या कामगिरीने बोस यांच्या सांख्यिकी आकडेवारीला प्रायोगिकरित्या प्रमाणित केले, ज्यामुळे त्यांना २००१ चा नोबेल पुरस्कार मिळाला. नोबेल समितीने त्यांच्या कार्याचा उल्लेख "विरल वायूंमध्ये बोस-आइंस्टाईन संघननाचे यश... आणि संघनितांचा प्रारंभिक मूलभूत अभ्यास" असा केला.

Nobel Prize in Physics 2013



© Nobel Media AB. Photo: A. Mahmoud
François Englert
Prize share: 1/2



© Nobel Media AB. Photo: A. Mahmoud
Peter W. Higgs
Prize share: 1/2

Figure 7.2: भौतिक शास्त्रातील नोबेल पारितोषिक २०१३

Image Source: <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2001/summary/>

२. २०१३ चा भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार:

- **हिग्स-बोसॉन ("देवकण") सैद्धांतिक पाया:** "बोसॉन" हा शब्द बोस यांना सन्मानित करतो, कारण बोस-आइंस्टाईन सांख्यिकी (पूर्णांक स्पिन) चे पालन करणारे कण त्यांच्या नावावरून ठेवले गेले आहे. १९६४ मध्ये, पीटर हिग्स आणि फ्रँकोइस एंग्लर्ट यांनी हिग्स क्षेत्र (फील्ड) आणि त्याच्याशी संबंधित कण -हिग्स-बोसॉनचा सिद्धांत मांडला, ज्यामुळे कण वस्तुमान कसे मिळवतात हे स्पष्ट झाले.
- **प्रायोगिक पुरावा:** २०१२ मध्ये, CERN च्या लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर (LHC) ने हिग्स-बोसॉनच्या अस्तित्वाची पुष्टी केली. सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या पुंज सांख्यिकीवर आधारित असलेल्या हिग्स आणि एंग्लर्ट यांच्या सैद्धांतिक चौकटीसाठी त्यांना २०१३ चे नोबेल पारितोषिक मिळाले. माध्यमांनी या बोसॉनला "गॉड पार्टिकल" ("देवकण") असे संबोधले, सत्येंद्रनाथ बोस यांना मरणोत्तर त्याचे "जनक" म्हणून गौरवले.

बोस यांना का दुर्लक्षित केले गेले?

सत्येंद्रनाथ बोस यांना नोबेल पुरस्कारातून वगळणे ही गोष्ट निवड प्रक्रियेतील ऐतिहासिक पक्षपातीपणा दर्शवते:

- **सैद्धांतिक विरुद्ध प्रायोगिक पक्षपात:** नोबेल समितीने अनेकदा सैद्धांतिक भाकितांपेक्षा प्रायोगिक प्रगतींना (उदा. बीईसीची निर्मिती) प्राधान्य दिले. बोस यांचे १९२४ चे शोधनिबंध, जरी क्रांतिकारी असले तरी, त्यात त्वरित प्रायोगिक पुराव्यांचा अभाव होता.
- **वसाहतवादी युगातील आव्हाने:** २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला एक भारतीय शास्त्रज्ञ म्हणून, सत्येंद्रनाथ बोस यांना जागतिक शैक्षणिक संस्था आणि संसाधनांपर्यंत मर्यादित प्रवेशाचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे त्यांच्या कार्याचे महत्त्व ओळखण्यास कदाचित विलंब झाला असेल.
- **त्यांच्या कार्याचे सहकार्यात्मक स्वरूप:** नोबेल पारितोषिक (१९२९) मिळालेल्या आइन्स्टाईनसोबतची त्यांची भागीदारी, कदाचित त्यांच्या वैयक्तिक योगदानावर पडदा टाकणारी बनली असेल.

नोबेलच्या पलीकडील वारसा

थोडे दुर्लक्षित असूनही, सत्येंद्रनाथ बोस यांचा उत्तुंग वारसा भौतिकशास्त्रात अमर आहे:

- **बोसॉन:** फोटॉन, ग्लूऑन आणि हिग्ज-बोसॉन सारखे मूलभूत कण त्यांच्या सांख्यिकीमुळे वर्गीकृत झाले आहेत.
- **क्वांटम तंत्रज्ञान:** BEC क्वांटम संगणन आणि अतिवाहकता (सुपरकंडक्टिव्हिटी)मधील प्रगतीला आधार देते.
- **सांस्कृतिक प्रसिद्धी:** 'द क्वांटम इंडियन्स' सारख्या माहितीपटांमध्ये सी.व्ही. रमण आणि मेघनाद साहा यांच्यासोबत आधुनिक भौतिकशास्त्राला आकार देण्यात त्यांची भूमिका अधोरेखित केली आहे.

भौतिकशास्त्राची पुनर्परिभाषा करणारा एक शास्त्रज्ञ

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे महत्त्व बघायचे तर त्यात केंद्रस्थानी आहे पुंज यांत्रिकी मधील त्यांचे परिवर्तनकारी योगदान. १९२४ मध्ये जेव्हा त्यांनी प्लँकचे प्रारण सूत्र या विषयावर त्यांचा महत्त्वपूर्ण शोधनिबंध सादर केला, तेव्हा त्यांना हे माहित नव्हते की ते भौतिकशास्त्राच्या एका नवीन शाखेचा पाया रचत आहेत. बोस-आइन्स्टाईन सांख्यिकीने पौली अपवर्जन तत्त्वाचे पालन न करणाऱ्या कणांचे वर्णन करण्याचा एक क्रांतिकारी मार्ग सादर केला.

सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या कांटम सांख्यिकीतील अंतर्दृष्टीमुळे बोसॉनची संकल्पना मांडली गेली, जे कण फर्मियॉन्सपेक्षा वेगळे मूलभूत गुणधर्म प्रदर्शित करतात. बोस-आइंस्टाईन संघनित पदार्थाच्या, खर् तर, पदार्थाच्या एका अवस्थेच्या, वर्तविलेल्या सैद्धांतिक अंदाजात हा शोध महत्त्वाचा ठरला, जी अवस्था दशकांनंतर प्रायोगिक प्रयत्नांद्वारे साकार झाली. या यशाने बोस यांच्या बुद्धिमत्तेला अधोरेखित केले आणि सैद्धांतिक आणि प्रायोगिक भौतिकशास्त्रात त्यांचा प्रभाव कायमचा स्थापित केला.

संस्कृतीमधील दरी भरून काढणे

सत्येंद्रनाथ बोस यांची अल्बर्ट आइंस्टाईनसोबतची बौद्धिक भागीदारी विज्ञानाला सीमा कशा नसतात हे दर्शवते. वसाहतवादी राजवटीखालील देशातील असूनही, बोस यांनी त्यांच्या स्वतःच्या विचारांवर अढळ विश्वास ठेवून आइंस्टाईनशी संपर्क साधला. आइंस्टाईन यांना बोस यांच्या कार्याची महत्त्व पटल्याने आणि त्यानंतरच्या त्यांच्या सहकार्याने भारत जागतिक वैज्ञानिक प्रसिद्धीझोतात आला. हे सहकार्य ज्ञानाच्या सार्वत्रिकतेचे आणि बौद्धिक सौहार्दाच्या शक्तीचे प्रतीक आहे.

तरुण वाचकांसाठी, सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या आयुष्यातील हा क्षण, या कल्पनेचा पुरावा आहे की, भौगोलिक किंवा सामाजिक परिस्थिती काहीही असो, प्रतिभा आणि नवोपक्रम यांचा उत्कर्ष कुठेही होऊ शकतो. बोस यांची कहाणी विद्यार्थ्यांना आत्म-संदेहावर मात करण्यास आणि ज्ञानाच्या सामूहिक प्रयत्नांतून प्रेरणा घेण्यास आमंत्रित करते.

विविध विषयांतील एक नम्र व्यासंगी विद्वान

सत्येंद्रनाथ बोस हे भौतिकशास्त्रातील त्यांच्या योगदानासाठी प्रसिद्ध आहेत, परंतु त्यांचे बौद्धिक कार्य विज्ञानाच्या मर्यादपलीकडे पसरले होते. एक ज्ञानासाठी हपापलेला विद्यार्थी म्हणून ते साहित्य, संगीत आणि तत्वज्ञान या सर्व विषयांत खोलवर रमले. विविध विषयांमधून मार्गक्रमण करण्याची त्यांची क्षमता मानवी सर्जनशीलतेच्या परस्परसंबंधावरील त्यांचा विश्वास प्रतिबिंबित करते.

सत्येंद्रनाथ बोस यांनी पाश्चात्य वैज्ञानिक ग्रंथांचे बंगाली भाषेत केलेले भाषांतर हे विज्ञान सहजसाध्य, सुलभ करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक होते. त्यांनी

तत्वज्ञानापासून ज्ञानार्जनापर्यंतच्या विषयांवर निबंध देखील लिहिले, ज्यामुळे कित्येक पिढ्यांना ज्ञानार्जन, शिक्षण हा आयुष्यभराचा प्रवास म्हणून पाहण्याची प्रेरणा मिळाली.

त्यांचा वारसा समृद्ध करणारे त्यांचे वैयक्तिक गुण

सत्येंद्रनाथ बोस हे वेगळेच वाटत, याचे कारण फक्त त्यांची प्रतिभाच नाही, तर त्यांची नम्रता आणि साधेपणा. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रशंसा मिळूनही, बोस त्यांच्या संस्कृती आणि समुदायात खोलवर रुजलेले होते. ढाका विद्यापीठातील आणि नंतर कलकत्ता विद्यापीठातील त्यांचे विद्यार्थी त्यांना केवळ एक विद्वान म्हणूनच नव्हे तर संयम आणि अंतरंग समजून घेऊन त्यांच्या क्षमतेचे संगोपन करणारे मार्गदर्शक म्हणून आदर देत होते.

तरुण वाचकांसाठी, सत्येंद्रनाथ बोस यांचे जीवन आपल्याला आठवण करून देते की महानता म्हणजे केवळ प्रशंसा मिळवणे नाही तर इतरांना उन्नत करणे आणि सामूहिक हितासाठी योगदान देणे सुद्धा आहे.

आव्हाने आणि चिकाटी

सत्येंद्रनाथ बोस यांचा प्रवास सोपा नव्हता. वसाहतवादी काळात एक भारतीय शास्त्रज्ञ म्हणून त्यांना संसाधनांची मर्यादित उपलब्धता, मान्यता आणि निधी यासह प्रणालीगत अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. तरीही, त्यांनी कधीही या आव्हानांना त्यांनी कधीही अडथळा होऊ दिले नाही. प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जाण्याची त्यांची क्षमता त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात प्रेरणादायी पैलूंपैकी एक आहे.

त्यांच्या हयातीत नोबेल समितीकडून त्यांना मान्यता न मिळणे हे एक स्पष्ट दुर्लक्ष होते. तथापि, सत्येंद्रनाथ बोस यांचा वारसा अशा त्रुटींच्या पलीकडे गेला आहे. भौतिकशास्त्रातील त्यांचे योगदान आजही साजरे केले जात आहे, जे आपल्याला आठवण करून देते की खरे यश हे मिळालेल्या पुरस्कारांमध्ये नाही तर एखाद्याच्या कार्याच्या प्रभावात आहे.

१९५४ मध्ये भारत सरकारने त्यांना देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी एक पद्मविभूषण देऊन सन्मानित केले. तरीही, बोस यांचा सर्वात मोठा सन्मान ज्यांच्या आयुष्यात ते सतत प्रेरणा देत राहिले आहेत त्यांच्यात आहे. त्यांचे कार्य

आणि तत्त्वज्ञान जगभरातील शास्त्रज्ञ, शिक्षक आणि स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक आहे.

तरुण मनांसाठी बोध

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे जीवन महत्वाकांक्षी शास्त्रज्ञ आणि विचारवंतांसाठी शिकवणीचा खजिना देते:

१. **कुतूहलाची शक्ती:** विश्वाच्या रहस्यांबद्दल सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या आकर्षणामुळे त्यांना ज्ञानाच्या अज्ञात क्षेत्रांचा शोध घेण्यास प्रवृत्त केले. प्रश्न विचारणे आणि दृढनिश्चयाने उत्तरे शोधण्याचे महत्त्व त्यांच्या कथेतून अधोरेखित होते.
२. **आद्य विचारसरणी:** ज्या जगात अनेकदा समान विचारसरणीला बक्षीस दिले जाते, तिथे सत्येंद्रनाथ बोस यांचे वेगळे विचार करण्याचे धाडस उठून दिसते. प्रस्थापित निकषांना आव्हान देण्याचे धाडस त्यांनी केले आणि भौतिकशास्त्राची दिशा बदलून टाकणारे विचार मांडले.
३. **प्रतिकूल परिस्थितीत लवचिकता:** सत्येंद्रनाथ बोस यांना पद्धतशीर पूर्वग्रहापासून ते मर्यादित मान्यतेपर्यंत अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले. तरीही, त्यांच्या चिकाटीमुळे त्यांना या अडथळ्यांवर मात करता आली आणि कायमस्वरूपी योगदान देता आले.
४. **सीमा ओलांडून सहकार्य:** सत्येंद्र नाथ बोस यांची आइन्स्टाईनसोबतची भागीदारी मोकळ्या मनाच्या सहकार्याचे मूल्य अधोरेखित करते. आंतरसांस्कृतिक देवाणघेवाणीतून कसे अभूतपूर्व शोध लागू शकतात हे दाखवते.
५. **महानतेकडे पाहण्याचा विनम्र दृष्टिकोन :** सत्येंद्रनाथ बोस आपल्या महान कर्तृत्वानंतरही, वैयक्तिक गौरवापेक्षा साधेपणा आणि सेवेला महत्त्व देण्याच्या बाबतीत दृढनिश्चयी राहिले.
६. **विज्ञान सुलभ करणे:** सत्येंद्रनाथ बोस यांनी त्यांच्या अनुवाद आणि अध्यापनाद्वारे ज्ञानाच्या लोकशाहीकरणावर भर दिला. विज्ञानाने समाजाची सेवा करावी आणि पुढच्या पिढीला प्रेरणा द्यावी असा त्यांचा विश्वास होता.

भविष्यासाठी प्रेरणा

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे जीवन म्हणजे मोठी स्वप्ने पाहण्याची आणि ती स्वप्ने साध्य करण्यासाठी अथक परिश्रम घेण्याचे आवाहन करणारे आहे. तरुण मनांसाठी, त्यांचा प्रवास बौद्धिक कुतूहलाला सामाजिक हिताची बांधिलकी यांचा समतोल साधण्यासाठी एक पथदर्शक म्हणून काम करतो. बोस यांची कामगिरी आपल्याला, विज्ञान हे केवळ ज्ञानाचा शोध नाही तर मानवतेच्या उन्नतीचे साधन सुद्धा आहे याची जाणीव करून देते.

शेवटी, हे चरित्र सत्येंद्रनाथ बोस यांना केवळ एक शास्त्रज्ञ म्हणूनच नव्हे तर आशा आणि प्रेरणेचे दीपस्तंभ म्हणून गौरवते. ते वाचकांना कुतूहल, नावीन्य आणि चिकाटी ही मूल्ये आत्मसात करण्यास प्रोत्साहित करते, जेणेकरून सत्येंद्रनाथ बोस यांचा समृद्ध वारसा येणाऱ्या पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील.

या प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे:

१. पुंज यांत्रिकी आणि सांख्यिकीय भौतिकशास्त्रामध्ये सत्येंद्रनाथ बोस यांनी केलेल्या योगदानामुळे आधुनिक विज्ञानात क्रांती घडली.
२. आइन्स्टाईनसोबतच्या त्यांच्या भागीदारीने सांस्कृतिक आणि भौगोलिक सीमा ओलांडून बौद्धिक सहकार्याची शक्ती दाखवून दिली.
३. बोस यांची नम्रता, चिकाटी आणि शिक्षणाप्रती असलेली वचनबद्धता भावी पिढ्यांसाठी शाश्वत शिकवण म्हणून काम करते.
४. त्यांचे जीवन, आपण ज्ञानाची देवाणघेवाण केल्यास आणि उत्कटतेने त्याचा पाठपुरावा केल्यास सर्व अडथळे पार करू शकतो, या विचाराची साक्ष देते.
५. बोस यांच्याप्रमाणे आजच्या तरुण मनांना त्यांच्या स्वप्नांचे अनुसरण करण्यास, वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्यास आणि समाजात अर्थपूर्ण योगदान देण्यास प्रोत्साहित करत आहोत.

कुतूहल आणि दृढनिश्चयाने प्रेरित मानव असाधारण गोष्टी साध्य करू शकतो, हे बोस यांनी त्यांच्या जीवनातून आणि कार्यातून सिद्ध केले. त्यांच्या कथेने, जसा त्यांनी केला तसा स्वतःचा मार्ग तयार करण्याची प्रेरणा तुम्हास मिळो.

परिशिष्ट - क

सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या जीवनाचा संक्षिप्त आढावा: दिग्गज जीवनाची, कारकिर्दीची आणि कामगिरीची कालरेषा

वर्ष	घटना
1894	जानेवारी १ रोजी कलकत्ता (सध्याचे कोलकाता) येथे सुरेन्द्रनाथ बोस आणि अमोदींनी देवी यांच्या या पुत्राचा जन्म
1907	हिंदू स्कूल, कलकत्ता, या शैक्षणिक दृष्ट्या कडक शिस्त असलेल्या शाळेत प्रवेश . गणितात अपवादात्मक चुणूक दाखवली.
1909	कलकत्ता येथील प्रेसीडेन्सी कॉलेज येथे प्रवेश , जिथे मेघनाद साहा आणि इतर अनेक जणांबरोबर आयुष्यभराची मैत्री जमली. गणित आणि भौतिकशास्त्रात प्रावीण्य .
1914	उषावती घोष यांच्याशी विवाह. नंतर सात मुलांचे पिता झाले.
1915	संमिश्र गणित या विषयात प्रथम क्रमांकाने कलकत्ता विद्यापीठाची M.Sc. पदवी प्राप्त .
1916	सापेक्षतावाद आणि क्वांटम सिद्धांतावर संशोधन करत असताना कलकत्ता विद्यापीठात अध्यापन सुरू केले.
1921	(आता बांगलादेशात असलेल्या) ढाका विद्यापीठात भौतिकशास्त्राचे प्रपाठक म्हणून नियुक्ती .
1924	पुंज सांख्यिकी मध्ये क्रांती घडवून आणणारे प्लँकचे नियम आणि प्रकाश-पुंज गृहीतक प्रकाशित केले. शोध निबंध थेट अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांना पाठवला, ज्यांनी त्याचे भाषांतर केले आणि त्याला मान्यता दिली. आइन्स्टाईनच्या शिफारशीनंतर अभ्यास रजा देण्यात आली.
1924 – 1926	युरोपमध्ये संशोधन केले: पॅरिसमध्ये मेरी क्युरीसोबत काम केले, लुई डी ब्रोगली आणि पॉल लॅंग्विन यांना भेटले आणि क्ष – किरण स्फटिकरचना शास्त्राचा (एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफीचा) अभ्यास केला.
1926	ढाका विद्यापीठात भौतिकशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख म्हणून परतले. विभागाचे संशोधन केंद्रात रूपांतर केले .
1927 – 1945	ढाका विद्यापीठात विज्ञान विभागाचे अधिष्ठाता म्हणून काम केले, आंतरविद्याशाखीय सहकार्याला चालना दिली.
1944	भारतीय विज्ञान काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. भारतात वैज्ञानिक आत्मनिर्भरतेचा पुरस्कार केला.

1945	राजकीय अस्थिरतेच्या काळात ढाका सोडले; कलकत्ता विद्यापीठात भौतिकशास्त्राचे खैरा प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले.
1954	'पद्मविभूषण' या भारतातील दुसऱ्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित
1956	कलकत्ता विद्यापीठातून निवृत्त झाले परंतु विद्यार्थी आणि संशोधकांना सतत मार्गदर्शन करत राहिले.
1956-1958	शांतिनिकेतन येथील विश्व भारती विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून कार्यरत .
1958	विज्ञानातील सर्वोच्च सन्मानांपैकी एक - रॉयल सोसायटी (FRS) चे 'अधिछात्र' (फेलो) म्हणून निवडून आले.
1959	भारताचे 'राष्ट्रीय प्राध्यापक' म्हणून नियुक्ती, हे आजीवन पद असते - एखाद्या विद्वानासाठी देशातील सर्वोच्च सन्मान
1974	कोलकाता येथे ४ फेब्रुवारी रोजी निधन .
1986	त्यांच्या स्मृतीस अभिवादन करण्यासाठी कोलकाता येथे एस.एन. बोस नॅशनल सेंटर फॉर बेसिक सायन्सेसची स्थापना करण्यात आली.
1995	बोस-आइंस्टाईन कंडेन्सेटच्या प्रायोगिक पुष्टीकरणामुळे (ज्याचा अंदाज १९२४ मध्ये वर्तवला गेला होता) एरिक कॉर्नेल आणि कार्ल विमन यांना २००१ चे नोबेल पारितोषिक मिळाले.
2012	CERN मधील हिग्स - बोसॉनच्या शोधाने बोस यांच्या कण-भौतिकशास्त्रातील मूलभूत योगदानाची पुष्टी केली गेली . पीटर हिग्स आणि फ्रँकोइस एंग्लर्ट यांना २०१३ मध्ये भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक देण्यात आले.

प्रमुख योगदान आणि उत्तुंग वारसा:

- **बोस-आइंस्टाईन सांख्यिकी:** कणांना वेगळे ओळखता येत नाही असे (बोसॉन) मानून पुंज यांत्रिकीची पुनर्परिभाषा केली.
- **बोस-आइंस्टाईन संघनित (कंडेन्सेट):** पदार्थाच्या पाचव्या अवस्थेचा अंदाज लावला, १९९५ मध्ये प्रायोगिकरित्या पुष्टी झाली.
- **संस्था निर्माते:** ढाका विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र विभागाची स्थापना केली आणि के.एस. कृष्णन सारख्या शास्त्रज्ञांसह संस्थेचे मार्गदर्शन केले.
- **सांस्कृतिक समर्थक :** बंगाली भाषेत विज्ञान शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले आणि पाश्चात्य सिद्धांतांना भारतीय संदर्भाशी जोडले.

सत्येंद्रनाथ बोस यांचे प्रमुख शोधनिबंध, प्रकाशने आणि योगदान

या यादीत सत्येंद्र नाथ बोस यांच्याशी संबंधित वैज्ञानिक शोधनिबंधांचा समावेश आहे (स्रोत: एस.एन. बोस: द मॅन अँड हिज वर्क भाग १: कलेक्टेड सायंटिफिक पेपर्स). शोधनिबंधांमध्ये पुंज सिद्धान्त (क्वांटम थिअरी), सांख्यिक यांत्रिकी (स्टॅटिस्टिकल मेकॅनिक्स), वर्णपट विज्ञान (स्पेक्ट्रोस्कोपी), रसायनशास्त्र आणि एकसूत्रित क्षेत्र सिद्धान्त (युनिफाइड फील्ड थिअरी) यासह विविध विषयांचा समावेश आहे.

१. On the Influence of the Finite Volume of Molecules on the Equation of State (1918)

- सहलेखक: मेघनाद साहा .
- 'फिलोसोफिकल मॅगॅझिन' मध्ये प्रकाशित, Series 6, Vol. 36, pp. 199-203.

२. The Stress-Equations of Equilibrium (1919)

- 'बुलेटीन ऑफ द कलकत्ता मॅथेमॅटिकल सोसायटी' मध्ये प्रकाशित Vol. 10, pp. 117-121.
- बोस यांनी स्थितिस्थापकत्व असलेल्या पदार्थांमधील ताणाचे गणितीय सूत्रीकरण यावर विचार मांडले.

३. On the Herpolhode (1919)

- 'बुलेटीन ऑफ द कलकत्ता मॅथेमॅटिकल सोसायटी' मध्ये प्रकाशित, Vol. 11, pp. 21-22.

४. On the Equation of State (1920)

- सहलेखक मेघनाद साहा .
- 'फिलोसोफिकल मॅगॅझिन' मध्ये प्रकाशित, Series 6, Vol. 39, p. 456.

५. On the Deduction of Rydberg's Law from the Quantum Theory of Spectral Emission (1920)

- 'फिलोसोफिकल मॅगॅझिन' मध्ये प्रकाशित, Vol. 40, pp. 619-627.

६. Plancks Gesetz und Lichtquantenhypothese (1924)

- 'झेल्सिफ्ट फर फिजिक' मध्ये प्रकाशित , Vol. 26, pp. 168-171.

७. Planck's Law and the Light-Quantum Hypothesis (1924)

- वरील (६) मधील शोध निबंधाचे इंग्रजी भाषांतर .

८. Wärmegleichgewicht im Strahlungsfeld bei Anwesenheit von Materie (1924)

- 'झेल्सिफ्ट फर फिजिक' मध्ये प्रकाशित, Vol. 27, pp. 384-393.

९. Thermal Equilibrium in the Radiation Field in the Presence of Matter (1924)

- वरील (८) मधील शोधनिबंधाचे इंग्रजी भाषांतर .

१०. Messungen der Zersetzungsspannung in nichtwässerigen Lösungsmitteln (1927)

- सहलेखक सुसील चंद्र बीस्वास
- 'झेल्सिफ्ट फर फिजिकालिश केमि' मध्ये प्रकाशित, Vol. 125, pp. 442-451.

११. Measurement of the Decomposition Voltage in Nonaqueous Solvents (1927)

- वरील (१०) मधील शोधनिबंधाचे इंग्रजी भाषांतर .

१२. Beryllium Spectrum in the Region λ 3367-1964 (1929)

- सहायक : एस. के. मुखर्जी , भौतिकशास्त्र सहायक व्याख्याता , ढाका विद्यापीठ
- 'फिलोसोफिकल मॅगैज़िन' मध्ये प्रकाशित, Series 7, Vol. 7, pp. 197-200.

**१३. Tendencies in the Modern Theoretical Physics (1929)
[Presidential Address]**

- 'भारतीय विज्ञान काँग्रेस' च्या कार्यवृत्तात प्रकाशित , Vol. 16, pp. 55-62.

१४. On the Complete Moment-coefficients of the D^2 -statistic (1936)

- 'संख्या'- भारतीय सांख्यिकी जर्नल- मध्ये प्रकाशित, Vol. 2, pp. 385-396.

१५. On the Moment-coefficients of the D^2 -statistic and Certain Integral and Differential Equations Connected with the Multivariate Normal Population (1937)

- 'संख्या'- भारतीय सांख्यिकी जर्नल- मध्ये प्रकाशित, Vol. 3, Part 2, pp. 105-124.

१६. Recent Progress in Nuclear Physics (1937)

- 'सायन्स अँड कल्चर' मध्ये प्रकाशित , Vol. 2, pp. 473-479.

१७. Anomalous Dielectric Constant of Artificial Ionosphere (1937)

- 'सायन्स अँड कल्चर' मध्ये प्रकाशित , Vol. 3, pp. 335-337.

१८. On the Total Reflection of Electromagnetic Waves in the Ionosphere (1938)

- 'इंडियन जर्नल ऑफ फिज़िक्स ' मध्ये प्रकाशित , Vol. 12, pp. 121-144.

१९. Studies in Lorentz Group (1939)

- 'बुलेटीन ऑफ द कलकत्ता मॅथेमॅटिकल सोसायटी' मध्ये प्रकाशित, Vol. 31, pp. 137-147.

२०. The Complete Solution of the Equation: $\nabla^2\phi - (\partial^2\phi/c^2\partial t^2) - k^2\phi = -4\pi\rho(xyzt)$ (1941)

- 'नॅशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सायन्सेस ' च्या कार्यवृत्तात प्रकाशित, Vol. 7, pp. 93-102.

२१. Reaction of Sulphonazides with Pyridine: Salts and Derivatives of Pyridine-Imine (1943)

- 'सायन्स अँड कल्चर ' मध्ये प्रकाशित , Vol. 9, pp. 48-49.

२२. A Note on Dirac Equations and the Zeeman Effect (1943)

- सहलेखक : के. बासू
- 'इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स ' मध्ये प्रकाशित , Vol. 17, pp. 301-308.

**२३. The Classical Determinism and the Quantum Theory (1944)
[Presidential Address]**

- 'भारतीय विज्ञान काँग्रेस' च्या कार्यवृत्तात प्रकाशित, Vol. 31, pp. 1-6.

२४. On an Integral Equation Associated with the Equation for Hydrogen Atom (1945)

- 'बुलेटीन ऑफ द कलकत्ता मॅथेमॅटिकल सोसायटी' मध्ये प्रकाशित, Vol. 37, pp. 51-61.

२५. Germanium in Sphalerite from Nepal (1950)

- 'जर्नल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च ' मध्ये प्रकाशित , Vol. 9B, pp. 52-53.

२६. Extraction of Germanium from Sphalerite Collected from Nepal—Part I (1950)

- सहलेखक : आर. के. दत्ता
- 'जर्नल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च' मध्ये प्रकाशित, Vol. 9B, pp. 251-252.

२७. Extraction of Germanium from Sphalerite Collected from Nepal—Part II (1950)

- सहलेखक : आर. के. दत्ता
- 'जर्नल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च' मध्ये प्रकाशित, Vol. 9B, pp. 271-272.

२८. Les Identités de Divergence dans la Nouvelle Théorie Unitaire (1953)

- एस. एन. बॉस यांची टिप्पणी , लुई डी ब्रोग्लि यांनी सादर केली .
- 'Comptur rendus de l'Acadernie den Science' मध्ये प्रकाशित, Vol. 236, pp. 1333-1335.

२९. The Identities of Divergence in the New Unified Theory (1953)

- एस. एन. बॉस यांची टिप्पणी , लुई डी ब्रोग्लि यांनी सादर केली.
- वरील (२८) मधील निबंधाचे इंग्रजी भाषांतर

३०. Une Théorie du Champ Unitaire avec $\Gamma\mu \neq 0$ (1953)

- 'Le Journal de Physique et le Radium' (पॅरिस) मध्ये प्रकाशित , Vol. 14, pp. 641-644.

३१. A Unitary Field Theory with $\Gamma\mu \neq 0$ (1953)

- वरील (३०) मधील शोधनिबंधाचे इंग्रजी भाषांतर

३२. Certaines Conséquences de l'Existence du Tenseur g dans le Champ Affine Relativiste (1953)

- 'Le Journal de Physique et le Radium' (पॅरिस) मध्ये प्रकाशित, Vol. 14, pp. 645-647.

३३. Certain Consequences of the Existence of the Tensor g in the Affine Relativistic Field (1953)

- वरील (३०) मधील शोधनिबंधाचे इंग्रजी भाषांतर

३४. The Affine Connection in Einstein's New Unitary Field Theory (1954)

- 'अॅनल्स ऑफ मॅथेमॅटिक्स' USA मध्ये प्रकाशित, Vol. 59, pp. 171-176.

३५. A Report on the Study of Thermoluminescence (1955)

- सहलेखक : जे. शर्मा आणि बी सी दत्ता [खैरा प्रयोगशाळा, 'यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ सायन्स', कलकत्ता].
- 'Transactions of the Bose Research Institute', कलकत्ता मध्ये प्रकाशित, Vol. 20, pp. 177-180.

३६. Solution d'une Équation Tensorielle Intervenant dans la Théorie du Champ Unitaire (1955)

- 'Bulletin de la Société Mathématique de France', मध्ये प्रकाशित Vol. 83, pp. 81-88.

३७. Solution of a Tensor Equation Appearing in the Unitary Field Theory (1955)

- वरील (३६) मधील शोधनिबंधाचे इंग्रजी भाषांतर

छायाचित्र दालन



छायाचित्र ग.१ : एस. एन बोस
विद्यार्थीदशेत असताना (१९१०-११)
Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0117.jpg>

छायाचित्र ग.२ : बोस यांचा उषावती समवेत
वयाच्या २० व्या वर्षी १९१४ मध्ये विवाह
Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0118.jpg>





छायाचित्र ग.३ : आचार्य पी. सी. राय यांच्या समवेत बोस (सर्वात उजवीकडे) आणि त्यांचे काही विद्यार्थी (१९१४-१५), IMAGE SOURCE: [HTTPS://WWW2.BOSE.RES.IN/PROF.S.N.BOSE-ARCHIVE/OBJECTS/0105.JPG](https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.BOSE-ARCHIVE/OBJECTS/0105.JPG)



छायाचित्र ग.४ : एस. एन बोस काही भारतीय दिग्गजांबरोबर बसलेले (डावीकडून उजवीकडे): एम. एन. साहा , जे. सी. बोस, जे. सी घोष, उभे असलेले (डावीकडून उजवीकडे): संनेहमय दत्त , एस. एन. बोस , डी एम बोस , एन आर सेन , जे एन मुखर्जी , एन सी नाग
Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.BOSE-ARCHIVE/OBJECTS/0067.jpg>



छायाचित्र ग.५ : निल्स बोहर बरोबर बोस

Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0073.jpg>



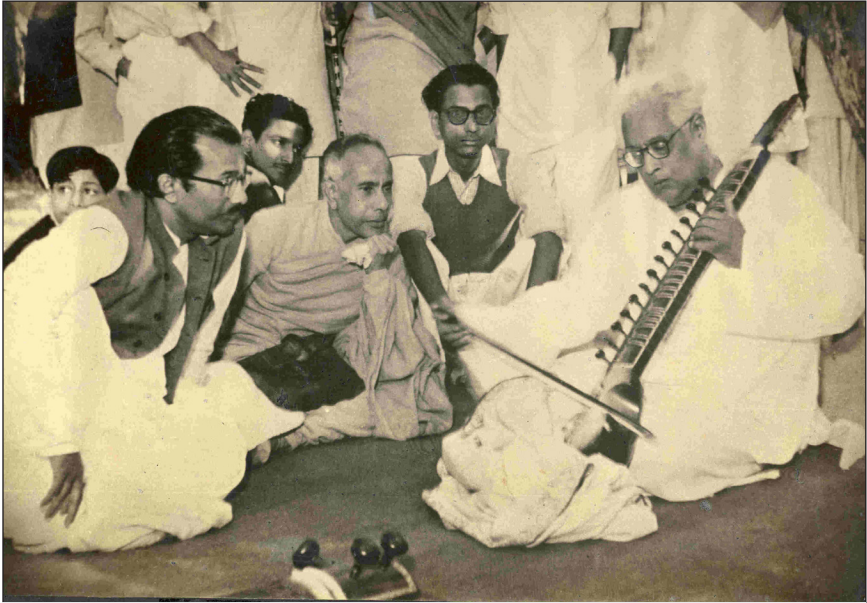
छायाचित्र ग.६ : पॉल ए एम डीरॅक सोबत बोस

Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0095.jpg>



छायाचित्र ग.७ : पॅरिस मध्ये बर्ट्रँड झोडोक-काहन सोबत बोस (१९२४ -२५)

Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0075.jpg>



छायाचित्र ग.८ : एका लग्नाच्या वाढदिवशी बोस यांनी महालनोबिस यांच्यासाठी एसराज वाजवत असताना,

Image Source: <https://www.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0066.jpg>



छायाचित्र ग.९ : बोस यांचा ७० वा वाढदिवस समारंभ

Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0173.jpg>



छायाचित्र ग.१० : आय एस आय अधिवेशनात शिक्षणतज्ञ के. एन कोल्मोगोरोव, पी सी महालनोबिस यांच्या बरोबर बोस

Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0080.jpg>



छायाचित्र ग.११ : राष्ट्रीय विज्ञान कॉंग्रेस असोसिएशन यांच्याकडून एस एन बोस यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0068.jpg>



छायाचित्र ग.१२ : बोस आइनस्टाईन यांचे छायाचित्र न्याहाळताना , १९५३ .
Credit: AIP Emilio Segre Visual Archives, Gift of Kameshwar Wali and Etienne Eisenmann

पुढील वाचन आणि अन्वेषण

पुंज यांत्रिकी आणि बोस-आइन्स्टाईन सांख्यिकी यांना आकार देणारे दूरदर्शी प्राध्यापक सत्येंद्रनाथ बोस यांच्या जीवनाबद्दल आणि त्यांनी जो उत्तुंग वारसा ठेवला आहे, तो अधिक जाणून घेऊ इच्छिणाऱ्या वाचकांना खालील वेबसाइट्स, ऑनलाइन संग्रह आणि साहित्यकृतींचा संग्रह धुंडाळणे आवडेल. ही साहित्य संपदा त्यांचा बौद्धिक प्रवास, सहयोगी भावना आणि आधुनिक भौतिकशास्त्रावरील चिरस्थायी प्रभाव यांवर प्रकाश टाकते आणि विद्वान आणि उत्साही दोघांनाही प्रेरणा आणि सूक्ष्मदृष्टी देते.

1. Prof. S. N. Bose Archive. <https://www.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/>
2. वाली के. सी. (२००९). 'Satyendra Nath Bose: His life and times'. World Scientific. <https://doi.org/10.1142/6723>
3. Indian Diplomacy. (२०१३, जुलै ३०). The Quantum Indians. https://youtu.be/7z9NUV_YrOo
4. मास्टर्स बी. आर. (२०१३, एप्रिल). 'Satyendra Nath Bose and Bose-Einstein statistics'. Optics & Photonics News, 24(4). https://www.optica-opn.org/home/articles/volume_24/april_2013/features/satyendra_nath_bose_and_bose-einstein_statistics/
5. फाल्गुनी सरकार (ऑगस्ट २०००). 'Ode to Grandpa: Tribute to S.N. Bose'. Siliconeer, Vol, Issue 7. https://www.siliconeer.com/past_issues/2000/august2000.html

6. शांतिमय चॅटर्जी (१९९४). 'S.N.Bose: The man and his work: A centennial tribute – Part I:' संकलित वैज्ञानिक शोधनिबंध . शांतिमय चॅटर्जी (प्रमुख संपादक), एस. एन. बोस नॅशनल सेंटर फॉर बेसिक सायन्सेस, कलकत्ता १९९४ .
7. शांतिमय चॅटर्जी (१९९४). 'S.N. Bose: The man and his work: A centennial tribute – Part II': जीवन, व्याख्याने आणि अभिभाषणे, संकीर्ण लेख, शांतिमय चॅटर्जी (प्रमुख संपादक), एस. एन. बोस नॅशनल सेंटर फॉर बेसिक सायन्सेस, कलकत्ता १९९४.
8. Indian National Science Academy. Indian fellows. INSA India. <https://insaindia.res.in/indian-fellows-2/>
9. शांतिमय चॅटर्जी आणि एनाक्षी चॅटर्जी (२०२१). 'Satyendra Nath Bose' नॅशनल बूक ट्रस्ट, इंडिया
10. India Science, Technology & Innovation - ISTI Portal. 'Satyendra Nath Bose: Pioneer of Quantum Statistics and Condensed Matter Physics'. <https://www.indiascienceandtechnology.gov.in/listingpage/satyendra-nath-bose-pioneer-quantum-statistics-and-condensed-matter-physics>
11. भास्करन जी. आणि मे, ए. आर. (२०२४). 'Boson bloom'. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 57(14), 142001. <https://doi.org/10.1088/1361-6455/ad3ff4>

पुस्तकाविषयी :

प्रसिद्ध भारतीय भौतिकशास्त्रज्ञ आणि गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस यांचा जन्म १ जानेवारी १८९४ रोजी कलकत्ता (आता कोलकाता) येथे झाला. ते पुंज यांत्रिकी (क्वॉंटम मेकॅनिक्स) मधील त्यांच्या अभूतपूर्व कार्यासाठी, विशेषतः बोस-आइन्स्टाईन सांख्यिकीचा पाया आणि बोस-आइन्स्टाईन संघनन सिद्धांत विकसित करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. बोस यांचे विज्ञानातील योगदान प्रचंड आहे. त्यांनी प्लँकच्या नियमाची एक नवीन व्युत्पत्ती प्रदान केली, प्रारणाला फोटॉन कणांचा वायू म्हणून मानले आणि नवीन सांख्यिकीय तंत्रांचा वापर केला. ४ फेब्रुवारी १९७४ रोजी त्यांचे निधन झाले, परंतु भौतिकशास्त्र आणि गणितातील त्यांचे योगदान अतुलनीय आहे. प्रो. एस. एन. बोस यांचा वारसा जगभरातील शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांना प्रेरणा देत आहे.

लेखकांविषयी:

के. वेंकटरमण, कोलकाता येथील राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषदेचे (भारत सरकार) माजी अभिरक्षक (क्युरेटर) आहेत आणि सध्या पी एम बी गुजराती विज्ञान महाविद्यालय, इंदूर येथे भौतिकशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. ते एक शिक्षणतज्ज्ञ, लेखक आणि विद्यार्थी विज्ञान मंथन (VVM) च्या पुस्तकांचे मुख्य संपादक आहेत.

अमृतांशू वाजपेयी, सध्या 'सप्टर्न ईंडिया' (लास कुम्ब्रेस वेधशाळेच्या ग्लोबल स्काय पार्टनर्स प्रोग्राम अंतर्गत) च्या 'ॲस्ट्रो स्टीम' प्रकल्पाचे प्रमुख अन्वेषक आणि 'एस.के.वाय. फाउंडेशन लखनऊ, उत्तर प्रदेश' चे संचालक आहेत. ते एक हौशी खगोलशास्त्रज्ञ, लेखक, विज्ञान संवादक, 'स्टीम' (STEAM) शिक्षक आणि VVM च्या पुस्तकांचे सह-संपादक देखील आहेत.

नंदिनी फणसे, सध्या इंदूर येथील पी एम बी गुजराती विज्ञान महाविद्यालयाच्या 'सूक्ष्मजीवशास्त्र' विषयातील पदव्युत्तर विभागाच्या प्रमुख आहेत. त्या ३४ वर्षांपासून शिक्षणतज्ज्ञ आणि संशोधक असून VVM च्या पुस्तकांच्या लेखिका आणि सह-संपादक आहेत.

शिल्पा पारिख, सध्या इंदूर येथील 'एम के एच एस गुजराती गर्ल्स कॉलेज' मध्ये संगणक विज्ञान विभागाच्या प्रमुख आहेत. गेल्या चार दशकांपासून शिक्षणतज्ज्ञ आणि लेखिका आहेत, तसेच सेवाव्रती आणि अध्यात्मवादी आहेत.

मराठी अनुवाद : मनीषा ओक, मुंबई विद्यापीठ संलग्न महाविद्यालयात ३२ वर्षे भौतिकशास्त्राचे अध्यापन करून सहयोगी प्राध्यापक म्हणून निवृत्त.

ISBN: 978-81-973615-2-4

किंमत: रु.150/-



विज्ञान भारती

डी-१२, साउथ एक्सटेंशन, नवी दिल्ली- ११० ०४९

ई-मेल: vijnanabharati@gmail.com

संपर्क: +९१-०११-४१०४०८४६